

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

Interreg



Співфінансується
Європейським Союзом



NEXT Польща – Україна

УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ
ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТА РЯШЕВІ

Негативні наслідки зміни клімату мають дедалі більший вплив на здоров'я та якість життя мешканців міст, а також призводять до зростання витрат на утримання й функціонування міської інфраструктури. У цьому контексті розвиток і збереження синьо-зеленої інфраструктури є одним із фундаментальних інструментів адаптації міст до зміни клімату та захисту міського біорізноманіття. Однак потенціал зелених насаджень та водних ресурсів у забезпеченні екосистемних послуг залежить від поточних практик управління та догляду.

Цей документ є збіркою універсальних правил утримання зелених територій та насаджень у межах міста. Ці стандарти узагальнюють нові тенденції в догляді за зеленими насадженнями, пов'язані зі зміною клімату й оновленням знань про природу, та враховують відмінності в підходах до догляду за зеленими насадженнями у двох європейських містах – Ряшеві та Івано-Франківську, що виникають через бюджетні можливості, процедури та компетенції виконавців робіт.

Метою документа є впровадження змін в утриманні зелених насаджень, перехід до більш сталих практик, що відповідають сучасним потребам міста, формування суспільної сприйнятливості до збереження біорізноманіття та диверсифікованого збереження міської природи, популяризація нових форм зелених насаджень (міські біоценотичні зони, нескошені газони та квіткові луки, ренатуралізовані водойми тощо).

Стандарти призначені для балансоутримувачів зелених зон та виконавців робіт, однак можуть бути орієнтиром для будь-якого землекористувача: житлово-будівельних кооперативів, громад чи приватних власників. Адже документ може бути застосований для утримання та розвитку парків, скверів, зелених насаджень уздовж вулиць, поблизу шкіл, садочків та житлових будинків.

Міжнародне співробітництво, розробка та впровадження спільних рішень адаптивного управління, формування корпоративної соціальної відповідальності, побудова екологічно свідомого громадянського суспільства ведуть до сталого розвитку, підвищення екологічної стійкості суспільства та збереження природного капіталу для майбутніх поколінь.

АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ

1.1

АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УТРИМАННЯМ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У МІСТІ РЯШІВ

Кліматичні сценарії для Польщі свідчать, що в найближчі десятиліття зростатиме частота виникнення екстремальних погодних явищ, зокрема тривалих періодів високих температур. Прогнози підтверджують тенденцію до подовження тривалості таких періодів, що сприяє посиленню явища посухи. Наслідки змін клімату дедалі більше відчутні також на локальному рівні. У Ряшеві спостерігається зростання кількості днів з екстремально високими температурами та подовження періодів без опадів, що негативно впливає на водні ресурси та стан довкілля. Одночасно все частіше відбуваються інтенсивні короткочасні опади, які спричиняють локальні підтоплення та підвищують ризик виникнення міських повеней.

Важливою метою міської політики є підвищення адаптаційного потенціалу міста з дотриманням принципів сталого розвитку в умовах змін клімату, що прогресують. Пріоритетом є підвищення стійкості Ряшева до прогнозованого до 2030 року зростання частоти й інтенсивності хвиль спеки та тривалих періодів без опадів, а також до збільшення кількості інтенсивних зливових опадів, що призводять до підтоплень і епізодів смогу, шляхом впровадження комплексних адаптаційних заходів скоординованого та синергічного характеру.

Зміни клімату, які відбуваються на наших очах, мають безпосередній вплив на міські екосистеми та стан зелених наса-

джень у місті. Рослини, особливо ті, що зростають в урбанізованому середовищі, зазнають більшого теплового та водного стресу, що робить їх більш вразливими до хвороб і атак шкідників. Дедалі тепліші зими подовжують період вегетації, чим порушують природні цикли росту рослин і знижують їхню стійкість. Водночас зміни кліматичних умов впливають на видовий склад міських деревостанів — спостерігається витіснення аборигенних видів інтродукованими та інвазійними видами, що становить загрозу для біорізноманіття та стабільності екосистем.

Наслідком цих процесів є порушення структури деревостану та втрата біорізноманіття, особливо в ярусах підліска та трав'яного покриву. Додатково зміни водного режиму та структури ґрунтів знижують здатність зелених територій виконувати ретенційні та кліматорегульвальні функції.

У зв'язку з цим управління міською зеленню повинно здійснюватися адаптивним способом із врахуванням добору видів, стійких до водного стресу, коливань температур та забруднення повітря, з одночасним обмеженням використання інвазійних чужорідних видів, а також із постійним моніторингом стану здоров'я деревостанів, зокрема їхньої вразливості до біотичних і абіотичних чинників. Необхідним є також підвищення локальної ретенції води шляхом застосування природоорієнтованих рішень, як-от біоретенційні заглиблення, дощові сади або

інфільтраційні уловини, а також охорона й посилення біорізноманіття через урізноманітнення насаджень і збереження середовищ існування для комах-запилювачів та птахів.

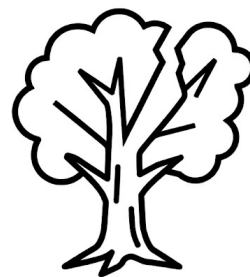
Важливим елементом є інтеграція управління зеленими насадженнями з міською кліматичною політикою, просторовим плануванням та управлінням

водними ресурсами. Ці дії повинні реалізовуватися системно, на основі екологічних даних, інвентаризації зелених насаджень і аналізу кліматичних ризиків. Зелена інфраструктура має розглядатися як повноцінний елемент міської технічної інфраструктури, що потребує стандартизації, належного утримання та розвитку відповідно до сучасних кліматичних умов.

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

ФРАГМЕНТАЦІЯ ЗЕЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Основною загрозою для міських зелених територій є їх фрагментація, пов'язана з розвитком міста та зміною способів їх використання (будівництвом доріг, великих будівельних об'єктів тощо). Це призводить до розриву природних екологічних зв'язків, що порушує функціонування локального біорізноманіття, може спричинити збіднення видового складу фауни й флори або суттєво змінити функціонування наявної екосистеми.



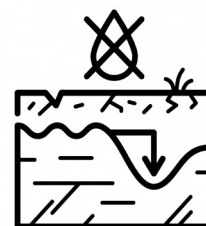
РОЗБУДОВА ПІДЗЕМНОЇ ТА НАЗЕМНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

У зв'язку з розбудовою та модернізацією міського середовища, будівництво підземної й наземної технічної інфраструктури обмежує можливості розвитку рекреаційних територій. Дискусійним питанням є охоронні зони для інженерних мереж, наприклад, енергетичних, електричних, газових або водопровідно-каналізаційних, які визначають оператори цих мереж. Оскільки такі зони часто встановлюються зі значним запасом території, вони виводять з використання великі площі, які могли б бути використані для створення або розширення зелених насаджень.



ДЕФІЦИТ ВОДИ ТА ЗМІНА РЕЖИМУ ҐРУНТОВИХ ВОД

Дефіцит води, спричинений відсутністю опадів і снігового покриву, а також зміна рівня ґрунтових і підвішених вод, що найчастіше виникає через порушення підземних гідрологічних зв'язків унаслідок інтенсивної забудови житлової та технічної інфраструктури, є однією з найбільших загроз для наявної міської зелені. Різке порушення стабільних раніше водних умов спричиняє деструктивні зміни як у зрілих, вікових насадженнях, так і в нових посадках.



Спроби підтримки водного режиму рослин шляхом безпосереднього поливу або застосування різних технологічних рішень є тимчасовими та дорогими заходами, які в довгостроковій перспективі не забезпечують належного ефекту, особливо щодо деревної рослинності. Тому зміна водного режиму змушує переглядати видовий склад насаджень і надавати перевагу видам, більш стійким до таких змін.

ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ЗЛИВОВИХ ДОЩІВ



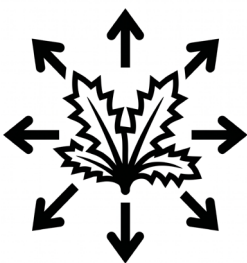
Ризик підтоплень, ерозійних процесів у ґрунті та пошкодження інфраструктури внаслідок інтенсивних зливових дощів виникає через розширення транспортної, торгівельної (зокрема будівництво великих торгівельних центрів із великими паркінгами) та житлової інфраструктури. Значні площі покриті твердими поверхнями — тротуарами, площами або паркувальними майданчиками — і позбавлені рослинного покриття. Це є одним із негативних наслідків кліматичних змін, який призводить до деградації міських екосистем.

ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩ МІСЬКИХ ТЕПЛОВИХ ОСТРОВІВ



Збільшення площ теплових островів у місті, зумовлене зокрема ущільненням забудови та герметизацією поверхонь, призводить до перегрівання міського середовища та зміни локальних кліматичних умов. У результаті наявні екосистеми зазнають дефіциту води та загроз, пов'язаних із виникненням інтенсивних злив, що може призвести до їхньої незворотної трансформації.

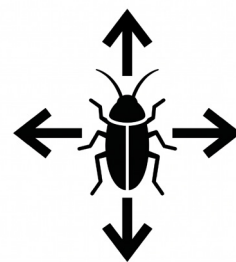
ПОШИРЕННЯ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН



Неконтрольоване поширення інвазійних видів рослин спричиняє додаткові фінансові витрати та збільшення трудових ресурсів для установ, відповідальних за управління зеленими об'єктами. Необхідність постійного моніторингу їх поширення та ліквідації нових осередків зростання таких рослин потребує змін в організаційній структурі відповідних установ. Це пов'язано як із правовими аспектами (зростанням кількості чужорідних видів, визнаних інвазійними), так і з природоохоронними цілями, спрямованими на збереження місцевих екосистем у належному стані.

Зміни клімату сприяють зниженню стійкості рослин, що підвищує їхню вразливість до атак шкідників і патогенів. У міському середовищі часто використовуються монокультурні насадження, тому за сприятливих умов для розвитку шкідників і хвороб може відбуватися масове ураження або загибель цілих груп рослин.

Значне скорочення популяцій рослин внаслідок діяльності шкідників знижує естетичну цінність рекреаційних територій і вимагає від суб'єктів управління зеленими насадженнями розробки методів боротьби з ними та впровадження відновлювальних заходів. Це, своєю чергою, призводить до збільшення фінансових витрат і потреби в трудових ресурсах.



АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УТРИМАННЯМ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

1.2

Зважаючи на кліматорегулювальну, містотвірну та декоративну роль зелених насаджень у місті, вкрай важливо встановити основні чинники, що впливають на їхній стан та довговічність, а також проаналізувати й систематизувати причини, які негативно впливають на створення й утримання зелених насаджень у місті Івано-Франківськ.

Серед основних причин, що впливають на стан зелених насаджень у місті, можна виділити:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ

Однією з фундаментальних причин погіршення стану багаторічних зелених насаджень у місті Івано-Франківськ та в населених пунктах України в цілому є недосконалість чинного законодавства у сфері створення, збереження та утримання зелених насаджень.

Нормативно-правові документи, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері, містять низку суперечностей та прогалин. Зокрема, права й обов'язки власників та балансоутримувачів об'єктів садово-паркового призначення сформульовані без урахування можливостей (механізмів та ресурсів), необхідних для їх реалізації.

Окремо варто звернути увагу на відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень. Так, статтею 21 Закону України «Про зелені насадження міст та інших населених пунктів» передбачено кримінальну, адміністративну та цивільноправову відповідальність за порушення вимог цього закону.

Однак, Кримінальний кодекс України не передбачає кримінальної відповідальності за пошкодження або знищення багаторічних насаджень на території міських садо-

во-паркових об'єктів, а лише відповідальність за умисне пошкодження або знищення об'єктів природно-заповідного фонду.

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 252.

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Адміністративна відповідальність за пошкодження або знищення дерев і кущів у міських насадженнях прописана недостатньо чітко, а штрафні санкції мізерні.

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 153.

Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду.

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в межах населених пунктів, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення; пошкодження дерев і чагарників за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб або фізичних осіб-підприємців — від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Стаття 153 зі змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-ВР від 06.03.96, № 55/97-ВР від 07.02.97, № 2924-VI від 13.01.2011; в редакції Закону № 2531-VIII від 06.09.2018}.

У Цивільному кодексі України природні ресурси, включно з зеленими насадженнями, не виділяються як окремі об'єкти цивільних прав (стаття 177 ЦКУ). Особа, яка самовільно знищила або пошкодила зелені насадження на чужій приватній ділянці, несе цивільну відповідальність за ст. 22 ЦКУ, тобто відповідальність за шкоду, завдану майну. Ця відповідальність проявляється у вигляді повного відшкодування шкоди, завданої майну (зеленим насадженням), не більше.

Отже, міські зелені насадження фактично позбавлені належного охоронного статусу, що унеможливорює ефективне їх збереження та захист. Як наслідок, інтенсивна конкуренція за земельні ділянки для комерційної забудови призводить до знищення насаджень і забудови цих ділянок, а протиправні дії окремих осіб залишаються безкарними.

ФІНАНСОВІ

Наразі в Івано-Франківську відсутня спеціалізована комунальна установа, яка займалася б створенням і утриманням зелених насаджень в місті, відсутній також комунальний розсадник. Через недостатність фінансування протягом багатьох років догляд за

насадженнями було зосереджено на основних завданнях: зрізування аварійних дерев, обрізка сухих гілок та влаштування квітників на центральних площах. Внаслідок децентралізації фінансовий стан міста дещо покращився, розпочалися позитивні зміни. Однак, у зв'язку з воєнним станом створення та утримання зелених насаджень не є пріоритетним завданням місцевих органів влади, а фінансування може здійснюватися за залишковим принципом. Саме тому наразі відсутні системні інвентаризація та моніторинг зелених насаджень у місті, а план перспективного розвитку зелених зон перебуває на стадії розробки.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ

Організаційні виклики та загрози значною мірою визначають ефективність системи утримання зелених насаджень у місті. Їх прояви охоплюють питання управлінської структури, координації між службами, якості виконання робіт, кадрового забезпечення та контролю. Серед ключових чинників слід виділити:

- **ФРАГМЕНТОВАНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

Головним аспектом організаційних причин варто вважати відсутність єдиної структури управління зеленою інфраструктурою міста. Наразі функції у сфері зеленого будівництва та управління зеленою інфраструктурою у структурі міської ради Івано-Франківська перебувають у віданні декількох департаментів, підрозділи яких дотичні або частково охоплюють окремі питання щодо роботи з озелененням у місті. Таким чином, питання висадки, зрізки, загалом утримання зелених насаджень у межах громади розділено між різними департаментами та відділами, комунікація між якими не налагоджена. Як результат, немає комплексної статистики та обліку, не сформовані єдині норми щодо утримання зелених насаджень, відсутнє єдине бачення щодо необхідності та доцільності певних видів робіт, ускладнюється контроль якості робіт та комунікація з населенням.

Варто зауважити, що на працівників та керівників цих департаментів, окрім часткових питань, пов'язаних з озелененням, покладено ще низку інших обов'язків, не дотичних до питань зеленої інфраструктури.

- **ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ**

Нині в місті на проведення таких робіт оголошуються тендери через систему електронних закупівель «Прозорро». Проте, через недосконалість процедур закупівель часто стають переможцями та отримують фінансування виконавці, які пропонують найнижчі ціни. Кваліфікація працівників, досвід роботи, матеріально-технічна база таких виконавців, часто не враховуються як визначальні критерії та не завжди належно відображені в тендерній документації. Такий підхід до організації догляду за насадженнями не сприяє їх системному і якісному утриманню. Часта зміна виконавців не сприяє розвитку матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу підрядних організацій, належному ознайомленню з об'єктами та підвищенню якості виконання робіт. Укладання довготривалих угод із підрядними організаціями може сприяти покращенню якості робіт та

забезпечить планомірний розвиток зеленого господарства міста, зокрема реконструкцію наявних насаджень та створення нових садово-паркових об'єктів.

До питань організації робіт належить також і нескоординованість між службами під час ремонтів доріг, прокладання комунікацій, під час виконання аварійних робіт або робіт з благоустрою зелені насадження та території можуть пошкоджуватися через відсутність належної координації.

- **ВІДСУТНІСТЬ КАДРОВИХ СТАНДАРТІВ І ПРОФЕСІЙНИХ ПРОТОКОЛІВ**

Відсутні актуальні стандарти щодо догляду за деревами, обрізки, підбору видів, технологій поливу тощо. Старі нормативи у більшості не відповідають сучасним екологічним вимогам.

Відсутні чіткі інструкції, професійні описи посад, вимоги до кваліфікації або стандарти виконання робіт.

- **ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ САНКЦІЙ ДО ПОРУШНИКІВ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ**

Ці функції покладено на обласну екологічну інспекцію, яка не здатна оперативно реагувати на факти правопорушень, тому знищення й пошкодження зелених насаджень часто залишається без належного реагування.

- **КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ**

Відсутні чіткі механізми перевірки виконаних робіт та відповідальності підрядників. Якість виконання робіт часто оцінюється суб'єктивно.

ЕКОЛОГІЧНІ

В останні роки істотно погіршилися умови для росту й розвитку рослин, знизилася їхня життєздатність, довговічність та декоративність. Значно погіршилася приживлюваність рослин у міських умовах. Своєю чергою, ослаблення дерев сприяє їх заселенню шкідниками, зокрема стовбурними шкідниками, напівпаразитичними рослинами, бактеріальними, грибовими та вірусними інфекціями.

Якщо узагальнити екологічні виклики та загрози для зелених насаджень, можна зауважити, що вони зумовлені антропогенними та кліматичними чинниками.

АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ

- зростання кількості транспортних засобів на вулицях міста, зростання загазованості та запиленості повітря;
- масове використання альтернативних паливних джерел електроенергії (генераторів), що призводить до збільшення загазованості й рівня шуму;
- збільшення електромагнітного опромінення;
- викиди промислових підприємств;
- військові дії;

- вплив солі та інших реагентів, які використовують взимку для боротьби зі снігом на дорогах і тротуарах;
- щільна та інтенсивна забудова – значне зменшення площ зелених насаджень;
- пошкодження коріння під час будівельних робіт, випалювання сухої трави;
- деградація ґрунтів: ерозія, ущільнення ґрунтів, забруднення.

КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ

На фоні змін клімату, пов'язаних із глобальним потеплінням, спостерігається стійке підвищення середньодобових температур на понад 1,5 °С, скорочення кількості опадів у період активної вегетації, різкі температурні коливання, зміна режиму випадання опадів та зростання частоти екстремальних метеорологічних явищ — тривалих посух, сильних вітрів, раптових заморозків. Комплекс цих змін спричиняє порушення природних фенологічних циклів: зсув термінів початку та завершення вегетації, зміщення періодів цвітіння, передчасну дефоліацію, фенологічну асинхронію між деревами та їх трофічними взаємодіями — зокрема із запилювачами, комахами-фітофагами та іншими організмами, для яких рослини є джерелом живлення або середовищем існування.

Окремо слід виділити таке явище як теплові острови в місті, поява яких спричинена сукупністю фізичних, інженерних та антропогенних чинників: висока щільність забудови, інтенсивне антропогенне тепловиділення, скорочення зелених зон у центральній частині міста. Локальні теплові ядра формуються над великими асфальтованими площами, транспортними розв'язками та кварталами багатоповерхівок із мінімальною зеленню, де фіксуються перегрівання ґрунту й атмосферного повітря. Цей процес додатково посилюється глобальними кліматичними змінами.

Усе це неминує спричиняє сукцесійні процеси у флорі й вимагає суттєвого перегляду видового складу рослин, які використовуються для озеленення міста, переходу до більш стійких до посухи й теплового стресу видів та адаптації підходів до планування й догляду за міською зеленню.

БІОЛОГІЧНІ

Біологічні чинники становлять одну з ключових груп загроз для стійкості, довговічності та фітосанітарного стану міських зелених насаджень. Вони мають комплексний та системний характер, зумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. У комплексі з антропогенними, кліматичними й техногенними чинниками вони формують систему біологічних ризиків, що проявляються в деградації міських фітоценозів, втраті біорізноманіття, зниженні екологічних функцій зелених об'єктів та їхньої декоративної цінності.

Серед основних біологічних чинників погіршення стану багаторічних зелених насаджень у місті Івано-Франківськ можна виокремити:

- **ПРИРОДНЕ СТАРІННЯ ТА ВИПАДАННЯ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ**

Умови міського середовища — зокрема ущільнений або пошкоджений ґрунт, недостатня вологість, підвищений рівень атмосферного забруднення, обмежений простір

для кореневої системи та дефіцит поживних речовин — істотно знижують життєздатність рослин і скорочують їх природний життєвий цикл. Під впливом цих чинників процеси старіння відбуваються значно швидше, ніж у природних екосистемах.

Відсутність належного моніторингу стану насаджень та несформована практика їх планового оновлення, яка у світовому досвіді передбачає щорічне відновлення не менш ніж 5-9% деревно-чагарникових елементів, призводять до накопичення значної кількості старих, ослаблених і біологічно нестійких дерев. Такі насадження не лише втрачають свої екологічні функції, але й підвищують ризики аварійності, що ускладнює підтримання безпеки та стабільності міського зеленого середовища.

• НЕКВАЛІФІКОВАНЕ КРОНУВАННЯ ТА ОБРІЗКА

Некваліфіковане кронування та неправильно виконана обрізка є однією з найпоширеніших причин погіршення стану міських дерев. Масове застосування так званого «омолоджувального» кронування без дотримання сучасних фітотехнічних стандартів суттєво порушує природний баланс між кореневою системою та кроною, що є критично важливим для нормального функціонування дерев. Значне зменшення листової поверхні призводить до різкого зниження фотосинтетичної активності, ослаблення енергетичного обміну та виснаження дерева.

Крім того, великі некоректні зрізи створюють численні відкриті рани, які стають «входом» для патогенних грибів, бактерій і дереворуйнівних комах. Такі ушкодження часто спричиняють вторинні інфекції, прискорене відмирання тканин і утворення дупел. У середньостроковій перспективі це істотно знижує біостійкість насаджень і нерідко завершується їхньою передчасною загибеллю. Таким чином, некваліфікована обрізка є не лише косметичною помилкою, а й одним із ключових чинників деградації міського деревостану.

• ШКІДНИКИ

Слід зазначити різке зростання чисельності інвазивних видів шкідників в Івано-Франківську, серед яких найпоширенішими є:

- американський білий метелик (*Hyphantria cunea* Dru Drury);
- каліфорнійська щитівка (*Quadraspidiotus perniciosus* Comstock);
- каштанова мінуюча міль (*Cameraria ohridella* Deschka & Dimic);
- галиця самшитова (*Monarthropalpus buxus*);
- самшитова вогнівка (*Cydalima perspectalis* Walker).

Усі вони зумовлюють втрату декоративності, ослаблення й загибель дерев. Відсутність природних регуляторів чисельності цих шкідників призводить до перманентних фітосанітарних криз.

• ЕПІФІТОТІЇ ГРИБКОВИХ, БАКТЕРІАЛЬНИХ І ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ

Поширення таких хвороб, як фузаріоз, іржа, фомоз, бактеріальні ураження, мікоплазмові інфекції та вірусний хлороз, значною мірою зумовлене фізіологічним ослабленням дерев і чагарників у міському середовищі. Відсутність системної профілактики, зокрема регулярного моніторингу стану насаджень, біозахисту та своєчасних фітосанітарних

заходів, створює умови для швидкого розвитку й масового поширення інфекцій. Унаслідок епіфітотій значно знижується життєздатність дерев, порушується структура фітоценозів, відбувається деградація зелених насаджень і втрата їхніх екологічних та ландшафтних функцій. Масові ураження можуть охоплювати значні території, що ускладнює відновлення та потребує значних ресурсів для ліквідації наслідків.

Глобалізація ринку садивного матеріалу створює ризики занесення нових фітопатогенів, зокрема вірусів латентного типу, що проявляються через роки. Відсутність системної молекулярної діагностики підвищує ризик їхнього неконтрольованого поширення.

- **ФІТОТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І ЗАБРУДНЮВАЧІВ**

Акумуляція свинцю, кадмію, цинку, міді, поліциклічних вуглеводнів у тканинах рослин порушує процеси фотосинтезу, дихання, транспірації й обміну речовин. Це призводить до хлорозу та некрозів.

- **ПОРУШЕННЯ ТРОФІЧНИХ ЛАНЦЮГІВ**

Зменшення популяцій птахів і корисних комах-ентомофагів (сонечок, журчалок, золотоочок) порушує природні механізми регуляції чисельності шкідників. Це призводить до розбалансування біоценотичних зв'язків і підвищення вразливості зелених насаджень.

- **ВТРАТА ЗАПИЛЮВАЧІВ**

Зменшення кількості бджіл, джмелів і метеликів через пестицидне навантаження, брак квітучих рослин і забруднення довкілля порушує процеси запилення, що негативно впливає на регенерацію й життєвий цикл численних видів.

- **МІКРОБІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ**

Через ущільнення, солонізацію, використання реагентів і хімічних добрив деградує мікоризна та азотфіксувальна мікрофлора ґрунту. Це знижує ефективність поглинання поживних речовин, погіршує структуру ґрунту й послаблює імунітет дерев.

- **ГЕНЕТИКО-ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ**

Масова гібридизація культурних і дикорослих форм, а також стихійне висадження декоративних сортів без належного генетичного контролю призводить до схрещування з автохтонними видами, втрати генетичної чистоти й поступової деградації природних популяцій.

Надмірне використання обмеженого набору видів (зокрема тополя, клен, липа, туя) призводить до зниження генетичного різноманіття посадкового матеріалу, сприяє формуванню монокультур, що збільшує вразливість насаджень до епіфітотій і біологічних інвазій.

- **ФІТОЦЕНОТИЧНІ ТА ФЛОРИСТИЧНІ РИЗИКИ**

Інтенсивне поширення адвентивної та інтродукованої рослинності, яка порушує природний баланс міських екосистем. Деякі інтродуковані види — зокрема *Acer negundo*

L., Robinia pseudoacacia L., Solidago canadensis L., Impatiens parviflora DC. — характеризуються високою екологічною пластичністю, швидкими темпами росту та здатністю ефективно конкурувати за світло, вологу й поживні речовини. Завдяки цим властивостям вони стрімко розселяються в міських умовах, захоплюють великі площі та формують монодомінантні угруповання. Поширення таких видів призводить до витіснення автохтонної флори, зменшення різноманіття рослинних угруповань та порушення структури фітоценозів. Унаслідок цього знижується стійкість міських біоценозів до стресових чинників, ослаблюється здатність екосистем до саморегуляції, погіршуються умови існування для комах-запилювачів, птахів та інших представників фауни. Таким чином, інвазивна й адвентивна рослинність становить одну з найбільш значних загроз для збереження біорізноманіття та екологічної стабільності міських територій.

• ТВАРИНИ

Пошкодження зелених насаджень собаками, як домашніми, так і безпритульними, є поширеною проблемою для міського середовища, особливо в зонах активного виходу. Сеча тварин містить високу концентрацію азотистих сполук і солей, які спричиняють хімічні опіки кори та пошкодження кореневої шийки молодих дерев. Регулярний вплив таких речовин призводить до некрозу тканин, порушення транспорту поживних речовин та ослаблення дерева. Крім того, тварини нерідко завдають механічних ушкоджень молодим насадженням, як-от обламування гілок, пошкодження стовбурів кігтями або зубами, витоптування пристовбурних лунок.

НАУКОВІ

Слід зазначити, що питання створення та утримання зелених насаджень, розробки сучасних технологій догляду в Україні комплексно не вивчає жодна наукова установа, що підпорядкована НАН України, НААНУ, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству розвитку громад та територій України чи Міністерству освіти України. Інструментальна та методологічна база фундаментальних та прикладних досліджень в Україні застаріла, обмін інформацією між науковцями України має епізодичний характер, міжнародна співпраця із зазначеного кола питань епізодична. Кожен заклад вищої освіти, ботанічний сад, дендропарк шукають партнерів за кордоном самостійно.

Івано-Франківськ, як і інші міста України потребує створення системи наукового моніторингу стану зелених насаджень. Йдеться не лише про дослідження екологічних чинників: вологості ґрунту, забруднення повітря, запасів елементів мінерального живлення, заселення шкідливими організмами, але й про дослідження санітарного стану насаджень, вивчення корисної ентомофауни й мікофауни та безпечності дерев для відвідувачів садово-паркових об'єктів за допомогою сучасних фізичних приладів, наприклад, томографів, газоаналізаторів, хроматографів; збору інформації з використанням системи JPS, квадрокоптерів, сучасних комп'ютеризованих метеорологічних станцій та оброблення даних із використанням комп'ютерних технологій.

КАДРОВІ

У структурах департаментів, діяльність яких пов'язана з озелененням міста Івано-Франківськ, спостерігається дефіцит кваліфікованих фахівців: професійних арборис-

тів, дендрологів, ландшафтних архітекторів, фітопатологів та працівників, які володіють сучасними технологіями догляду за міськими деревами. Це обумовлено низкою причин:

- **ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПЛИННОСТІ КАДРІВ**

Високий рівень плинності кадрів у сфері утримання міських зелених насаджень значно посилюється внаслідок воєнного стану та повномасштабної війни. Частина фахівців була мобілізована або добровільно вступила до лав Збройних Сил України, що призвело до різкого скорочення кадрового ресурсу в комунальних підприємствах. Інша частина працівників була змушена змінити місце проживання через безпекові ризики або релокацію сімей, що додатково зменшило чисельність персоналу.

Дефіцит персоналу ускладнює планування робіт, знижує регулярність догляду за зеленими насадженнями, збільшує навантаження на наявний персонал. У результаті система міського озеленення працює з постійним кадровим дефіцитом, що негативно впливає на якість і своєчасність виконання доглядових робіт і ускладнює впровадження стратегічних рішень у сфері розвитку зелених територій, а також призводить до втрати досвіду та переривання спадковості професійних навичок.

- **НИЗЬКА ЧАСТКА ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ПРОФІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ**

Тут також варто зазначити, що рівень теоретичної та практичної підготовки випускників освітніх програм за спеціальністю «Садово-паркове господарство» в Україні загалом не завжди відповідає актуальним потребам сучасного міського озеленення. Рівень співпраці між органами місцевого самоврядування та закладами вищої освіти у використанні кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників для прикладних досліджень поки що залишається низьким.

- **НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ**

Низький рівень заробітної плати в комунальних підприємствах робить сферу озеленення неконкурентною порівняно з приватним сектором та не сприяє переходу на державну службу спеціалістів, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками. Це ускладнює набір на вакансії та поглиблює дефіцит кадрів.

- **ФІЗИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДНІСТЬ РОБОТИ**

Робота з догляду за деревами пов'язана з небезпечними умовами праці, складною технікою, стресовими ситуаціями (наприклад, аварійні дерева після буревіїв). Це створює додатковий бар'єр для залучення молодих фахівців.

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ

- **ІСТОРИЧНА ФРАГМЕНТАРНІСТЬ МІСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ**

Івано-Франківськ має складну історію розвитку: австрійські, польські, російські, радянські та сучасні етапи накладаються один на одного. Через це деякі зелені зони створювалися без єдиної концепції, а їхня роль у міському просторі часто нечітка, тому від-

новлення територій потребує урахування історичного контексту та різних естетичних традицій.

- **РАДЯНСЬКА СПАДЩИНА ОЗЕЛЕНЕННЯ**

Тривала радянська ідеологія сприяла руйнуванню історичних пам'яток садово-паркового мистецтва та озеленення міста. Багато міських дерев були висаджені в 1950–1980-х роках, саме в ті часи було закладено практику безсистемного масового висаджування, як правило, однотипних саджанців дерев і кущів під час суботників. Типовими видами були тополя, клен ясенелистий, ялина звичайна. Здебільшого вони виявилися непридатними для сучасного міста, але їхня масова заміна викликає суспільні суперечки.

На жаль, і донині існують практики висадки дерев, де ключовими є кількість або висадка на будь-якому вільному місці, що стає причиною руйнування садово-паркових композицій парків, скверів та внутрішньоквартальних садів, а також зелених прибудинкових територій.

- **ВІДСУТНІСТЬ ТРАДИЦІЇ СИСТЕМНОГО МІСЬКОГО САДІВНИЦТВА**

В Івано-Франківську, як і в Україні загалом, досі спостерігається відсутність сформованої традиції системного міського садівництва, яка є характерною для багатьох європейських країн. У більшості держав Західної Європи культура догляду за парками й міськими ландшафтами формувалася впродовж століть і стала невіддільною частиною міського управління та суспільного життя. Натомість на українських територіях ця традиція була суттєво перервана або трансформована під впливом радянських підходів, які переважно ґрунтувалися на ідеї масовості, стандартизації та використанні зелених зон як декоративного, а не еколого-функціонального елемента міста. Також спостерігається недостатня культура суспільної поваги до ландшафтної архітектури та професії фахівців, відповідальних за планування й утримання міських зелених територій. Роль арбористів, ландшафтних архітекторів, дендрологів та інших спеціалістів нерідко недооцінюється, що ускладнює впровадження сучасних підходів до озеленення та розвитку міських екосистем. Відсутність сталої традиції професійного догляду за зеленими насадженнями негативно впливає на якість управління міськими ландшафтами та перешкоджає формуванню довгострокових, науково обґрунтованих політик у цій сфері.

- **ВІДСУТНІСТЬ СПАДКОЄМНОСТІ В ДОГЛЯДІ ЗА ІСТОРИЧНИМИ ПАРКАМИ**

Відсутня сформована традиція відновлення історичних ландшафтів за автентичними проектами чи архівними картами.

- **ЗМІНИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ПРІОРИТЕТІВ**

У період XX століття функція зелених зон сприймалася переважно як рекреаційна. Сучасна концепція — екологічні коридори, біорізноманіття, сталий розвиток — ще не повністю закріпилася в культурній свідомості містян.

Серед ментальних викликів, пов'язаних з утриманням міських зелених насаджень, можна виділити:

- **НЕДООЦІНКА ЦІННОСТІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ**

Багато людей сприймають дерева й парки як «фоновий» елемент міста, а не як критичну частину екосистеми, що впливає на здоров'я, клімат, якість повітря та психологічний комфорт. Діє ментальна установка «дерево — це ресурс, а не живий організм», тому частина мешканців схильна сприймати дерева утилітарно: заважає гілка — треба спиляти; падає листя — це «сміття». Таке мислення ускладнює діалог щодо охорони й довгострокового догляду, а питання догляду за зеленими зонами не розглядається як пріоритетне.

- **НОСТАЛЬГІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ**

Люди схильні оцінювати дерева та парки через особисті спогади («колись тут було краще», «ці тополі пам'ятаю з дитинства»). Це призводить до небажання сприймати необхідні зміни або заміну старих дерев.

- **КОРОТКОСТРОКОВЕ МИСЛЕННЯ**

Зелені насадження потребують планування на десятиліття, але ментально це складно прийняти через бажання швидкого видимого результату. Переважає підхід «зробити швидко й дешево» замість довгострокових рішень.

- **ВТОМА ТА СТРЕС**

Через війну, економічні труднощі та загальну напругу в суспільстві екологічні питання відходять на другий план. Люди зосереджені на базових потребах і не завжди мають ресурс дбати про міське середовище.

- **НИЗЬКА КУЛЬТУРА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ**

Низький рівень екологічної культури громадян залишається однією з ключових проблем у сфері утримання міських зелених насаджень. Такі прояви, як викидання сміття в парках, пошкодження дерев, неконтрольований вигул тварин у зелених зонах або недбале ставлення до елементів благоустрою, мають глибокі психологічні та соціальні передумови. Одним із чинників є сформоване історично, зокрема під впливом радянського періоду, сприйняття громадського простору як «нічийного», що не потребує відповідального ставлення. Для багатьох громадян власним вважається лише те, що розташоване в межах приватної території чи прибудинкової ділянки, тоді як міські зелені зони не сприймаються як спільний ресурс. Відсутність належної екологічної та громадянської освіти, а також неоперативне реагування правоохоронних органів та органів контролю підсилюють цю проблему. Як наслідок, продовжують фіксуватися випадки псування зелених насаджень, витоптування газонів, крадіжок рослин і пошкодження елементів благоустрою. Така поведінка ускладнює підтримання належного стану зелених територій.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ

Інформаційно-просвітницькі виклики та загрози безпосередньо впливають на якість утримання міських зелених насаджень. Вони пов'язані з комунікацією, інформуванням, освітою населення і загальною екологічною культурою. Саме вони формують те, як громадськість сприймає рішення комунальних служб, як реагує на догляд, обрізку чи видалення дерев і активно долучається до збереження міського природного середовища. Саме тому їх слід розглядати не лише як питання комунікаційної політики міста, а як стратегічний аспект управління зеленою інфраструктурою. Основними чинниками інформаційно-просвітницьких викликів і загроз є:

- **НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ**

Більшість мешканців не знає базових принципів догляду за деревами й зеленими зонами. Поширені хибні уявлення про обрізку, лікування дерев, вибір порід, косіння трави тощо. Недостатній рівень розуміння потреби збереження великих дерев, біорізноманіття, важливості природоорієнтованих рішень, а також того, як зелена інфраструктура впливає на здоров'я, шум, температуру та якість повітря.

- **НЕЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ВЛАДОЮ ТА ГРОМАДОЮ**

Комунікація між органами місцевої влади та громадськістю щодо питань утримання зелених насаджень залишається недостатньо ефективною. Протягом тривалого часу рішення про видалення або обрізку дерев не супроводжувалися належними поясненнями, і лише останніми роками почали з'являтися спроби більш прозорого інформування. Відсутність системних і регулярних публічних повідомлень про підстави, мету та очікувані наслідки робіт із догляду за зеленими насадженнями призводить до формування недовіри, появи конфліктів і підвищеного рівня соціальної напруги. Інформація, яка все ж оприлюднюється, часто має надмірно формальний або лаконічний характер, містить мінімальні пояснення та нерідко подається вже після фактичного проведення робіт, що знижує її ефективність для громадського розуміння й оцінки прийнятих рішень.

- **ПОШИРЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ТА МІФІВ**

У соціальних мережах регулярно поширюються емоційно забарвлені та неправдиві твердження, зокрема:

- припущення про корупційний характер будь-якого видалення дерев;
- узагальнені твердження щодо користі кронування;
- твердження про недоцільність заміни наявних насаджень новими саджанцями.

Саме відсутність швидкого офіційного інформування та пояснення дозволяє укорінюватися таким хибним твердженням. Також через брак знань з'являється поляризоване ставлення до обрізки та видалення дерев. Одні мешканці вважають, що «краще зрізати все зайве», інші — що будь-яке обрізання є варварством.

- **ВІДСУТНІСТЬ ДІАЛОВОЇ ПЛАТФОРМИ МІЖ ЕКСПЕРТАМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ**

Відсутність налагодженої платформи для відкритого діалогу між фахівцями та громадськістю суттєво ускладнює комунікацію у сфері управління міськими зеленими насадженнями. Профільні експерти — зокрема арбористи, екологи та ландшафтні архітектори — здебільшого не залучаються до регулярних публічних консультацій або роз'яснювальної роботи. Унаслідок цього мешканці міста не мають доступу до чітких, фахово обґрунтованих і зрозумілих пояснень щодо стану дерев, потреби проведення певних робіт та можливих наслідків таких рішень. Це створює інформаційний вакуум і знижує рівень довіри до дій відповідальних служб.

- **НЕДОСТАТНІСТЬ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ**

Недостатній розвиток освітніх програм у сфері екологічної культури та догляду за міськими зеленими насадженнями є суттєвим обмеженням для формування відповідального ставлення населення до міського природного середовища. У загальноосвітніх закладах переважно відсутні навчальні модулі, де учні могли б здобувати практичні знання щодо ролі зелених зон, принципів їх утримання та значення для міської екосистеми. Однак варто зазначити, що в місті Івано-Франківськ функціонує міська дитяча екологічна станція — спеціалізована позашкільна установа, метою якої є виховувати в дітей любов до природи, відповідальність та екологічну свідомість. На базі станції діти здобувають практичні навички садівництва та вчать-ся екологічної відповідальності. Для дорослого населення й неспеціалізованих балансоутримувачів зелених насаджень (навчальні заклади, ОСББ, державні установи та підприємства) бракує доступних, системних та регулярних програм підвищення екологічної грамотності — зокрема тренінгів, короткострокових курсів або консультативних ініціатив, спрямованих на здобування базових навичок догляду за деревами та кущами в міському середовищі.

- **БРАК МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ**

Брак якісних інформаційних ресурсів українською мовою суттєво обмежує можливості громадськості отримувати перевірені та практично орієнтовані знання щодо утримання міських зелених насаджень. На сьогодні існує недостатня кількість україномовних вебсайтів, методичних матеріалів, інструкцій, посібників і навчальних відеоматеріалів, присвячених питанням догляду за зеленими зонами, вибору порід, обрізки, профілактики хвороб та інших аспектів управління міською рослинністю. Значна частина сучасних фахових напрацювань, рекомендацій та науково-практичних матеріалів доступна переважно англійською мовою, що створює додаткові бар'єри для їх використання громадами, ОСББ та іншими локальними ініціативами, які потребують прикладної, зрозумілої та локалізованої інформації для ухвалення рішень.

- **НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЦИФРОВОЇ ПРОЗОРОСТІ**

У місті Івано-Франківськ, як і в багатьох інших українських містах, спостерігається обмежена доступність відкритих даних, пов'язаних з управлінням зеленими насад-

женнями, зокрема онлайн-карт зелених зон та насаджень, плани робіт, результати обстежень дерев, пояснення до рішень про видалення. Відсутня єдина відкрита інформаційна платформа у сфері зеленої інфраструктури. Без відкритих даних громадянам складно зрозуміти причини дій влади.

- **НЕДОСТАТНЄ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМАТІВ КОМУНІКАЦІЇ**

У сфері інформування населення про утримання міських зелених насаджень спостерігається недостатнє застосування сучасних і доступних форматів комунікації. Зокрема, рідко використовуються такі інструменти, як короткі тематичні відеоролики, інфографіки, інтерактивні карти, візуальні пояснення або мультимедійні матеріали, здатні швидко та зрозуміло передати ключову інформацію.

- **НЕРЕГУЛЯРНІСТЬ І НЕСИСТЕМНІСТЬ ІНФОРМУВАННЯ**

Комунікація щодо проведення робіт з утримання зелених насаджень характеризується нерегулярністю та відсутністю системності. Інформаційні повідомлення про плановані заходи, як-от обрізка та видалення, часто з'являються в останній момент. Пояснювальні матеріали надаються вибірково й здебільшого лише у відповідь на суспільне обурення, критику або виникнення конфліктних ситуацій.

- **НЕВМІННЯ ПОВ'ЯЗАТИ СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ З ШИРШИМИ МІСЬКИМИ ПРОБЛЕМАМИ**

У значної частини мешканців спостерігається недостатнє розуміння взаємозв'язку між станом міських зелених насаджень та іншими важливими елементами міської інфраструктури й екосистеми. Зокрема, громадяни не завжди усвідомлюють, що дерева прямо впливають на формування мікроклімату, регулювання водовідведення, зменшення ризику локальних підтоплень, пом'якшення проявів теплових хвиль та підвищення енергоефективності будівель. Унаслідок цього зелені насадження часто сприймаються лише як декоративний елемент, а не як функціональний компонент міської інфраструктури, що забезпечує екологічну стійкість та комфорт проживання. Така недооцінка знижує рівень підтримки відповідних управлінських рішень і ускладнює реалізацію комплексної політики в галузі міського озеленення.

- **ВІДСУТНІСТЬ ПРОСВІТНИЦЬКИХ КАМПАНІЙ ПІСЛЯ КРИЗОВИХ ВИПАДКІВ**

У місті спостерігається недостатня практика проведення просвітницьких інформаційних кампаній після кризових подій, пов'язаних із міськими зеленими насадженнями. Зокрема після ураганів, падіння дерев, масових уражень хворобами чи інших надзвичайних ситуацій зазвичай не надаються детальні та своєчасні роз'яснення щодо причин інцидентів, їхніх наслідків та необхідних профілактичних заходів. Відсутність системних пояснень створює інформаційний вакуум, який може сприяти поширенню панічних настроїв або формуванню хибних узагальнених висновків, наприклад, припущення, що всі старі дерева становлять небезпеку.

• НЕДОСТАТНІСТЬ ПАРТНЕРСТВА З МЕДІА, ШКОЛАМИ ТА ГРОМАДАМИ

Спостерігається недостатній рівень взаємодії між міськими службами й локальними медіа, освітніми закладами та громадськими ініціативами у сфері поширення інформації про стан та утримання зелених насаджень. У більшості випадків комунальні структури не вибудовують системного партнерства з місцевими журналістами, школами, громадськими організаціями або активними мешканцями, що суттєво обмежує можливості для регулярної комунікації та якісної просвітницької роботи. Відсутність такої співпраці призводить до того, що важлива екологічна інформація не потрапляє до широкої аудиторії, не інтегрується в освітній процес і не підтримується на рівні локальних громад, що знижує загальний рівень обізнаності населення та ефективність екологічної політики міста.

• МЕНТАЛЬНІ БАР'ЄРИ У СПРИЙНЯТТІ ІНФОРМАЦІЇ

У процесі інформування населення про утримання міських зелених насаджень значну роль відіграють ментальні бар'єри, що впливають на сприйняття науково обґрунтованої інформації. Частина громадян схильна відкидати професійні пояснення, якщо вони не узгоджуються з їхнім особистим досвідом або усталеними уявленнями. Крім того, реакція на спилювання, обрізку чи реконструкцію зелених зон часто визначається емоційними чинниками, а не об'єктивним аналізом стану насаджень або потреби виконання певних робіт. Такі психологічні установки ускладнюють комунікацію, знижують рівень довіри до фахових рішень і створюють додаткові перешкоди для реалізації комплексної політики управління міською зеленню.

ПІДСУМОК

З аналізу сучасних проблем та загроз впливає, що озеленення та утримання зелених насаджень в Івано-Франківську потребує конкретних змін та дій, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Проведений аналіз причинно-наслідкових зв'язків дає змогу нада-

лі запропонувати комплекс заходів на місцевому рівні, реалізація яких сприятиме повному чи принаймні частковому розв'язанню наявних проблем та загроз, пов'язаних з утриманням, збереженням і розвитком зелених насаджень у місті.

СТАНДАРТИ ДОГЛЯДУ ТА УТРИМАННЯ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

2.1

ПЕРІОДИЧНІ ОГЛЯДИ ТА МОНІТОРИНГ ДЕРЕВ

Наявність дерев у громадських просторах є надзвичайно важливим елементом, особливо в умовах міста, оскільки вони багатовекторно впливають на середовище життєдіяльності людини та є ключовим елементом зеленої інфраструктури міста, що пом'якшує несприятливу структуру урбанізованого ландшафту й формує просторову впорядкованість. Дерева також виконують низку екосистемних функцій, зокрема синтез кисню, очищення повітря шляхом поглинання вуглекислого газу та інших газових і пилових забруднень, регулювання температури навколишнього середовища, а також підвищення вологості повітря. Водночас у певних випадках вони можуть становити загрозу для безпеки людей і майна, у зв'язку з чим виникає потреба проведення регулярних оглядів територій, на яких зростають зелені насадження. Під час таких оглядів оцінюється санітарний стан дерев та рівень безпеки навколо них з урахуванням інтенсивності використання прилеглих територій.

Базовим методом обстежень дерев є огляд територій, який застосовується як метод поточного контролю великих зелених масивів або як контрольний огляд після надзвичайних ситуацій (зокрема після буревіїв, шквальних вітрів тощо). У режимі поточного контролю огляди територій мають безперервний характер і здійснюються під час систематичних об'їздів закріплених за балансоутримувачем об'єк-

тів. Під час оглядів територій оцінюють діагностичні ознаки, які можна визначити з землі шляхом візуального спостереження без застосування спеціалізованих діагностичних приладів. За результатами таких оглядів визначаються дерева, що потребують проведення базової оцінки.

Базова оцінка полягає у візуальному огляді дерева з рівня землі з урахуванням усіх його частин, загального стану, класу ризику, стабільності, життєздатності, перспективи збереження, фази розвитку тощо. Допускається використання простих діагностичних інструментів, зокрема бінокля, арбористичного щупа, молотка та інших подібних засобів.

Спеціалізована (експертна) оцінка є найбільш детальною формою визначення санітарного стану дерев і застосовується у випадках, коли відсутня можливість коректно оцінити стан здоров'я дерева та визначити подальші дії без використання спеціалізованого обладнання або проведення додаткових досліджень чи аналізів. У межах спеціалізованої оцінки розрізняють:

- внутрішній дендрологічний висновок;
- зовнішню дендрологічну експертизу.

Для проведення спеціалізованих дендрологічних обстежень рекомендується застосування звукового томографа, який за допомогою звукових хвиль дає змогу виявити розміри та локалізацію гнилі й порожнин у деревині.

Дослідження ґрунтується на вимірюванні серії швидкостей поширення звукових хвиль у деревині. Вимірювання здійснюються за допомогою спеціальних датчиків, які повинні бути встановлені безпосередньо в деревину (установлення датчиків лише в кору може призвести до спотворення результатів). Зазвичай у дослідженні використовується від 8 до 12 датчиків. На підставі зібраних даних програмне забезпечення формує томограму — графічне зображення досліджуваного поперечного перерізу стовбура. З урахуванням отриманої томограми, оціненої площі крони та породи дерева розраховують коефіцієнт безпеки, який визначає стійкість стовбура до зламу під дією зовнішніх навантажень. Результати таких досліджень оформлюються у вигляді внутрішніх дендрологічних висновків.

До обстеження з застосуванням томографа відбираються дерева, щодо яких виникають сумніви в задовільному стані, зокрема, в разі погіршення загального стану, наявності тріщин стовбура або появи плодових тіл грибів.

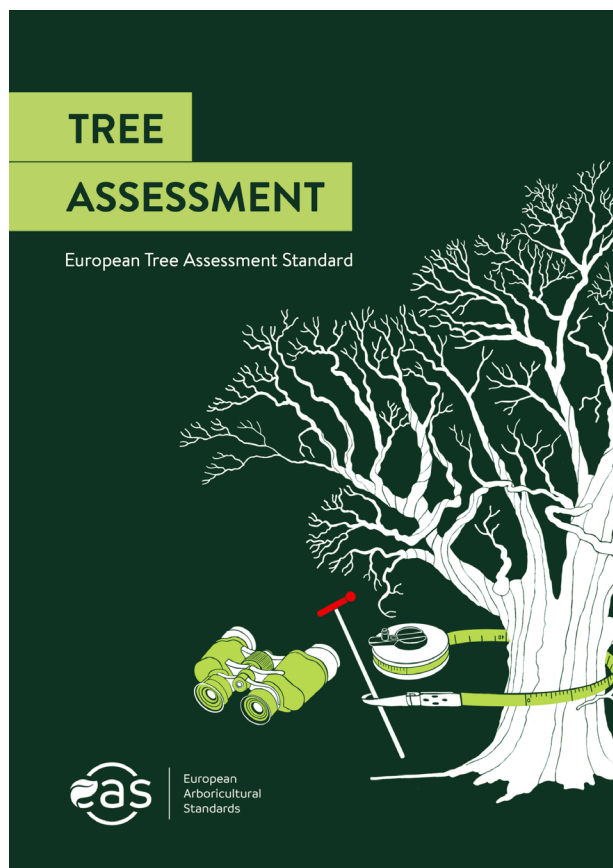
У разі застосування інших спеціалізованих методів оцінки стану дерев, як-

от обстеження крони з використанням альпіністських або арбористичних технологій, проведення навантажувальних випробувань чи використання резистографів (опірних бурів), їх виконання рекомендується доручати зовнішнім фахівцям у формі дендрологічної експертизи.

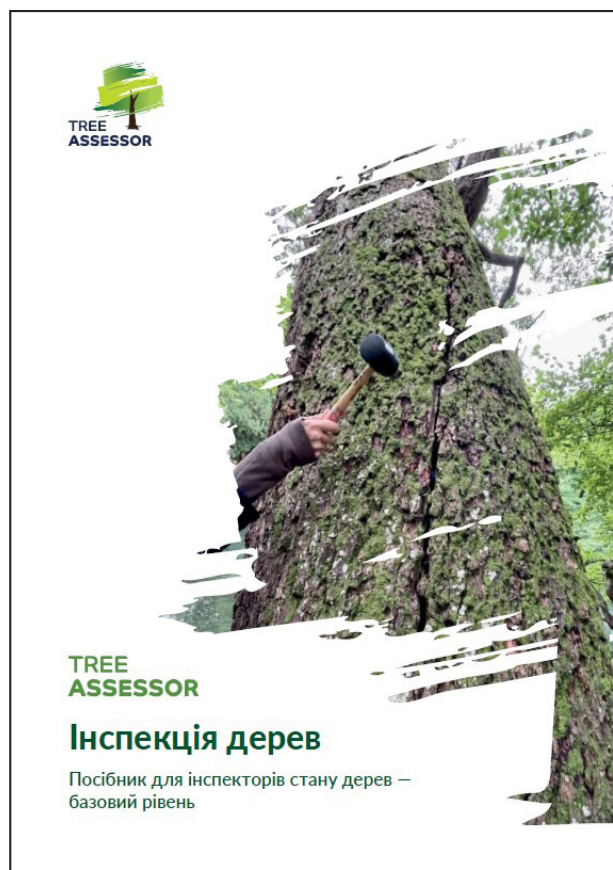
У випадках, коли під час територіальних оглядів виявляються дерева зі зниженим рівнем життєздатності, з ознаками опіків листя, після проведення доглядових робіт у кроні або такі, що викликають сумніви у працівників, необхідно здійснювати поглиблений контроль. Такі дерева включаються до системи моніторингу до наступного вегетаційного періоду та перебувають під наглядом до моменту ухвалення остаточного рішення щодо подальших заходів із ними.

Усі види оцінки санітарного стану дерев повинні виконуватися фахівцями, які мають відповідну професійну підготовку та знання у сфері дендрології. На підставі результатів проведеного аналізу визначається перелік і характер необхідних доглядових, відновлювальних або безпечових заходів.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ



European Tree Assessment Standard
Європейський стандарт оцінки дерев
<https://www.anarboriculturalstandards.eu/etas>



Tree inspection Manual for tree assessor – basic level
Інспекція дерев. Посібник для інспекторів стану дерев – базовий рівень
<https://tree-assessor.dobrekadry.pl/work/paper-cup-soft-drinks/>

ДОГЛЯДОВІ ТА САНІТАРНІ ОБРІЗКИ

2.2

2.2.1 ДОГЛЯДОВА ОБРІЗКА КРОН ДЕРЕВ

Обрізка дерев повинна виконуватися особами, які мають спеціалізовані знання (у галузі дендрології, лісівництва, арбористики чи хірургії дерев) та відповідний досвід (курси для лісорубів), із застосуванням добре заточених ручних інструментів — пилок, секаторів, ножиць, а також бензинових моторних пил. Обов'язковою є стерилізація інструментів з метою запобігання перенесенню грибів та інших інвазійних організмів на здорові дерева. Обрізку дерев виконують з використанням автовежі або в разі неможливості її застосування, із застосуванням альпіністських (арбористичних) технік.

Термін видалення сухих гілок не впливає на стан здоров'я дерева. Живі гілки та ті, що відмирають, слід обрізати в період від повного розпускання листя до початку його опадання. У разі загрози безпеці допускається виконання обрізок упродовж усього року. Слід уникати обрізання живих гілок у період посухи, якщо такі роботи не зумовлені необхідністю підвищення безпеки довкола дерева. Не рекомендується проводити обрізку дерев, що «плачуть» — беріз, кленів, каштанів, горіхів, грабів, у передвесняний період до появи листя, оскільки після обрізання пагонів кореневий тиск спричинює втрату води та соків через утворені рани.

Хвойні дерева, як правило, слід обрізати в молодому віці з метою їх формування. Не допускається обрізання верхівки хвойних дерев, оскільки їм властива верхівкова домінантність, що полягає в пригніченні росту бічних гілок верхівкою головного пагона.

Гормон головного пагона — ауксин, який продукується верхівковою меристемою, зумовлює горизонтальний ріст бічних гілок і перешкоджає їх конкуренції з головним пагоном. У разі пошкодження верхівки головного пагона внаслідок обрізання гормональне гальмування зникає, бічні гілки починають рости вгору та конкурувати між собою, зокрема за світло, як деякі дерева. Унаслідок цього з'являються витягнуті пагони, що послаблює стабільність дерева.

Виділяють такі види обрізки крон дерев:

- формувальні обрізки — обрізки гілок, спрямовані на формування правильної структури цільової крони та пристосування її до габаритів проїжджої частини, тротуару або велосипедної доріжки;
- структурні обрізки — обрізки гілок, що виконуються в межах усієї крони, за винятком головного (центрального) провідника та верхівкових частин, з метою формування, розвитку або покращення структури крони з урахуванням видових і сортових особливостей дерева;
- бічні обрізки — редуційні або обрізки видалення, що виконуються в периферійних, бічних і нижніх частинах крони з метою збереження стабільної, збалансованої будови крони шляхом підвищення її стійкості (зокрема при асиметрії крони, нестабільних гілках, перерослих скелетних гілках), обмеження конфліктів з інженерною інфраструктурою та забезпечення габаритів;
- верхівкові обрізки — обрізки, що виконуються у верхівкових частинах крони та є єдиними, які дають змогу змі-

нювати висоту дерева; необхідність їх проведення найчастіше зумовлена послабленням стабільності та життєздатності дерева або потребою зниження висоти крони; такі обрізки не слід поєднувати з іншими видами обрізок;

- санітарні обрізки — видалення надламаних гілок, сухих скелетних гілок та дрібного гілля з метою забезпечення максимального рівня безпеки в безпосередньому оточенні дерев.

ЗАКОНОДАВСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Відповідно до ст. 87а ч. 2 Закону Республіки Польща від 16 квітня 2004 року «Про охорону природи», роботи в межах крони дерева не можуть призводити до видалення гілок у розмірі, що перевищує 30 % крони, сформованої за весь період розвитку дерева, за винятком випадків, коли такі роботи мають на меті:

- видалення мертвих або надламаних гілок;
- підтримання сформованої форми крони дерева;
- виконання спеціалізованого заходу з метою відновлення статичної стійкості дерева.

Захід, зазначений у пункті 3, виконується на підставі документації, у тому

числі фотодокументації, що підтверджує потребу його проведення. Документація зберігається протягом 5 років з кінця року, у якому було виконано відповідні роботи.

Видалення гілок у розмірі, що перевищує 30 % крони, сформованої за весь період розвитку дерева, з іншою метою, ніж визначено в пунктах 1–3, вважається пошкодженням дерева.

Видалення гілок у розмірі, що перевищує 50 % крони, сформованої за весь період розвитку дерева, з іншою метою, ніж визначено в пунктах 1–3, вважається знищенням дерева.

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Згідно з п. 9.1.11.3. Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом № 105 від 10.04.2006 Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України дозволено проводити омолоджувальне обрізання дерев.

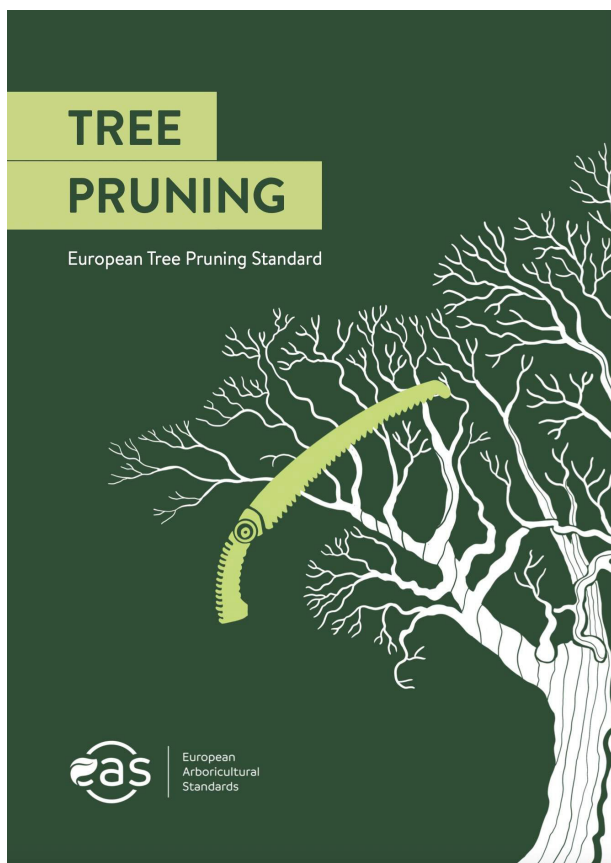
Омолоджувальне обрізання виконують лише в дерев, які добре витримують підстригання та обрізання й вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився. При цьому сильно вкорочують (на 1/2–3/4 загальної довжини) старі гілки, залишаючи, якщо це можливо, одну-дві гілки другого порядку. Омолоджують дерева навесні, поступово протягом

двох-трьох років. Помірне та слабке омолодження передбачає обрізання частини крони, а сильне — зріз крони до основи скелетних гілок.

З листяних порід омолодженню добре піддаються верба, липа, тополя, з хвойних — ялина колюча (ф. срібляста), модрина.

Здійснювати омолодження можна шляхом спилювання стовбурів дерев (особливо берези, верби білої, граба, клена ясенелистого, липи, осики, тополі тощо) до самого пенька. Ця операція спричиняє швидкий і рясний ріст кореневої порослі, з якої можна формувати одно- або багатостовбурне дерево.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

**European Tree Pruning Standard****Європейський стандарт обрізки дерев**

<https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etps>

2.2.2 ДОГЛЯДОВІ ТА САНІТАРНІ ОБРІЗКИ КУЩІВ І ВИТКИХ РОСЛИН

Терміни та техніка обрізки витких рослин пов'язані з особливостями їхньої фізіології та відрізняються залежно від виду. Загалом більшість витких рослин обрізають ранньою весною, використовуючи гострий секатор, роблячи зріз на 0,5–1 см вище здорової бруньки, під невеликим кутом.

Терміни обрізки витких рослин:

- весняна обрізка (лютий – квітень) — для більшості витких рослин, зокрема клематисів та жимолостей;
- літня обрізка (липень – серпень) — з метою стимулювання цвітіння рослин таких видів, як кампсис (мілін) або гліцинія; вона полягає у вкороченні нових пагонів над четвертим листком;
- пізня весна/раннє літо — для видів, що цвітуть на пагонах минулого року,

наприклад, форзиції, спіреї сірої; обрізування проводять після завершення цвітіння, залежно від його строків;

- винятки — такі види, як актинідія та виноградна лоза, які обрізають наприкінці січня або в лютому, до того, як вони почнуть «плакати», або влітку, щоб стимулювати цвітіння.

Основні покази до обрізки витких рослин:

- розгалуження — вкорочення пагонів стимулює утворення нових бічних гілок;
- видалення надлишкових пагонів — зменшує загущення рослини, покращує доступ світла та вентиляцію;
- покращення фітосанітарного стану (санітарні обрізки) — видалення підмерзлих, пошкоджених або ура-

жених хворобами пагонів запобігає поширенню захворювань;

- формування рослини — коригування форми виткої рослини, зумовлене надмірним ростом і розвитком довгих пагонів, що входять у конфлікт з елементами інженерної інфраструктури;
- у випадку щеплених витких рослин необхідно також видаляти пагони, що відростають від підщепи;
- омолодження — раз на кілька років доцільно видаляти частину старих пагонів, щоб створити простір для молодших і здоровіших пагонів.

2.2.3 ОБРІЗКА ТА СТРИЖКА ЖИВОПЛОТІВ

Обрізку живоплотів доцільно проводити ранньою весною (березень – квітень), до розпускання листя, а також на початку літа (червень – липень) і, за потреби, наприкінці літа (серпень – початок вересня), щоб забезпечити достатній час для здерев'яніння пагонів перед зимовим періодом. Форма живоплоту повинна бути трапецієподібною, ширшою в нижній частині, що забезпечує доступ світла до нижніх ярусів рослин. Конкретні терміни обрізки залежать від обраного виду та фази розвитку рослин.

Залежно від способу формування та використаних рослин розрізняють:

- формовані живоплоти;
- неформовані живоплоти;
- живоплоти з листяних рослин із сезонним листям;
- живоплоти з вічнозелених листяних рослин;
- живоплоти з хвойних рослин.

Живоплоти, закладені з дрібних саджанців (наприклад, бирючина, граб, в'яз), після висадження необхідно обрізати на висоті приблизно 10–15 см над рівнем ґрунту. Таке обрізування сприяє

доброму загущенню рослин і формуванню бажаної форми живоплоту з початкового етапу росту.

У разі неформованих живоплотів обрізування є мінімальним і зводиться до підрізування після посадки, а також через кілька років, коли рослини розростуться. Таке обрізування має переважно санітарний характер і виконується з урахуванням біологічних особливостей видів, що формують живопліт.

Обрізування живоплотів із вічнозелених листяних рослин проводять ранньою весною, у період спокою рослин або влітку — найкраще наприкінці червня. Хвойні живоплоти рекомендується обрізати навесні, до початку вегетації, а також у літній період (серпень), коли рослини переходять у стан відносного спокою.

2.2.4 ОБРІЗКА ДЕКОРАТИВНИХ КУЩІВ, ЩО КВІТНУТЬ

Обрізка кущів має на меті забезпечення рясного цвітіння та надання кущу правильної форми (загущення). Для кущів, що квітнуть, терміни обрізування залежать від виду та того, на яких пагонах утворюються квіти:

- Кущі, що квітнуть на пагонах поточного року (наприклад, будлея Давіда, гортензія волотиста, лапчатка кущова) — обрізають низько, на 1530 см над ґрунтом. Це стимулює ріст сильних пагонів, на кінцях яких утворюються великі квіти, при цьому кущ залишається компактным. Таке обрізування проводять щороку ранньою весною.
- Кущі, що квітнуть на пагонах минулого року (форзиція, дейція, мигдаль, айва) — обрізають часто до появи листя. Квіткові бруньки в цих видів формуються з літа до осені попереднього року. Обрізування

проводять одразу після відцвітання, скорочуючи пагони на 1/33/4 їхньої довжини.

- На кущах, що квітнуть на багаторічних пагонах (бузок, азалія, гамамеліс, гортензія кущова та садова, калікарпа), зазвичай проводять лише санітарне або омолоджувальне обрізування та формування крони. Видаляють хворі, деформовані або дуже старі пагони з ослабленим ростом і цвітінням.

2.2.5 ТОПІАРНА СТРИЖКА РОСЛИН

Формувальна обрізка з метою створення фігурних елементів (топіарних форм) застосовується в озелененні як спеціалізований метод ландшафтного дизайну, спрямований на надання рослинам чітко визначеної декоративної форми, найчастіше у вигляді простих геометричних фігур. Такі елементи використовуються переважно в репрезентативних міських просторах — централь-

них площах, паркових входах, скверах та рекреаційних зонах із підвищеним естетичним навантаженням.

Фігурна обрізка належить до найбільш точних і трудомістких видів догляду за зеленими насадженнями й потребує високої кваліфікації виконавців. Для підтримання стабільного силуету рослин такі роботи можуть виконуватися до кількох разів протягом вегетаційного періоду (зазвичай 3–5 разів на рік), залежно від інтенсивності росту обраних видів та бажаної форми.

Для досягнення симетрії та чітких контурів у процесі формувальної обрізки можуть застосовуватися допоміжні засоби — шаблони, тимчасові каркаси, напрямні або опорні елементи, що дають змогу контролювати геометрію крони на всіх етапах формування. Поступове, багатетапне виконання обрізки є обов'язковою умовою, оскільки різке втручання може призвести до втрати декоративності або ослаблення рослин.

ДОГЛЯД ЗА КЛУМБАМИ З БАГАТОРІЧНИМИ РОСЛИНАМИ

2.3

Клумби з багаторічниками — це виділена частина території з насадженнями багаторічних рослин, зазвичай оточена газоном або твердою поверхнею. Вони роблять міські простори більш привабливими. При закладанні таких насаджень важливо правильно підібрати рослини з урахуванням ґрунтів, освітлення та вологості. Рекомендується використовувати види, що квітнуть у різний час, щоб забезпечити декоративність протягом усього сезону. Правильний підбір рослин і композиції дає змогу підкреслити, наприклад, історичний характер місця або виділити візуальні осі простору.

Щоб зберегти здоров'я рослин і деко-

ративні властивості, багаторічні рослини потребують низки доглядових процедур:

2.3.1 ОБРІЗКА БАГАТОРІЧНИХ РОСЛИН

Обрізка залежить від біології конкретного виду та бажаного результату.

Основні періоди обрізки:

- Весняна обрізка (березень — квітень) — після зими видаляються сухі пагони та листя, заражене патогенами.

У цей час обрізають:

- декоративні трави та папороті — на висоті близько 10 см;

- багаторічники з дерев'яніючими пагонами (лаванда, сонцесвіт, верес) — обрізають над старими, дерев'яніючими частинами;

- вічнозелені багаторічники (чемерник, бергенія, гейхера, гвоздики, флокси, іберійка) — видаляють лише мертве й уражене листя та квіти.

- Літня обрізка (після цвітіння) — стимулює повторне цвітіння та покращує декоративність. Застосовується для багаторічників із можливістю повторного цвітіння, наприклад: флокси, ехінацея, рудбекія, вероніка, шавлія, котяча м'ята, кореопсис, герань (журавець), деревій, приворотень, лілійники, орлики. Обрізка полягає у видаленні відцвілих суцвіть над здоровим листям або листовим вузлом. У деяких випадках можна обрізати пагони для стимулювання загушення та повторного цвітіння. Під час такої обрізки також видаляють хворі або пошкоджені рослини чи їхні частини.
- Осіння обрізка (жовтень – листопад) — готує рослини до зимівлі. Проводять у видів, у яких після цвітіння пагони виглядають неестетично, легко гниють або ламкі (наприклад, дельфіній, лілійники, ліатріс, хости) або у яких сухі пагони можуть бути осередком хвороб (наприклад, півонії).

Деякі багаторічники, у яких сухі пагони залишаються декоративними взимку (наприклад, очиток великий, миколайчики плоскі, вербена патагонська, зопник (залізняк), рудбекія, ехінацея, а також деякі злаки: міскантус, куничник, осока, арундо очеретяний), можна залишати без зимового обрізування без шкоди для їхнього здоров'я.

2.3.2 ВИДАЛЕННЯ БУР'ЯНІВ

Метою цього заходу є видалення небажаних рослин із квітника чи клумби. Завдяки цій процедурі запроєктована рослинність не заглушується конкурентними видами, а структура квітника або клумби зберігається. Видалення бур'янів покращує доступ до поживних речовин, води, світла та простору. Бур'яни можуть бути джерелом хвороб і шкідників, тому їх видалення є профілактичним заходом у боротьбі з агрофагами. Прополені квітники та клумби забезпечують вдалий естетичний ефект.

Рекомендований період прополювання: місяці IV–X, щоб протягом усього вегетаційного періоду клумба/квітник залишалися вільними від бур'янів. Частота прополювання квітника — мінімум 3 рази на місяць, багаторічної клумби — у перший рік після посадки рослин 1 раз на місяць, у наступні роки — мінімум 4 рази на рік. Незалежно від зазначеної частоти, необхідно постійно контролювати наявність бур'янів і видаляти їх у разі виявлення.

Етапи прополювання:

- відсунути мульчу в місці росту бур'янів і розпушити ґрунт локально (не по всій клумбі) для видалення кореневої системи бур'янів.
- видалити бур'яни вручну з меж клумби або ґрунтової основи навколо посаджених дерев. Необхідно видаляти як надземну частину, так і корені бур'янів.
- вирівняти та за потреби доповнити мульчу.

В особливих випадках, щоб видалити бур'ян, може знадобитися викопати рослину, видалити бур'ян, що проріс із її кореневої грудки, і повторно посадити рослину на тому ж місці. Видалені бур'яни слід вивезти за межі ділянки й вико-

ристовувати для компосту або біомаси для виробництва біопалива.

ПОЛИВ 2.4

2.4.1 ПОЛИВ ДЕРЕВ

Для новостворених деревних насаджень полив є визначальним заходом, що забезпечує їх виживання в перші роки після посадки та ріст. Безпосередньо після висадження дерев необхідно здійснити рясний первинний полив, який сприяє ущільненню ґрунту навколо кореневої системи, усуненню повітряних порожнин і встановленню контакту кореневих волосків із ґрунтом.

У подальші періоди дерева потребують регулярного поливу, частота й об'єм якого визначаються видом дерева, періодом року, погодними умовами, типом та станом ґрунту. Основним завданням є підтримання стабільної помірної вологості в кореневій зоні, при цьому необхідно уникати як пересихання ґрунту, так і його надмірного перезволоження, яке може призводити до кисневого голодування коренів і розвитку гнилі.

Поверхневий полив є малоефективним і небажаним, оскільки сприяє розвитку поверхневої кореневої системи та швидкому випаровуванню вологи. Полив слід організовувати так, щоб вода проникла в підповерхневі шари ґрунту та зволожувала основну масу коренів. При цьому рекомендується дотримуватися відстані 10–20 см від стовбура й уникати безпосереднього зволоження кореневої шийки.

Оптимальним часом для поливу є нічний період (у разі використання автоматизованих систем) або ранкові та вечірні години — орієнтовно з 20:00 до 6:00. Це

дозволяє зменшити втрати води на випаровування, уникнути перегріву листя й надмірної транспірації в найспекотніші години дня.

Додатковий, понаднормовий полив доцільний у разі проведення земляних або будівельних робіт у безпосередній близькості від дерев, що можуть призвести до пошкодження частини кореневої системи або порушення водного режиму ґрунту. Такий полив спрямований на зменшення фізіологічного стресу й підтримання життєздатності дерев.

Орієнтовна доза одноразового поливу становить 30–40 л води на дерево.

Рекомендовані фізико-хімічні параметри води для поливу:

- рН — 4,0–7,0 залежно від виду;
- жорсткість води — м'яка або середньої жорсткості;
- температура — близька до температури навколишнього середовища, найкраще літня;
- низький вміст мінералів;
- низький вміст хлору, бажано без хлору.

Рекомендується застосовувати інженерні рішення, що покращують ефективність поливу, зокрема системи поливу й аерації з використанням полімерних труб діаметром 60–70 мм з інтегрованими вхідними отворами та захисними елементами від засмічення. Такі системи, встановлені в зоні кореневої грудки, забезпечують надходження води безпосередньо до активної частини кореневої системи та сприяють покращенню газообміну в ґрунті.

2.4.2 ПОЛИВ КУЩІВ І БАГАТОРІЧНИХ КЛУМБ

Полив кущів і багаторічних клумб слід проводити регулярно, з урахуванням погодних умов.

Необхідно застосовувати частіший полив, ніж для дерев, оскільки кореневі системи цих рослин розташовані більш поверхнево, і цей шар ґрунту швидше пересихає.

Для багаторічних кущів, трав і багаторічних рослин у вегетаційний період слід контролювати вологість ґрунту щонайменше раз на тиждень, використовуючи спеціальний ґрунтовий гігrometer або шляхом ручної перевірки структури та вологості ґрунту.

Полив клумб за допомогою автоматичної системи слід проводити вночі, а безпосередній полив — вранці або ввечері (20:00-7:00), щоб уникнути опіків листя, швидкого висихання ґрунту та надмірної транспірації у найспекотніші години дня. Після поливу ґрунт на клумбі повинен бути вологим на глибину приблизно до 30 см. Орієнтовна доза одноразового поливу водою для 1 м² клумби становить 15-20 л води.

2.4.3 ПОЛИВ ПІД ЧАС ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПОСУХИ

Фізіологічна посуха — це стан, коли сила всмоктування рослини менша за сили, що утримують воду в ґрунті (тобто вода в ґрунті є, але рослина не може її поглинути).

Ця ситуація виникає в таких випадках:

- Низькі температури: взимку, коли ґрунт замерзлий, корені не можуть поглинати воду, але листя продовжує транспірацію — це явище характерне для вічнозелених рослин.

- Високе засолення ґрунту: надлишок солей, часто спричинений неправильним підживленням або використанням дорожньої солі, робить ґрунтовий розчин більш концентрованим. Вода при цьому «висмоктується» з рослини.
- Сильні вітри та інтенсивне сонце: транспірація переважає над поглинанням води.

Явище фізіологічної посухи найчастіше торкається вічнозелених рослин у період від'ємних температур, зокрема: рододендрони, лавровишні, магонії, глід, падуб, вічнозелені ірги, звичайний плющ, верес, лаванда.

Щоб запобігти виникненню фізіологічної посухи або зменшити її наслідки, застосовують рясний, але рідший полив, що дозволяє воді проникати глибше й тим самим стимулювати розвиток глибшої кореневої системи та робити рослини більш стійкими до посухи. Щоб захистити рослини від фізіологічної посухи взимку, у разі незначних осінніх опадів або виявлення ознак впливу посухи на рослину під час короткочасної відлиги, проводять полив листяних вічнозелених рослин до насичення водою всього ґрунтового профілю.

Щоб уповільнити надмірне випаровування вологи взимку, рослини захищають від сонця та вітру за допомогою матів (солом'яних, джутових), нетканого матеріалу, маскувальної сітки або соломи.

ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

2.5

З огляду на специфіку міського середовища та наявні умови, які можуть обмежувати природні процеси збагачення ґрунту поживними речовинами та ускладнювати їхнє поглинання рослинами, необхідно підтримувати цей процес штучно. Також забезпеченість ґрунтів поживними речовинами в міських умовах дуже варіативна і значною мірою залежить від:

- локалізації (температура, освітлення, вологість, засолення, забруднення пилом і вихлопними газами, доступний простір для коренів);
- ґрунтових умов (механічний склад, структура та фізичні властивості, щільність, вміст перегною, наявність мінеральних речовин, кислотність, вологість, специфічна мікрофауна та мікрофлора);
- виду рослин.

Підживлення слід проводити лише в обґрунтованих випадках, коли, наприклад, спостерігаються ознаки дефіциту поживних речовин (зміна кольору листя, зменшення розміру листя, слабкий розвиток бруньок). Використовують різні типи добрив — органічні, природні, які не змінюють кислотність ґрунту, гумусові кислоти. Дозу добрива слід застосовувати відповідно до рекомендацій виробника, залежно від виду, віку та стану рослини, типу ґрунту, його родючості, рН та ступеня забруднення.

Найкраще для підживлення використовувати органічні добрива (компост, гній, тирса, кора, рідкі добрива, як-от гноївка чи рослинні екстракти), оскільки вони забезпечують повільне та тривале вивільнення поживних речовин, покращують

структуру ґрунту, підвищують родючість та вологомісткість і здатність протистояти швидким наслідкам засолення. Використання цього типу добрив зменшує ризик перенасичення рослин поживними речовинами. У разі використання для підживлення тирси або кори, ці матеріали повинні бути попередньо компостовані, оскільки свіжі залишки можуть тимчасово зв'язувати азот у ґрунті та обмежувати його засвоєння рослинами.

Якщо органічного підживлення недостатньо, і рослини демонструють дефіцит певних елементів, можна застосовувати мінеральні добрива. Підбір типу добрив і дозування має базуватися на хімічному аналізі ґрунту або листя (для дерев) та консультації спеціаліста.

Методи підживлення залежать від умов і можуть включати:

- поверхневий полив ґрунту навколо рослин на площі, у межах проєкції крони, після попереднього зволоження ґрунту на глибину не менше 20 см;
- розсипання добрива вручну або за допомогою спеціальних дозаторів навколо рослин;
- введення рідких добрив у глибші шари ґрунту за допомогою трубки довжиною 15–25 см з отворами в частині, що занурюється в ґрунт;
- внесення сипучих або гранульованих добрив безпосередньо в ґрунт у межах кореневої системи — цей метод вимагає просвердлення відповідної кількості отворів у межах проєкції крони та рівномірного внесення добрива в ці отвори;
- Листкове (позакореневе) під-

живлення рекомендується, коли рослина виявляє раптові ознаки ослаблення (наприклад, після пересадки, механічних ушкоджень, сильних морозів, посухи, раптової зміни рН ґрунту). Цей метод дозволяє швидко зміцнити рослину. Необхідно застосовувати добрива, багаті на макро- та мікроелементи у швидко- та легкодоступній для рослин формі. Залежно від площі обробки, цей захід виконують ручними, бензиновими або самохідними обприскувачами.

2.5.1 ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ПІСЛЯ ВИСАДКИ

Рослини, які використовуються для створення нових міських насаджень, вирощені в розсадниках, де вони вирощуються в умовах інтенсивного догляду, регулярного поливу й систематичного внесення поживних речовин. Після висаджування в міське середовище такі рослини потрапляють у значно жорсткіші умови зростання, що потребує цілеспрямованої підтримки в період адаптації.

Для забезпечення успішного приживлення та формування повноцінної кореневої системи в перші роки після посадки доцільно продовжувати підживлення. Основною метою є стимулювання розгалуження коренів, поступове освоєння ними глибших шарів ґрунту та перехід рослини до самостійного використання доступних поживних ресурсів міського ґрунту.

Підживлення після посадки рекомендується здійснювати протягом перших 4-5 років, із поступовим зменшенням інтенсивності в міру стабілізації росту рослин. Найбільш доцільним є разове внесення поживних речовин навесні, на початку вегетаційного періоду, коли ак-

тивізуються процеси росту та коренеутворення.

2.5.2 ПІДЖИВЛЕННЯ ДОРОСЛИХ РОСЛИН

Проводиться в разі виявлення ознак дефіциту поживних речовин і повинно базуватися на аналізі ґрунту та/або листя. Ознаками нестачі поживних елементів у дорослих рослин можуть бути ослаблений приріст пагонів, який є нижчим за очікуваний для дерев і кущів цієї породи та вікової групи, зменшення розмірів листя, зниження інтенсивності цвітіння або загальне погіршення декоративного вигляду. Таке підживлення проводять у червні шляхом внесення добрив у зону кореневої системи або листового підживлення.

2.5.3 ПІДЖИВЛЕННЯ БАГАТОРІЧНИХ КВІТНИКІВ

Найкраще проводити навесні та повторювати влітку, підбираючи підживлення відповідно до потреб конкретних рослин. Навесні, після зняття зимових укриттів та розпушення ґрунту, можна застосовувати органічні добрива — компост або добре перепрілий гній. У разі мінерального підживлення застосовують багатокомпонентні добрива один раз на рік після початку вегетації.

ДОПОМІЖНІ ЗАХОДИ

2.6

2.6.1 ГУМІНОВІ ТА ФУЛЬВОВІ КИСЛОТИ

Їх використовують переважно для покращення структури ґрунту та підтримки розвитку рослин там, де застосування традиційних добрив ускладнене, наприклад, немає можливості змішати їх із верхнім шаром ґрунту. Вони сприяють покращенню структури ґрунту, збільшенню здатності утримувати воду, полегшенню поглинання поживних речовин рослинами завдяки активності різних мікроорганізмів ґрунту. Препарати застосовують поверхнево, у рідкій формі після розчинення готового продукту у воді.

2.6.2 МУЛЬЧУВАННЯ

Процедура полягає в насипанні шару щепи, компостованої кори, торфу або листового компосту. Мульча позитивно впливає як на старі, так і на молоді дерева, зокрема шляхом підтримки вологості середовища навколо них, зниження максимальної температури ґрунту, пригнічення росту бур'янів та поступового вивільнення поживних речовин у ґрунт. Перед початком робіт ґрунт слід підготувати — очистити від сміття, бур'янів, будівельних відходів та органічних залишків, а також забезпечити його вологість. Мульча або кора повинні бути компостованими, чистими від сміття, бур'янів, шкідників та патогенів. Мульчування повинно охоплювати якомога більшу частину зони кореневої системи, однак не слід мульчувати біля самого стовбура — слід залишити відстань між основою стовбура й укладеним шаром мульчі. Для вологих ґрунтів слід оцінити доцільність мульчування, оскільки в такому разі воно може мати зворотний ефект та через по-

гіршення ґрунтових умов може призвести до загибелі дерев.

2.6.3 МІКОРИЗАЦІЯ

У міських умовах порушується симбіоз рослин із мікоризними грибами, що потенційно призводить до більшої чутливості багатьох рослин до стресу, особливо тих, які залежать від мікоризи. Мікоризація є особливо корисною під час посадки або безпосередньо після посадки нових рослин у середовищах зі складними умовами вегетації, як-от забруднення ґрунту, ризик дефіциту води та поживних речовин, а також схильність ґрунту до вітрової або водної ерозії. З метою покращення умов існування рослин рекомендується застосовувати цю процедуру. Процедура базується на явищі співіснування симбіотичних грибів із корінням дерев і є одночасно відомим природним процесом та інноваційним способом догляду за рослинами. Процедура допомагає молодим насадженням адаптуватися до нового середовища. Переваги мікоризації включають, зокрема, збільшення поглинальної площі коренів (кореневих волосків), ефективніше поглинання води та мінеральних речовин, а також кращу стійкість до стресу в періоди посухи. Техніка мікоризації для новопосаджених рослин передбачає полив або замочування коренів у готовому препараті, що містить відповідні види грибів. У випадку мікоризації старших дерев і кущів інкулянт слід дозувати безпосередньо до коренів за допомогою спеціального пристрою зі шкалою і трубкою, що полегшує введення в щілини між коренями. Для виконання мікоризації потрібен досвід і спеціальні знання, тому рекомендується

ся доручати її проведення професійним лабораторіям, які застосовують мікоризні препарати для внесення у ґрунт, призначені для конкретних видів рослин. У разі застосування засобу під рослини, під якими розташована підстилка або мульча, слід спершу розгорнути шар цієї матерії й тільки потім вносити препарат. Після внесення мікоризних грибів не слід застосовувати хімічні засоби, а також потрібно уникати використання добрив із високим вмістом азоту та фосфору.

2.6.4 СУПЕРАБСОРБЕНТИ (ГІДРОГЕЛІ)

Це речовини, які здатні вбирати та утримувати великі об'єми води, а потім поступово її віддавати — працюють за принципом «резервуару вологи» й забезпечують рослину водою за потреби. Вони бувають у формі кристалів або кульок, а після поглинання води багаторазово збільшують власний об'єм, утворюючи гелеву, желеподібну консистенцію.

Можуть застосовуватися перед посадкою всіх видів рослин. Завдяки здатності накопичувати воду покращують структуру ґрунту, правильну міграцію поживних речовин та запобігають пересиханню кореневої грудки в разі дефіциту води.

Гідрогель змішують із ґрунтом на глибину 15–25 см перед посадкою або посівом рослин у дозі 1,2 г/л ґрунту або 10 г/16 л субстрату, а після посадки рослин ґрунт рясно поливають протягом кількох днів, поки гранули не набухнуть. При посадці дерев і кущів половину дози гідрогелю всипають у посадкову яму, змішують із ґрунтом, а другу половину додають у ґрунт, яким засипають кореневу грудку рослини.

2.6.5 АЕРАЦІЯ ҐРУНТУ

Ця процедура полягає в постачанні повітря до коренів за допомогою спеціалізованих машин або аераційних устано-

вок, а також у створенні в ґрунті шляхів для циркуляції повітря, необхідного для забезпечення ефективного фотосинтезу та дихання рослин. Аерація також розпушує ґрунт і полегшує кореневій системі доступ до поживних речовин.

2.6.6 БІОЛОГІЧНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПАТОГЕНІВ

Метою всіх заходів, пов'язаних із боротьбою з хворобами та шкідниками рослин у міських умовах, є обмеження розвитку шкідливих організмів до рівня, при якому вони не спричиняють загибелі рослин, а також не мають значного негативного впливу на їхній ріст і розвиток.

Захист рослин від патогенів здійснюється відповідно до принципів інтегрованого захисту рослин, тобто в першу чергу застосовуються профілактичні заходи, як-от:

- підбір видів рослин, стійких або толерантних до складних ґрунтових, повітряних та температурних умов міста, як-от посуха, засолення, високий рівень забруднення, теплові острови, витоптування;
- посадка здорових, високоякісних рослин, що мають паспорт рослини;
- уникнення створення великих площ одного виду рослин (монокультури);
- збалансоване внесення добрив і полив, що дозволяє підтримувати рослини в належному стані;
- чергування рослин на клумбах і в контейнерах (рослини з різних ботанічних родин), що обмежує накопичення специфічних патогенів і шкідників;
- правильний догляд, який включає прополювання, видалення уражених частин, збір шкідників, а восени — прибирання ураженого опа-

лого листя та плодів;

- захист природних ворогів шкідників, наприклад, через підтримку відповідного біорізноманіття та сприяння їхньому розвитку;
- механічне видалення бур'янів під час попередньої підготовки ґрунту під посадку рослин;
- використання компосту, землі та мульчі, вільних від патогенів і насіння бур'янів;
- використання феромонових пасток для моніторингу та обмеження чисельності певних шкідників.

У випадку, коли рівень патогенів зростає до рівня, що загрожує виживанню і збереженню рослин, першочергово слід застосовувати біологічні препарати та інші альтернативні хімічним засобам рішення (наприклад, хижі організми).

Хімічні засоби захисту рослин застосовуються виключно в разі крайньої потреби.

Потребою вважається ситуація, коли негативний вплив шкідливого організму значно перевищує потенційні негативні наслідки для довкілля, що виникають в результаті використання засобу захисту рослин. Застосування хімічного засобу захисту рослин має бути попередньо обґрунтоване, наприклад: чи загроза патогенів дійсно становить ризик для виживання рослини, який потенціал їх подальшого розповсюдження, який вплив обробки на біорізноманіття, у тому числі на корисних комах.

Потреба може також визначатися місцевими законами, наприклад, при появі карантинних хвороб та шкідників, коли інші методи недієві.

Обприскування може виконувати особа, яка пройшла відповідне навчання й має сертифікат із використання засобів захисту рослин та обладнання для проведення обробки. Під час проведення ро-

біт, пов'язаних із застосуванням засобів захисту, територію, що підлягає обробці, необхідно огородити й дотримуватися всіх інших вимог безпеки, передбачених окремими нормами/правилами (у тому числі позначення зони обробки). Обприскування слід проводити в безвітряну погоду, ввечері (після закінчення льоту бджіл) із забезпеченням мінімального розповсюдження робочої рідини на рослини або об'єкти, які не підлягають обробці. Усі засоби захисту рослин — як хімічні, так і біологічні — повинні бути дозволені для загального використання, призначені для боротьби з конкретними шкідниками, застосовані на конкретні рослини та відповідно до інструкції. Забороняється застосовувати засоби захисту рослин, які становлять загрозу для здоров'я людей, на територіях дитячих майданчиків, дитячих садків, шкіл, лікарень, водоохоронних зон, охоронних зон для конкретного виду.

Застосування засобів захисту рослин може здійснюватися у формі:

- обприскування;
- поливу;
- ін'єкції препаратів безпосередньо в стовбури (для дерев).

При виборі техніки обробки слід орієнтуватися на мінімальну шкоду для рослини та довкілля. Естетика рослин не повинна бути основною метою хімічної обробки, хоча бажана при тривалому застосуванні.

При виборі засобів захисту слід дотримуватися принципу: кожную наступну обробку виконувати препаратом із діючою речовиною з іншим механізмом дії, щоб запобігти розвитку резистентності до засобу у шкідників.

Кожна обробка повинна бути зафіксована в «Реєстрі застосування засобів захисту рослин», а документація повинна

зберігатися протягом 3 років із моменту проведення останньої обробки.

2.7

ЗАХИСТ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

2.7.1 ЗАХИСТ СТОВБУРІВ ДЕРЕВ

Захист стовбурів молодих дерев від механічних пошкоджень (косіння, гризуни) здійснюється шляхом влаштування біля основи стовбура захисних сіток, виготовлених із пластику типу ПВХ із перфорацією, що забезпечує вентиляцію. Вони не деформуються, стійкі до пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних умов. Діаметр екрана підбирається індивідуально під обхват стовбура, мінімальна висота — 20 см. Екрани систематично перевіряються на предмет врізання у стовбур. Також допускається захист стовбурів нових насаджень від сонячних опіків шляхом побілки призначеними для цього препаратами.

2.7.2 УКРИТТЯ ХВОЙНИМ ЛАПНИКОМ

З метою захисту рослин від негативного впливу погодних умов у зимовий період розарії, вічнозелені рослини та клумби з цибульковими рослинами вкривають хвойними гілками, переважно отриманими під час проведення доглядових робіт на зелених територіях. Такий спосіб укривання рослин забезпечує захист від морозу, допомагаючи підтримувати стабільну температуру навколо рослин, від вітру, зменшуючи надмірне випаровування води, а також від надмірного нагрівання стовбурів, гілок та вічнозеленого листя, одночасно забезпечуючи добру вентиляцію повітря. У разі великих вічнозелених кущів у обґрунтованих випадках рекомендується застосовувати

затіннення за допомогою затіняючої сітки або агроволокна, бажано світлого кольору. Після завершення зимового періоду хвойну підстилку та інші матеріали для укриття слід обов'язково знімати на початку весни, щоб уникнути надмірного перегріву надземних частин рослин у період між березнем і квітнем. У випадку цибулькових рослин матеріали для укривання рослин слід знімати в момент появи надземних частин рослин.

2.7.3 ПРОТИСОЛЬОВІ ЗАХИСНІ ЕКРАНИ

У разі ризику, що рослини можуть піддаватися впливу соляного розчину чи піскосоляної суміші, які використовуються для зимового утримання доріг, рослини слід захищати за допомогою циновки з очерету, соломи, лози, кокоса або пластикових огорож. Огорожі слід встановлювати до настання прогнозованих умов, коли застосування соляних розчинів стає необхідним. Монтують їх за допомогою дерев'яних, сталевих або пластикових кілків відповідно до технології виробника. Важливою вимогою до бар'єрних укриттів є наявність нижнього захисного елемента (комірця або спеціального профілювання), який перешкоджає стіканню соляного розчину безпосередньо в ґрунт. Така конструкція запобігає проникненню соляного розчину в ґрунт, забезпечуючи його відведення поза межі кореневої зони рослин та знижуючи ризик засолення ґрунту та пошкодження кореневої системи.

2.7.4 ПІДГОРТАННЯ

Підгортання ґрунту є простим, але ефективним сезонним заходом захисту рослин від несприятливих умов зимового періоду та застосовується насамперед для троянд і молодих багаторічних рослин, які є чутливими до промерзання в перші 3–4 роки після посадки.

Суть підгортання полягає у створенні захисного шару навколо основи рослини, що зменшує ризик промерзання кореневої системи та нижньої частини пагонів, запобігає висушуванню рослин холодними вітрами, знижує ймовірність механічних пошкоджень від снігу й льоду, сприяє стабілізації температурного режиму в прикореневій зоні.

Для підгортання навколо основи рослини використовують садову землю, компост, кору дерев, тирсу, тріски, торф, опале листя. Підгортання виконують перед настанням стійких морозів, зазвичай коли середньодобова температура опускається нижче 0 °С. Рекомендована висота підгортання становить 20–30 см. Для більш чутливих до низьких температур видів, зокрема окремих сортів гортензій та інших декоративних кущів, допускається формування захисного шару до 40–50 см.

2.7.5 ОБРОБКА ПІСЛЯ МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ

Пошкодження кори створюють вхідні ворота для патогенів і можуть суттєво послаблювати фізіологічний стан рослин. У разі виявлення механічних ушкоджень рекомендується негайна обробка ураженої ділянки із застосуванням спеціальних захисних засобів. Для цього використовують:

- садовий вар або інші еластичні захисні пасти;
- захисні фарби з додаванням фун-

гіцидних компонентів, призначені для обробки ран на деревних рослинах.

Засоби наносять безпосередньо на очищену ушкоджену поверхню відповідно до рекомендацій виробника. Така обробка сприяє ізоляції рани від зовнішнього середовища, зменшенню ризику інфікування та створенню умов для природної регенерації тканин.

2.7.6 ФІКСАЦІЯ НАДЛАМАНИХ ГІЛОК

У випадках часткового надлому гілок, елементів крони або стовбура, що можуть виникати внаслідок сильного вітру, мокрого снігу чи механічних впливів, доцільно застосовувати тимчасову фіксацію пошкоджених частин. Метою цього заходу є створення умов для відновлення цілісності тканин і утворення калюсу. Фіксацію виконують із використанням лінійних або стрічкових зв'язок, які дають змогу обережно поєднати ушкоджені фрагменти рослини у їхньому первісному положенні. Матеріали для фіксації повинні бути достатньо міцними, але водночас не травмувати кору й не перетискати провідні тканини. Такий метод є найбільш ефективним для молодих дерев і кущів, які мають вищу здатність до регенерації. Фіксувальні елементи залишають на рослині до моменту формування стабільного калюсу та загоєння рани, після чого їх обов'язково знімають, щоб уникнути деформації або вторинних ушкоджень.

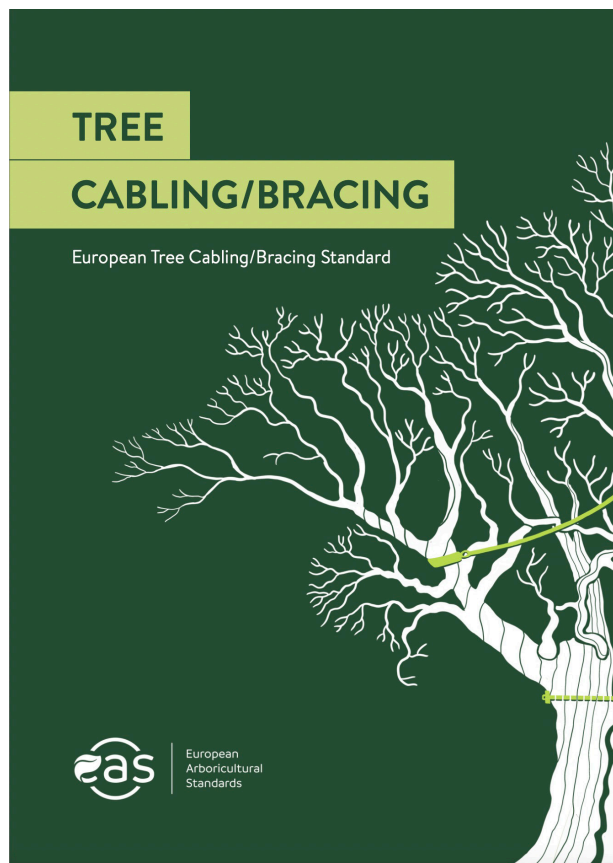
2.7.7 МЕХАНІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ДЕРЕВ

У випадках, коли у старших дерев існує ризик неконтрольованого розлому великих гілок або частин стовбура, найефективнішим інженерно-біологічним заходом є застосування лінійних підв'язок (каблінгу). Метою цього методу є підви-

щення механічної стабільності крони та зменшення навантаження на ослаблені або структурно нестійкі елементи дерева. Цю процедуру доцільно застосовувати, коли необхідно обмежити або уникнути радикальної обрізки крони, особливо в разі цінних, вікових або історично значущих дерев, або коли існує потреба в захисті людей, майна та інфраструктури в зоні потенційного ризику. Суть процедури полягає в закріпленні загрозливих гілок або стовбурних розвилок за допомогою спеціалізованих еластичних канатів і амортизаторів до більш стабільних елементів, зокрема головного провідника дерева, інших міцних, добре сформованих гілок, у виняткових випадках — до статичних елементів інфраструктури (лише після інженерного обґрунтування). Застосовувані системи каблінгу повинні бути динамічними, тобто такими, що

дозволяють певну амплітуду рухів гілок під дією вітру без блокування природної механіки дерева та без спричинення вторинних ушкоджень. Процедура встановлення лінійних підв'язок належить до спеціалізованих арбористичних робіт і повинна виконуватися виключно фахівцями, які мають відповідну професійну підготовку, дозвільні документи та практичний досвід роботи з деревами в міських умовах. Стан каблінгових систем необхідно регулярно перевіряти, особливо після екстремальних погодних явищ — буревіїв, шквальних вітрів або сильних снігопадів. У процесі росту дерева підв'язки потребують періодичного регулювання (послаблення або підтягування), щоб уникнути надмірного натягу та пошкодження кори. Після досягнення елементами системи технічного зносу вони мають бути повністю замінені.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ



European Cabling & Bracing Standard
Європейський стандарт механічної стабілізації дерев

<https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etcbs>

2.7.8 ВІДТЯЖКИ

Процедура має на меті стабілізацію новопосаджених дерев або тимчасове відтягування гілок, без потреби їх видалення (наприклад, на час будівельних робіт або тимчасового розміщення елементів інфраструктури). Елементи кріплення

слід монтувати таким чином, щоб уникнути механічного пошкодження кори. Не можна створювати жорсткі зв'язки — закріплена частина рослини повинна мати можливість «працювати» під час поривів вітру, щоб зменшити ризик зламів та пошкоджень.

ВИСАДКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ

2.8

2.8.1 ЗАГАЛЬНІ ДИРЕКТИВИ

Принципи посадки рослин повинні в кожному конкретному випадку відповідати характеру, функції місця, у якому вони мають бути висаджені, та способу утримання (інтенсивний / екстенсивний / біоценотичні зони).

Висаджування рослин має складатися з чотирьох етапів:

1. Підготовка ділянки: оцінка умов середовища існування, визначення необхідних заходів, підготовка ґрунту.
2. Підготовка рослин: оцінка та класифікація посадкового матеріалу, зволоження рослин, підготовка кореневої системи.
3. Розміщення та висаджування рослин на підготовлених ділянках.
4. Проведення доглядових заходів для забезпечення умов для правильного розвитку та росту рослин, а також захист від патогенів та хвороб, заміна рослин, які не прижилися або були суттєво пошкоджені.

Роботи не слід проводити в періоди:

- посухи;
- морозів, коли ґрунт замерз або покритий снігом;
- інтенсивних опадів, коли ґрунт значно зволожений, наприклад, утворюються калюжі, багнюка тощо, слід призупинити роботи

до повного висихання ґрунту. Перед відновленням робіт необхідно перевірити вологість ґрунту. Робота на сильно зволоженому ґрунті може призвести до зниження вмісту кисню в ґрунті та ущільнення ґрунту, що значно ускладнює або унеможлиблює приживлення та ріст рослин.

Підготовка ділянки

1. Скосити траву на ділянці майбутньої посадки.

Для дерев — на ділянці площею, що дорівнює площі кореневої системи плюс 1 м з кожного боку;

2. Зняти дерн і 4–8-сантиметровий шар ґрунту з ділянки майбутньої клумби або посадкової чаші та видалити стійкі бур'яни, у тому числі ті, що здатні до регенерації.

3. Вирівняти ділянку.

4. Видалити небажані матеріали та предмети в ґрунті: залишки кореневищ і коренів, каміння та сміття.

Підготовка ґрунту

У разі висаджування рослин ґрунт можна підготувати двома способами:

- точково (підготовка ґрунту стосується лише посадкової ями), для:
 - посадки дерев — спосіб підготовки та обробки ями залежить від властивостей природного ґрунту;

- кущів, ліан, багаторічних рослин, трав та сезонних рослин, також у групах та на клумбах, у разі, якщо природний ґрунт має такі самі або близькі параметри до родючого ґрунту, або коли потрібно лише доповнити мінеральні речовини чи вміст гумусу;

- за площею, для:

- підготовки клумб під кущі, в'юнкі рослини, багаторічні рослини або трави та сезонні рослини, у разі, коли параметри природного ґрунту відрізняються від параметрів родючого ґрунту;

- підготовки ділянки для висадки живоплоту;

- підготовки посадкових траншей уздовж вулиць, стоянок, тротуарів.

Висаджування рослин має здійснюватися в родючий ґрунт, який відповідає таким умовам:

- не містить нерозкладеної органічної речовини: коренів, кореневищ, насіння тощо;
- не містить неорганічних домішок, як-от скло, пластик, метал, камені розміром понад 35 мм (наявність каменів допускається в разі висаджування дерев у кам'янистих ґрунтах та створення структурних підґрунтів) тощо;

- не містить забруднень, які можуть негативно впливати на здоров'я людей і тварин та/або спричиняти порушення розвитку рослин.

Наведені нижче параметри не повинні відхилятися більш ніж на 20% від встановлених значень:

- ґрунт злегка вологий: 25-35% вологості;
- рН, що відповідає вимогам рослин: кислотнолюбні рослини 4,5-5,5, інші 5,5-6,5**;
- засоленість: до 1,5 г NaCl/л;
- щільність:

- мінеральний / глинистий ґрунт 1400 г/л,

- піщаний ґрунт 1700 г / л,

- гумусовий ґрунт 1800 г / л

- при вимірюванні пенетрометром не більше 200 PSI;

- гранулометричний склад: піски 45-70%, глини та пил 30-45%;
- кількість органічної речовини: 3-5%, це не може бути торф;
- вміст органічного вуглецю: 1,7-4%;
- вміст фосфору (P): 60-80 мг/л;
- вміст калію (K): 160-220 мг/л;
- вміст азоту (N-NO₃): 50-120 мг/л;
- У разі сумнівів щодо відповідності природного ґрунту вимогам родючої землі необхідно провести дослідження ґрунту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ ПРИРОДНОГО ҐРУНТУ:

РІДНИЙ ҐРУНТ ІЗ РОДЮЧИМ ХАРАКТЕРОМ

Для засипки посадкової ями використовують рідний ґрунт.

ҐРУНТ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН

Точкова підготовка: безпосередньо після висадки рослин внести добриво на поверхні посадкової ямки, на відстані 10-30 см від стовбура/кореневої шийки, у кількості

та складі, визначених за результатами аналізу ґрунту та рекомендацій виробника добрив.

Площинна підготовка: безпосередньо після висадки рослин розсипати добриво в кількості та складі, визначених за результатами аналізу ґрунту на глибину до 5 см, перемішати з ґрунтом за допомогою граблів.

ҐРУНТ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ГУМУСУ / ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ

Змішати компост із ґрунтом (Увага! Температура компосту в стандартних умовах не повинна перевищувати 30 °C).

Точкова підготовка: у посадковій ямі змішати природний ґрунт із компостом (9:1), засипати щонайменше половину посадкової ями обробленою землею.

Підготовка ділянки: рівномірно розкидати по всій поверхні 3-10 см (10-600 т/га) компосту, перемішати компост із верхнім шаром ґрунту (5-7 см) за допомогою роторної борони, граблів, мотики, вертикулятора тощо.

УЩІЛЬНЕНИЙ ҐРУНТ

Точкова підготовка:

- розпушити ґрунт сапкою, штиком на глибину кореневої грудки плюс 15–30 см;
- внести в яму суміш очищеного від коренів, кореневищ та відходів рідного ґрунту з родючим ґрунтом (1:1) або рідний ґрунт, змішаний із компостом (9:1);
- засипати щонайменше половину посадкової ями одним із варіантів обробленого ґрунту.

ҐРУНТИ ЗІ ЗНАЧНИМ ВМІСТОМ ГЛИН ТА ПИЛУ

Точкова підготовка — всі рослини, крім дерев:

- посадкова яма вимагає розпушення стінок та дна на висоту, що дорівнює висоті кореневої грудки плюс 15-30 см;
- засипати щонайменше половину посадкової ями підготовленим ґрунтом, що складається з природного ґрунту, очищеного від коренів, кореневищ та сміття, і родючого ґрунту в співвідношенні 1:1.

Точкова підготовка (для дерев):

- посадкова яма повинна бути достатньо глибокою, щоб вмістити: 10-15 см — шар дренажу (промийтий гравій або керамзит) та 15-20 см — шар родючого ґрунту, змішаного з піском (1:1);
- після встановлення дерева в ямі засипати його сумішшю природного ґрунту, родючого ґрунту та піску в пропорції приблизно 4:4:1;
- верхня частина посадкової ями (10-15 см) повинна бути засипана родючим ґрунтом;
- суміш, використана для засипання нижньої частини ями, повинна містити не більше 1,5 % органічної речовини.

Підготовка ділянки:

- додатково видалити 10 см ґрунту;
- розпушити ґрунт на глибину 30-40 см;
- засипати ділянку, з якої було видалено природний ґрунт, родючим ґрунтом із вмістом:
 - ▷ 20-25% пилу,
 - ▷ 40-50% піску,
 - ▷ 20-25% гравію фракцією 2-20 мм,
 - ▷ 2-4% компосту;
- потім перемішати родючий ґрунт із природним ґрунтом на глибину 15 см.

Підготовка рослин до посадки

Необхідно видалити всі пошкоджені та зламані частини рослини чистими та гострими секаторами. Якщо після обробки рослина не відповідає вимогам якості, зазначеним у документації замовника або в рекомендаціях щодо якості, рослину не слід висаджувати, її потрібно замінити на іншу. Обробку коренів слід проводити безпосередньо перед посадкою. Рани після укорочення коренів обробляти не потрібно.

Рослини з відкритим корінням

- рослини необхідно замочити у воді на 3–4 години перед висаджуванням;
- кущі до моменту посадки потрібно захистити від випаровування як з листя, так і з коренів; це слід зробити, обернувши коріння кущів поодинокі або в пучках, залежно від розміру куща, вологим матеріалом та/або плівкою, або заглибивши їх;
- коріння не можна обрізати без потреби, наприклад тому, що воно не поміщається в посадкову яму. У таких випадках посадкова яма повинна бути розширена.

Рослини в контейнерах

- перед висаджуванням рослин їх слід добре полити або поставити у воду на 20-30 хвилин;

- до моменту висадки кущі потрібно захистити від випаровування як з листя, так і з коренів, які слід заглибити;
- перед посадкою відокремити кореневу грудку від стінок і дна контейнера, обрізати всі корені, що виходять за межі горщика, або розрізати ємність секатором, потім вийняти рослину з ємності, обережно тримаючи за основу надземної частини рослини, щоб не відірвати її від кореневої грудки;
- розпушити занадто ущільнену кореневу систему рукою;
- перерослі кореневі грудки, особливо з переплетеними коренями, обережно надрізати хрест-навхрест (не глибше ніж до половини висоти кореневої кульки), і розпушити корені рукою.

Рослини, викопані з ґрунту / у тюках

- рослини рекомендується транспортувати на візках, щоб запобігти осипанню землі з коренів або їх надмірному розпушуванню;
- у разі потреби зберігання рослин кореневу грудку слід накрити вологим матеріалом — джутовою тканиною (або джутовими мішками) щільністю 150–200 г/м², тимчасово — від моменту отримання матеріалу з розсадника до моменту

висадки;

- зняття з автомобіля повинно відбуватися за допомогою кріплення/ременя, що утримує кореневу грудку, та ремня, що підтримує стовбур; неприпустимо знімати дерева за допомогою одного ремня, обмотаного навколо стовбура;
- кореневі грудки повинні бути щільними, вологими, щільно обгорнутими сіткою або джутом (джутовий матеріал/сітка повинні щільно прилягати до грудки);
- вузли та сплетіння у верхній частині тюка слід розрізати та розпустити після висадки в яму, однак джут і сітка залишаються на кореневій грудці; у разі невеликих кульок можна дозволити зняття сітки.

2.8.2 ВИСАДКА КУЩІВ, ЛІАН ТА ЖИВОПЛОТІВ

Спосіб та послідовність виконання робіт, пов'язаних із посадкою, будуть різними залежно від того, чи висаджуються окремі кущі, живоплоти чи в'юнки рослини. Рослини слід висаджувати трохи нижче рівня природного ґрунту (приблизно на 5 см). Поверхню ґрунту навколо висаджених кущів слід захистити мульчею відповідно до рекомендацій.

Окремі кущі

1. Вкопати посадкову яму:

- ширина повинна у два або три рази перевищувати ширину кореневої грудки рослини;
- глибина повинна дорівнювати висоті контейнера (для кущів із голим коренем яма повинна бути не менше 40х40 см і 30 см глибини);
- бічні стінки ями повинні мати похилий профіль відносно ґрунту (яма ширша у верхній частині) та , якщо

ґрунт глинистий;

- дно розпушене на глибину не менше 10 см від дна.

2. Підготувати ґрунт залежно від якості природного ґрунту.

Якщо природний ґрунт:

- не відповідає вимогам родючого ґрунту, наприклад, він ущільнений, сильно забруднений, засолений, його слід підготувати відповідно до рекомендацій, залежно від характеру природного ґрунту.
- відповідає вимогам родючого ґрунту, ямка не потребує обробки, кореневу кульку/коріння слід засипати рідним ґрунтом, очищеним від коренів, кореневищ, сміття та каменів.

3. Розмістити рослину по центру посадкової ями:

- у разі висаджування рослин із відкритим коренем попередньо на дні ямки потрібно зробити горбок і ущільнити його;
- розміщуючи рослину, слід подбати про те, щоб коренева система радіально розходилася в ямі, а коріння не закручувалося вгору;
- висаджувати рослину потрібно на тому ж рівні, на якому вона росла в розсаднику або контейнері. Слід враховувати можливе осідання рослини до 10% глибини ями;
- після досягнення відповідної глибини посадки кореневу грудку/коріння засипати землею. Під час засипання слід стежити, щоб рослина стояла вертикально. Землю слід обережно утрамбовувати рукою або п'ятою в міру засипання. Слідкувати, щоб не пошкодити коріння, а ґрунт не був надмірно ущільнений.

4. Сформувати навколо куща уловину правильної, округлої форми.

Уловину утворюють шляхом пониження поверхні посадки приблизно на 5 см відносно природного ґрунту та формування земляного валу навколо рослини. Висота валу має становити 5–10 см, залежно від розміру рослини. Вал повинен забезпечувати утримання води навколо рослини.

5. Виконати мульчування поверхні навколо рослини шаром матеріалу товщиною максимум 5 см (у сухому кліматі грубим матеріалом максимум 10 см).

Полити висаджену рослину рівномірно, кількість води залежить від розміру куща та типу ґрунту. Рекомендується 5–15 л на рослину. Поливати розсіяним струменем, частинами, чекаючи, поки вода вбереться в ґрунт.

6. Рекомендується захистити хвойні кущі та рододендрони від тварин (наприклад, собак). Захистом може слугувати пластикова сітка висотою 1 м, прикріплена до дерев'яних кілків. Відстань огорожі від куща повинна становити мінімум 0,5 м.

Ліани

Викопування, обробка посадкової ями та висаджування рослин повинні здійснюватися відповідно до послідовності робіт для «Окремих кущів».

Крім того, під час висаджування:

- відстань посаженої рослини від опори/стіни/дерева повинна становити 40–50 см;
- рослину слід висаджувати на 1 см глибше, ніж вона росла в контейнері;
- рослини слід висаджувати таким чином, щоб вони були нахилені до опори;

- пагони рослин закріпити до опори за допомогою еластичних кріплень;
- опори слід підбирати з урахуванням інтенсивності росту й кінцевої ваги пагонів цього виду рослин.

Кущі, висаджені групами, та живоплоти

Викопування, засипання посадкової ями та висаджування рослин має відбуватися відповідно до послідовності робіт, зазначеної для «Окремих кущів».

Площа клумби повинна бути занижена на 5–8 см відносно краю бордюру/доріжок, щоб залишити місце для мульчі.

Кущі слід висаджувати з дотриманням відстані, передбаченої проектом, або, за відсутності проекту, на рівній відстані один від одного, зі щільністю на м², визначеною замовником. Після висадки ділянку клумби слід вирівняти граблями, щоб забезпечити рівномірну товщину мульчі.

У разі живоплотів на підготовленій ділянці слід викопати траншею такої ширини, яка дозволить висадити рослини з дотриманням відповідного інтервалу та згідно з прийнятою схемою посадки.

Живоплоти, з метою уніфікації ґрунтових умов, вимагають підготовки ґрунту на всій площі клумби незалежно від типу природного ґрунту.

Догляд після посадки

У молодих рослин, висаджених із відкритим коренем або з контейнера, слід вкоротити пагони на $\frac{1}{3}$ – $\frac{2}{3}$ висоти. У разі старших кущів, сформованих у розсаднику, обрізка не потрібна, за винятком видалення пошкоджених пагонів та дрібних корекцій форми, щоб висота всіх кущів на клумбі була рівною.

Протягом щонайменше 12 місяців після посадки слід виконувати такі дії:

- контроль росту рослин — рослини, які добре прижилися, демонструють життєздатність та ріст нових пагонів відповідно до характеристик виду;
- контроль родючості ґрунту — раз на рік (червень) у разі потреби поповнення поживних речовин;
- контроль фітосанітарного стану рослин — проведення заходів проти шкідників, патогенів за потреби;
- контроль вологості ґрунту та полив за потребою — особливо важливо протягом перших 24 місяців у періоди тривалої посухи та для кущів, що розташовані на південній і західній сторонах;
- вирівнювання кущів — слід вирівняти форму та висоту кущів;
- прополювання;
- поповнення мульчі виконується за потреби або раз на рік (навесні);
- обрізка рослин відповідно до типу насадження (виконується відповідно до стандарту догляду за кущами);
- заміна рослин, які не прижилися.

2.8.3 ВИМОГИ ДО ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЕРЕВ

Як посадковий матеріал бажано обирати дерева, вирощені в розпліднику з такими ж умовами навколишнього середовища, як і на місці посадки. Якщо поруч немає розсадника з подібними умовами, рекомендовано віддавати перевагу молодим саджанцям, які характеризуються вищою адаптивною здатністю до нових умов середовища.

Сучасною тенденцією в міському озелененні є висадка дерев із дедалі більшим розміром стовбура, однак

рекомендується висаджувати саджанці з окружністю стовбура 12–16 см, що забезпечує кращу приживлюваність та адаптацію.

Кожен саджанець повинен супроводжуватися паспортом рослини або маркувальною етикеткою, яка містить основні характеристики: вид, культивар, розмір, показники якості, кількість пересадок тощо.

Розмір саджанця визначається за класом окружності стовбура (наприклад, 12/14), який вказує на мінімальне та максимальне значення окружності в сантиметрах, що вимірюється на висоті 1 м від рівня кореневої шийки (за винятком багатостовбурних дерев)

Загальні вимоги до якості посадкового матеріалу

Вимоги до стовбура та крони

- Стовбур повинен бути прямим, із характерною конусністю (знизу товщий, ніж зверху).
- Не допускається наявність механічних пошкоджень: подряпин, відкритих ран, зрізів та інших пошкоджень.
- Для дерев, призначених для парків і алей, обов'язковою є наявність лише одного стовбура та лише одного домінантного провідника, який утворює нормальне розгалуження відповідно до природної архітектури крони виду.
- Якщо під час вирощування в розпліднику в дерева було обрізано верхівку або воно втратило верхівкове домінування, таке домінування повинно бути відновлено перед постачанням дерева.
- Усі гілки, включно з верхівкою, мають відповідати нормальному для виду типу росту без ознак ослаблення чи деградації.

- Саджанці повинні постачатися без свіжих зрізів; обрізка допускається лише після контролю якості та за погодженням із відповідальною особою.
- Усі попередні зрізи повинні бути оточені калюсом (допускається неповне заростання).
- Діаметр зрізів після обрізки не повинен перевищувати 3 см (до 4 см — для швидкорослих видів: тополя, верба, платан, ясен, в'яз).
- Крона повинна бути рівномірно сформованою та збалансованою з усіх боків.

Фітосанітарні вимоги

- На надземних і підземних частинах не допускається наявність ознак хвороб, шкідників або інвазивних видів.
- Не допускається наявність некрозу від сонячних опіків, плодових тіл грибів, деревної гнилі чи паразитарних грибів, а також слідів комах чи пухлин.

Вимоги до щеплених дерев

- У місці щеплення не допускається деформацій, потовщень або вигинів.
- Прищепи й підщепи повинні бути добре зрощені та сумісні між собою.

Вимоги до кореневої системи

- Коренева шийка повинна бути прямою та неушкодженою.
- Коренева система повинна бути:
 - добре розвинена та розгалужена, із рівномірним (360°) розміщенням суцільних структурних коренів;
 - з густою та рівномірно сформованою мережею тонких корінців;

- не пересушена;
- без ознак закільцювання коренів або повторюваних порізів на тому ж місці;
- без оперізувальних коренів;
- без коренів із різкими перегинами або поворотами менше ніж на 90°.

- На коренях не допускаються пошкодження діаметром понад 2 см.
- Для дерев із відкритою кореневою системою та окружністю стовбура до 14 см мінімальна довжина коренів повинна становити 25 см.
- Для дерев з окружністю понад 14 см довжина коренів має становити не менше подвійного значення нижньої межі класу окружності (наприклад, 20 / 25 см — мінімум 40 тсм).
- Для дерев із кореневою грудкою — вона повинна бути компактною, повністю обкоріненою та щільною: коріння та ґрунт мають утворювати одне ціле.
- Коренева грудка має бути загорнута в чистий джут (мішковину) або подібний повністю біорозкладний матеріал (який повністю біологічно розкладається максимум через 1,5 року).
- Якщо коренева грудка загорнута в дротяний кошик, він повинен складатися з неоцинкованої, відпаленої дротяної сітки.
- Рекомендований мінімальний розмір кореневої грудки:

КЛАС ОКРУЖНОСТІ СТОВБУРА	МІНІМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР КОМУ (СМ)
10 / 12	30
12 / 14	40
14 / 16	45
16 / 18	50
18 / 20	55
20 / 25	60

- Коренева шийка повинна бути видима над кореневою грудкою.
- Остання дата пересадки має бути щонайменше за 2 роки до доставки (крім дерев, вирощених у контейнерах)
- **Додаткові вимоги до саджанців дерев у контейнерах**
- Контейнер повинен бути виготовлений із пластику (жорсткий горщик або плетений мішок) або з біорозкладного матеріалу, придатного для вкорінення.
- Матеріал контейнера має зберігати цілісність до моменту посадки.
- Саджанець не повинен бути щойно пересадженим у контейнер; до моменту постачання дерево має перебувати в контейнері не менше одного повного вегетаційного періоду (але не більше 2 сезонів вегетації).
- Не допускається наявність за кільцьованих коренів. У разі їх виявлення діаметр таких коренів не повинен перевищувати 0,5 см, а їх розміщення допускається лише в межах зовнішніх 2 см кореневої грудки, що забезпечує можливість їх розправлення або видалення під час посадки без суттєвого пошкодження кореневої системи.
- Субстрат повинен бути повністю обкорінений.
- Не допускається розвиток коренів за межами контейнера.
- Субстрат повинен бути достатньо зволженим (не пересушеним) та щільно прилягати до стінок контейнера.
- Коренева шийка повинна бути чітко видимою над рівнем субстрату.
- Контейнер повинен мати мінімальний об'єм для класу розміру дерева, а саме:

КЛАС ЗА РОЗМІРОМ	МІНІМАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ КОНТЕЙНЕРА (ЛІТРІВ)
10 / 12	25
12 / 14	50
14 / 16	50
16 / 18	65
18 / 20	65
20 / 25	100

2.8.4 ВИСАДКА ДЕРЕВ

Дерева з голим корінням і дерева з кореневою грудкою слід садити, коли рослина перебуває в періоді спокою (рання весна до розпускання бруньок або пізня осінь після листопаду).

Допускається посадка дерев у контейнерах протягом усього вегетаційного періоду, окрім періодів спеки та посухи. Небажано садити дерева в період активного приросту за високих температур, та під час заморозків у мерзлий ґрунт.

Виконання посадки передбачає такі етапи:

Підготовчі роботи:

1. Визначення місць посадки.

Правильний вибір місця посадки є важливим чинником успішного розвитку дерев у міському середовищі. При визначенні місця посадки необхідно враховувати:

- освітленість території;
- водний режим ґрунту;
- механічний склад ґрунту;
- рівень ущільнення;
- наявність підземних комунікацій;
- відстань до будівель та дорожньої інфраструктури.

Рекомендовані мінімальні відстані посадки:

ОБ'ЄКТ	МІНІМАЛЬНА ВІДСТАНЬ
будівлі	3-5 м
дорожнє покриття	1,5-2 м
підземні комунікації	2 м
інші дерева	4-6 м

Одним із ключових чинників довготривалого розвитку дерев у міському середовищі є забезпечення достатнього об'єму ґрунту для формування кореневої системи.

В умовах урбанізованих територій

об'єм ґрунту часто є обмеженим. При створенні нових насаджень необхідно передбачати достатню площу відкритого ґрунту навколо стовбура для забезпечення нормального розвитку кореневої системи дерев у міських умовах.

Мінімальна площа ділянки залежно від розміру дерева:

РОЗМІР ДЕРЕВА	МІНІМАЛЬНА ПЛОЩА
невеликі дерева	2-4 м ²
середні дерева	6-9 м ²
великі дерева	12 м ² і більше

2. Виконання загальних вказівок щодо підготовки ділянки.

3. Перевірка посадкового матеріалу на предмет виду та сорту, дефектів, роз-

міру контейнерів/кореневих комів, замовлених розмірів стовбурів.

4. Видалення стрічок або сітки, що стягують крону.

5. Часткове зняття листя з крони (ручне видалення максимум 20 % листя) у разі літньої посадки (матеріал у контейнерах), що обмежує транспірацію та полегшує адаптацію рослини на новому місці.

Підготовка посадкових ям:

1. У разі ризику заморозків або за температури вище 15 °С яму слід викопувати в день посадки дерева.

2. Діаметр (ширина) посадкової ями повинен бути не менше ніж у 1,5 рази більше ширини кореневої системи дерева з голим корінням або діаметра кореневої грудки.

У випадку глинистих ґрунтів ширина ями має перевищувати діаметр кореневої грудки у 2-3 рази.

3. Глибина посадкової ями залежить від кореневої системи або висоти кореневої грудки. Дно посадкової ями необхідно розпушити.

4. Рекомендуються квадратні посадкові ями (така форма стимулює укорінення дерев, на відміну від заокруглених стінок ям, які створюють ефект горщика, де коріння скручується й не проникає в ґрунт за межі посадкової ями).

5. Забороняється викопувати ями виключно за допомогою буру, особливо в разі глинистих, суглинних і ущільнених ґрунтів — через ризик ущільнення стінок ями.

6. Стінки ями повинні бути розпушеними й не повинні бути непроникною перешкодою для розвитку коренів.

7. Ями для посадки слід зволожити водою за кілька годин до посадки дерев.

Посадка дерев:

1. Саджанець розміщується вертикально, у центрі ями.

2. Необхідно перевірити рівень кореневої шийки, після посадки вона повинна розміщуватися на 2-5 сантиметрів

вище рівня навколишнього рельєфу. Це необхідно для того, щоб уникнути заглиблення кореневої шийки при природному осіданні ґрунту.

3. Здійснити видалення надлишку ґрунту з області кореневої шийки — надлишок з'являється поступово в процесі вирощування в розсаднику, а також під час викопування та пакування дерева.

4. У випадку хвойних та інших вічнозелених дерев у розсаднику слід позначити північний напрямок і висаджувати їх відповідно до цього напрямку.

5. Коріння дерев із голим корінням необхідно рівномірно розправити руками.

6. Для дерев із кореневою грудкою верхню частину дротяного кошика потрібно видалити або звільнити достатньо, щоб забезпечити ріст кореневої шийки.

7. На цьому етапі повинна бути встановлена система кріплення та стабілізації. У разі використання системи зрошення та аерації на цьому етапі слід розкласти трубу по периметру посадкової ямки.

8. Засипати яму шарами ґрунту.

За хороших ґрунтових умов немає потреби замінювати або покращувати ґрунт у посадковій ямі. Якщо ґрунтові умови недостатні для сталого росту дерев, доцільно покращити ґрунт відповідно до рекомендацій, залежно від характеру природного ґрунту. Після засипки поверхня посадкової ями повинна бути на одному рівні з навколишнім ґрунтом.

9. Ширина обвалування навколо посадкової ями не може бути меншою за ширину посадкової ями, вона повинна дорівнювати площі проєкції крони, збільшеної мінімум на 0,5 м. Висота обвалування 8-10 см. У зоні ями не повинно бути дерну.

10. Зробити мульчування всієї площі ями, рекомендована товщина мульчі 5-8 см.

11. Полити дерево.
Кількість води, необхідна для поливу дерева, залежатиме від структури та типу ґрунту.

Кількість води, необхідна деревам при першому поливі:

ОБХВАТ СТОВБУРА (СМ)	КІЛЬКІСТЬ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ (В ЛІТРАХ)	
	ЗВИЧАЙНІ УМОВИ (парки, сади, зелені зони, житлові масиви тощо)	СКЛАДНІ УМОВИ (вулиці, вузькі смуги посадки, сусідство з іншими покриттями)
21-30	50-100	100-150
	100-150	150-200

12. Встановити захисний кожух на стовбур — захист від пошкодження під час косіння.

13. Встановити поливальний мішок на стовбурі дерева, місткістю мінімум 50 л.

14. Прибирати накопичені відходи та сміття з робочої зони, особливо це стосується шляхів сполучення.

Системи кріплення

Мета систем кріплення — стабілізувати кореневу систему та забезпечити рух надземних частин. Тип кріплення, а також розмір і міцність кілків слід вибирати залежно від розміру дерева та очікуваної тривалості використання. Система кріплення повинна бути достатньою, щоб підтримувати дерево, дозволяючи певний рух стовбура, щоб могли розвинути-ся бічні опорні корені. Вона повинна бути встановлена таким чином, щоб дерево не було пошкоджено прямим контактом або натиранням. Опори зазвичай залишають на місці протягом 2–3 вегетаційних сезонів. Встановлення опор зазвичай виконується за допомогою 1–3 кілків або підземних анкерів, а їхні розміри визна-

чаються розміром дерева. Кілки встановлюються у відкриту посадкову яму так, щоб не пошкодити коріння. Вони повинні бути забиті нижче дна посадкової ями. Щоб підвищити стійкість систем з 3 або більше кілками, можна об'єднати кінці кілків за допомогою рейок. Стяжки не повинні пошкоджувати кору й заважати росту стовбура. Бажано використовувати стяжки з органічних матеріалів.

Догляд після посадки

Безпосередньо після посадки дерев слід (у день посадки) контролювати:

- стан вологості ґрунту після першого поливу (під час посадки) і, якщо вона виявиться недостатньою, провести додатковий полив, оскільки перші години та дні після посадки є вирішальними для збереження життєздатності;
- перевірити правильність роботи системи стабілізації (наприклад, чи не хитається дерево, чи натягнуті стрічки) та захисних пристроїв (стовбура) і внести необхідні корективи.

У наступні періоди (тижні, місяці) слід діяти відповідно до вимог догляду за молодими деревами.

Основні помилки під час посадки дерев

Тут наведені помилки, що допускаються під час посадки дерев і впливають на їхній подальший розвиток та життєздатність. Усунення цих недоліків підвищує ймовірність успішного виживання дерев у міських умовах.

- Відсутність перевірки проєкту/плану озеленення в реальних умовах. Проблема найчастіше проявляється у вигляді просторових конфліктів з уже наявними насадженнями, зокрема великими деревами на сусідніх ділянках, які не були відображені в проєктній документації. У разі виявлення таких конфліктів або ділянок, непридатних для належного росту рослин (наприклад, через надмірне затінення), необхідно здійснити погодження зміни локалізації.
- Ями для посадки невідповідного розміру.
- Використання ям однакового розміру для всіх дерев, незалежно від розміру посадкового матеріалу та типу ґрунту, у який висаджується дерево.
- Занадто глибока посадка.
- Засипання кореневої шийки, що найчастіше призводить до неприживлення дерева або його відмирання. Симптомами, що вказують на це, є: поява відростків на стовбурі (фізіологічне порушення), в'янення листя попри полив.

Якщо неправильну посадку помітили відразу, дерево слід підняти до належного рівня. Якщо це помітили пізніше, слід

оголити стовбур до основи, а яму навколо стовбура сформувати з ухилом до стовбура. Найкраще видалити надлишок ґрунту, а нерівність заповнити мульчею, при цьому мульча не повинна торкатися стовбура.

- Надмірне ущільнення ґрунту.
- Мульчування безпосередньо біля стовбура.
- Відсутність перевірки посадкового матеріалу перед його висаджуванням.
- Недотримання законодавчих норм та відповідних до них нормативних актів.
- Відсутність перевірки умов середовища існування перед визначенням видів або вибором місця для посадки дерева.
- Висаджування на вибраній ділянці видів, що не відповідають умовам середовища існування.
- Висаджування з невідповідною розстановкою.

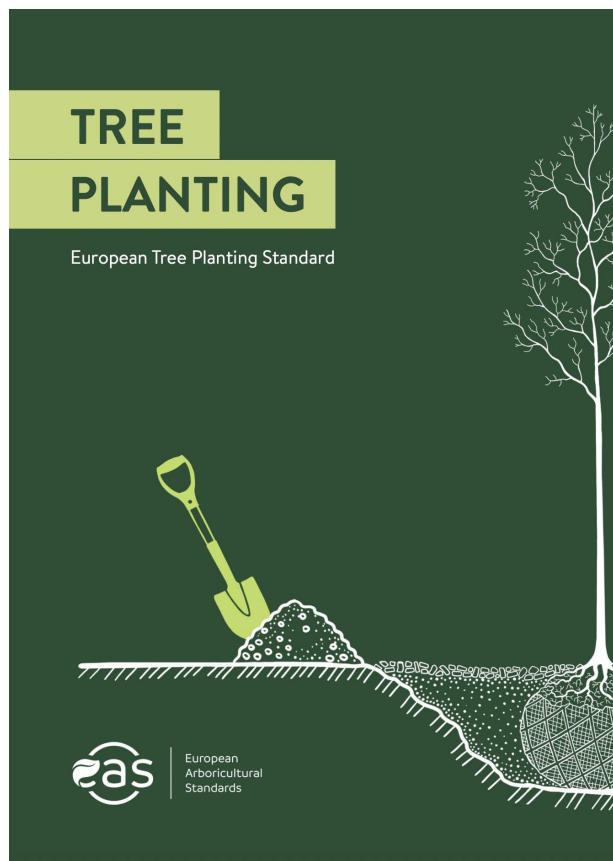
У разі відсутності проєкту при виборі відстані слід враховувати габітус рослини та її кінцеву висоту/розмах крони. Обрана відстань повинна забезпечувати рослині правильний розвиток. Слід пам'ятати про достатню біологічно активну площу, щоб коріння дерева не стикалося з покриттям, а також щоб дерево мало достатній простір для вкорінення залежно від виду.

- Висаджування занадто близько до інфраструктури, будівель та інших дерев:
 - висаджування дерев занадто близько до фасадів будівель без урахування їх затінення в перспективі наступних кількох десятиріч;
 - висаджування поблизу інфраструктури створює необхідність постійного обрі-

зання крони дерева, що призводить до неприродного розвитку крони, і навіть до нестабільності дерева. У багатьох ви-

падах це також вимагає радикального обрізання дорослих дерев, що може призвести до захворювань та їх відмирання.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ



European Tree Planting Standard

Європейський стандарт висадки дерев

<https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etpls>

2.9

ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ І КУЩІВ

2.9.1 ВИРУБКА ДЕРЕВ

Видалення дерева повинно здійснюватися лише після отримання відповідних дозволів або у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

Після визначення відповідного екземпляра на місцевості та його маркування, слід забезпечити безпеку прилеглої території, визначивши зону робіт. З огляду на те що більшість дерев у місті ростуть великими групами, неможливе видалення дерева методом прямого повалення. Зазвичай видалення виконують із засто-

суванням автовежі, поетапно видаляючи окремі частини дерева, починаючи з верхівки. У разі складного розташування дерева, яке унеможливорює використання вежі, застосовують альпіністську методику видалення. Видалені частини дерева необхідно порізати таким чином, щоб забезпечити їх безпечне завантаження та транспортування до місця призначення. Після вивезення деревини територію слід очистити від дрібних гілок та тирси, а також видалити залишки кореневої системи дерева. Для вирубки зазвичай

використовують механічне обладнання: бензопили, телескопічні пилки, секатори, канати для спуску матеріалу, драбини.

Роботи слід виконувати відповідно до чинного законодавства з охорони праці та безпеки, а особи, які беруть участь у роботах, повинні пройти відповідні професійні курси.

Зрубані колоди деревини, що мають унікальний габітус, історичне значення або колись були пам'ятками природи, можна залишити на місці вирубки або перевезти в місце, де вони стануть пам'ятками історії, місцем розваг для мешканців та місцем проживання для широкого спектра місцевої фауни.

2.9.2 ВИДАЛЕННЯ КУЩІВ

Під час видалення кущів слід забезпечити безпеку прилеглої території та визначити зону робіт. Видалені пагони, якщо вони не мають ознак захворювань або пошкоджень шкідниками, можна подрібнити за допомогою спеціального обладнання, а отриману тріску використовувати для мульчування сусідніх квітників. Цей захід застосовують при видаленні рослин, які під час розкладання не виділяють речовини, що обмежують ріст інших рослин. Після вирубки також необхідно видалити всю кореневу систему. Корені, уражені або непридатні для подрібнення частини надземної маси

слід вивезти за межі ділянки, утилізувати або використати для компостування.

2.9.3 КОРЧУВАННЯ ДЕРЕВ

Корчування передбачає зрізання надземної частини дерева (стовбура разом із кроною) та видалення його підземної частини — кореневої системи, зокрема шляхом фрезерування. Така процедура покращує зовнішній вигляд території та є необхідною у випадках, коли місце призначене для посадки нового дерева. Цей процес потребує відповідної кваліфікації, досвіду та обладнання, щоб бути безпечним для найближчого оточення та навколишнього середовища. Допускається механічне викорчування (екскаватором, фрезою, бульдозером) або ручне викорчування (пилами, сокирами) залежно від довколишніх умов, які підбираються індивідуально для кожного випадку. Яму, що утворилася після видалення кореневої системи, заповнюють родючим ґрунтом, ущільнюють та розплановують; рекомендується також засіяти траву. Територію, прилеглу до робіт, слід прибрати й відновити до первісного стану. Використовувана техніка та інструменти повинні бути технічно справними, належним чином промаркованими, мати відповідні сертифікати та бути максимально безпечними для довкілля. Зону робіт необхідно належним чином огородити та захистити від доступу сторонніх осіб.

РОБОТИ З УПОРЯДКУВАННЯ

2.10

2.10.1 ВИДАЛЕННЯ ПОРОСЛІ ТА САМОСІВУ

Поросль є небажаною на територіях озеленення. Зазвичай вона з'являється на цінних декоративних рослинах, що вирощуються на підщепах інших, більш

стійких видів рослин. Поросль порушує природну форму рослини та може призводити до її ослаблення.

Найефективніший спосіб — висмикування або вирізання, залежно від розміру

та місця росту. Поросль, що утворилася на стовбурах, слід видалити, залежно від розміру, рани захистити садовою маззю або фарбою з додаванням фунгіциду, відповідно до рекомендацій виробника, або залишити для самозагоєння рани. Кореневу поросль слід видаляти шляхом викопування рослини, або у разі старших екземплярів — розкопати частину кореневої системи та видалити поросль біля основи, безпосередньо біля кореня. При використанні механічного обладнання його необхідно дезінфікувати.

Самосіви — це незалежні рослини, що з'явилися в результаті природного розповсюдження насіння. Однак, якщо їхня наявність погіршує естетичний вигляд території, ускладнює догляд за об'єктом або перешкоджає функціонуванню його інфраструктурних елементів, такі рослини підлягають видаленню. Найефективніший метод — викопування рослини, оскільки зрізання призведе до її повторного відростання. Роботи слід проводити постійно, одразу після виявлення порослі або самосіву.

2.10.2 ОСІННЄ ЗБИРАННЯ ЛИСТЯ

Восени в парках не все опале листя збирають і вивозять. Частину його залишають під деревами як цінний органічний матеріал, який слугує їжею для ґрунтових організмів, що живляться мертвою органікою, резервуаром поживних речовин для рослин, притулком для різних організмів. Наявність органічної речовини в ґрунті зумовлює хороші сорбційні властивості ґрунту (здатність утримувати різні речовини, як-от іони, хімічні молекули, воду або мікроорганізми) і створює оптимальні повітряно-водні умови. Листяна мульча захищає ґрунт від вітрової, водної та пішохідної ерозії, а також від пошкоджень, спричинених рухом транспорту, які можуть викликати стрес ко-

реневої системи та погіршення фітосанітарного стану рослин. Цей вид мульчі обмежує доступ світла, що пригнічує вже пророслі бур'яни та перешкоджає проростанню багатьох їх видів, особливо тих, що мають дрібне насіння. Окрім екологічних переваг, відмова від згрібання листя дозволяє зменшити витрати праці та енергії, пов'язані з його вивезенням. У масштабах міста використання листя як природної підстилки також сприяє зниженню витрат на утримання зелених зон.

З міркувань безпеки відвідувачів парку згрібання та вивезення листя необхідно проводити з територій дитячих майданчиків, а також з алей, велосдоріжок, бігових доріжок і часто відвідуваних майданчиків. Зібране листя з парків, зелених зон та дитячих майданчиків слід вивозити безпосередньо після його згрібання або переносити в іншу частину об'єкта. У місцях великої щільності дерев, де ускладнений ріст інших рослин, залишене листя або мульча з трави захищає коріння та верхній шар ґрунту в безсніжний зимовий період. У найменш відвідуваних частинах парків під кронами дерев залишають купки гілок і неподрібненого листя, які слугують укриттям для їжаків, будівельним матеріалом для гнізд птахів і білок, притулком для комах. Однак у разі виявлення сильного ураження дерев або кущів парку патогенами, зібране листя видалюють з об'єкта і належним чином утилізують, щоб обмежити ураження рослин у наступному вегетаційному сезоні.

2.11

ДОГЛЯД ЗА ОДНОРІЧНИМИ РОСЛИНАМИ

2.11.1 ПОЛИВ

Полив однорічних рослин у квітниках або горщиках слід проводити щодня, з огляду на неглибоку кореневу систему цих рослин. При наявності атмосферних опадів, враховуючи невеликий об'єм горщиків та регулярний полив для такого типу насаджень виникає ризик перезволоження ґрунту, що може спричинити пошкодження корневих систем та загибель рослин. У таких випадках необхідно контролювати вологість ґрунту за допомогою спеціального гігрометра або вручну, перевіряючи структуру ґрунту та ознаки в'янення. Полив квітників із використанням автоматичної системи зрошення повинен відбуватися вночі, а безпосереднє поливання квітників, вазонів, підвісних вазонів, квіткових веж та інших декоративних елементів — вранці або ввечері (20:00-7:00), щоб уникнути опіків листя, швидкого висихання ґрунту або надмірної транспірації в найтепліші години дня. Важливо, щоб полив відбувався завчасно, тобто до того, як рослини почнуть виявляти ознаки стресу (наприклад, втрата тургору, в'янення та опадання листя). В іншому разі кількість води слід поступово зменшувати, щоб уникнути перезволоження.

Після поливу ґрунт на клумбі повинен бути вологим на глибину до ~20 см. Орієнтовна доза одноразового поливу 1 м² квітника: 10-15 л води.

Рекомендовані фізико-хімічні параметри води для поливу рослин:

- рН — 4,0–7,0, залежно від виду;
- жорсткість води — м'яка або середньої жорсткості;
- температура — близька до темпе-

ратури навколишнього середовища, найкраще літня;

- низький вміст мінералів;
- низький вміст хлору, бажано без хлору.

2.11.2 ПІДЖИВЛЕННЯ

Підживлення проводиться з метою підвищення інтенсивності цвітіння, а також підтримки належного фітосанітарного стану рослин. Підживлення слід проводити під час поливу, застосовуючи семиводний сульфат магнію (в дозі: 1 раз на тиждень/0,5 кг на 1000 л води) та багатокomпонентне розчинне кристалічне добриво (в дозі: 3 рази на тиждень/0,5 кг на 1000 л води). У разі появи тривожних симптомів на рослинах, необхідно скоригувати склад та дозування мінеральних речовин відповідно до індивідуальних потреб рослин із дотриманням рекомендацій виробника.

2.11.3 ВИДАЛЕННЯ БУР'ЯНІВ

Видалення бур'янів має на меті видалення небажаних рослин із квітника. Перед початком робіт слід очистити клумбу або горщик від сміття, як-от кришки від пляшок, папір, недопалки тощо. Бур'яни необхідно викопувати вручну разом із кореневою грудкою. Частота прополювання має відповідати темпу росту небажаних рослин. Не можна допускати, щоб бур'яни обмежували умови росту сезонних рослин.

2.11.4 ІНШІ ДОГЛЯДОВІ РОБОТИ

Рекомендовано:

- Перед заміною посадкового матеріалу в горщиках слід поновити ча-

стину ґрунту, свіжий ґрунт змішати з гідрогелем у пропорції 2,4 г на 1 л ґрунту.

- Мінімум раз на тиждень необхідно проводити контроль естетичного стану насаджень, перевіряючи наявність засохлих квітконосів і пошкодженого листя. У разі потреби слід ручним способом видаляти відцвілі квітконоси.
- Необхідно регулярно розпушувати

ти ґрунт у горщиках і квітниках для покращення його структури та забезпечення сприятливих умов для розвитку кореневої системи рослин. Розпушування слід виконувати обережно за допомогою садових вилок по всій поверхні горщика, уникаючи пошкодження коренів.

- У разі крадіжки або загибелі рослинного матеріалу необхідно відновити втрати рослиною того ж виду.

2.12

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНАМИ ТА КВІТКОВИМИ ЛУКАМИ

2.12.1 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ОБСЯГІВ КОСІННЯ ТРАВИ

Косіння є одним з основних заходів для підтримки належного стану зелених зон. Оптимальна частота проведення робіт забезпечує безпеку на дорожніх смугах, а також зберігає функції рекреаційних територій, парків та скверів.

Роботи з косіння розпочинаються на початку вегетаційного сезону, коли трава після зимового періоду досягає певної висоти. Початок робіт припадає на квітень-травень і триває до осені, тобто до жовтня. З червня до серпня косіння здійснюється в обмеженому обсязі, залежно від поверхні газонів, їхнього стану вегетації (високі трав'яні насадження у фазі цвітіння) та погодних умов.

Не допускається проведення косіння трави:

- у період посухи, оскільки це може спричинити підвищення рівня пилового забруднення та зменшити кількість рослинності, яка забезпечує затримання дощової води та сприяє покращенню мікроклімату;
- під час опадів та одразу після їх завершення, адже це може призвести

до утворення колій на ґрунті, нерівномірного скошування травостою, підвищення вразливості рослин до хвороб, ущільнення ґрунту та збивання скошеної трав'яної маси.

Для зелених зон із природоохоронним статусом заходи з утримання мають адаптуватися до характеру, функцій та режиму використання території, а також здійснюватися відповідно до чинного законодавства та кращих європейських практик управління такими ділянками. У разі виявлення на території видів, що перебувають під охороною або під загрозою зникнення, строки косіння необхідно погоджувати з відповідним фахівцем (біологом, ентомологом, орнітологом або ботаніком) і коригувати з урахуванням життєвого циклу цих видів.

Перед проведенням косіння трав'яного покриття необхідно виконати комплекс підготовчих заходів, спрямованих на гарантування безпеки робіт, збереження елементів благоустрою та ефективність косіння, а саме:

- Видалити сторонні предмети з території — прибирати каміння, гілки, сміття, металеві та інші предмети,

що можуть пошкодити техніку або створити небезпеку під час роботи. За потреби розрівняти землю кротовин.

- Обрізати порослі та усунути самосів інших рослин у межах ділянки косіння.
- Для збереження бажаного видового складу газону слід видалити багаторічні бур'яни. Ці роботи можуть здійснюватися механічним способом (викопування, виривання або підрізання кореневої системи) або із застосуванням дозволених засобів захисту рослин, підібраних відповідно до виду бур'янів та вимог чинного законодавства щодо використання препаратів у зелених зонах.
- На стоянках та в місцях, де існує ризик забруднення або пошкодження майна, на час косіння слід встановити захисні огороження.

Паралельно з косінням слід проводити видалення трави біля елементів малої архітектури (стовпів, лавок, знаків, ліхтарів тощо) за допомогою бензинових або акумуляторних тримерів.

За потреби, на ділянках з інтенсивним використанням (газони біля доріжок, майданчиків, зон відпочинку) необхідно здійснювати збирання та вивезення скошеної трав'яної маси.

У разі виникнення несприятливих погодних умов траву слід вивезти не пізніше наступного дня.

2.12.2 ЧАСТОТА КОСІННЯ

Частота косіння залежить від розташування газону, його функції, швидкості росту трави, кількості опадів та умов ґрунту. Протягом вегетаційного періоду інтервали між косінням можуть змінюватися.

Парки, сквери, кишенькові сади — кожні 3-4 тижні.

Косіння сприяє покращенню естетики території, безпеки її користувачів та забезпеченню санітарних умов. У парках слід визначити зони, які будуть коситися з меншою частотою. Такий підхід сприяє збільшенню екосистемних послуг території. Розподіл зон зазвичай становить 50 % на 50 % площі об'єкта, проте пропорції можуть змінюватися залежно від характеру об'єкта.

Дитячі, спортивні, рекреаційні майданчики — кожні 1-2 тижні.

Часте косіння забезпечує збереження функцій території, безпеку користувачів та комфорт пересування. Рекомендується застосовувати повнескошування трави на дитячих та спортивних майданчиках.

Рекомендована висота трави: 5-8 см.

Довкола водних об'єктів — 1-2 рази за вегетаційний сезон.

Рідше косіння берегів сприяє збереженню біорізноманіття в місті та частково обмежує несанкціонований доступ до водойм, окрім визначених зон.

Рекомендована висота трави: 15-20 см.

Ділянки природної (напівприродної) рослинності — 1-2 рази за вегетаційний сезон.

Такі території є природним середовищем для тварин та комах, а також резервуаром дощової води та фільтрувальною поверхнею для повітря, тому рідше косіння покращує мікроклімат.

У межах цього заходу також проводиться спеціальне косіння, щоб захистити території з рослинами під охороною або ті, що є місцями проживання диких тварин. Таке косіння сприяє боротьбі з інвазивними видами (наприклад: борщівник, рейнутрія та розрив-трава).

Косіння проводиться зазвичай інтервенційно (у разі потреби).

Рекомендована висота трави: 15-20 см.

Квітучі луки — 2 рази за вегетаційний сезон.

Луки слід косити два рази за сезон. Перше косіння — в червні-липні, друге — в серпні-вересні. Скошені трави в цьому випадку залишають на місці на деякий час, щоб насіння від відцвілих рослин могло розсіятися для цвітіння в наступному сезоні.

Збір покосу слід коригувати залежно від погодних умов, щоб забезпечити можливість насінню висіятися, але уникнути його гниття.

Рекомендована висота трави: 10-15 см.

2.12.3 ВЛАШТУВАННЯ ПОСІВНОГО ГАЗОНУ

Посівний газон закладається на новостворених міських об'єктах, а також у рамках відновлення пошкоджених територій, наприклад, після проїзду техніки або проведення підземних інженерних робіт.

Залежно від призначення території та способу її використання суміш насіння може відрізнятися. Рекомендується, щоб суміш складалася з повільнорослих трав, стійких до витоптування, пересихання та морозу, наприклад: пажитниця багаторічна, костриця червона, костриця очеретяна, тонконіг лучний. Видовий склад та частка видів у суміші можуть відрізнятися залежно від очікуваного ефекту.

Залежно від призначення території та інтенсивності її використання виділяють різні типи сумішей трав для міських територій:

- Парковий газон — призначений для великих площ. Має високу стійкість до витоптування, середню трудомісткість у догляді та добре переносить затінення. У склад суміші рекомендується включати

такі види трав, як пажитниця багаторічна, костриця червона, костриця очеретяна, тонконіг лучний.

- Спортивний газон — призначений для інтенсивного використання, наприклад, для ігор та розваг. Відзначається високою стійкістю до витоптування.

Найкращий термін для створення газонів — квітень-травень та вересень-жовтень.

Перед початком робіт необхідно провести очищення території від сміття та гілок. Далі виконують вирівнювання поверхні та видалення бур'янів з метою запобігання поширенню небажаних видів рослин, що знижують декоративність газону. Для досягнення кращих результатів здійснюють підживлення території азотними добривами в дозі, рекомендованій виробником. Також проводять внесення компостної землі (торф'яний субстрат — низинний торф, багатий на мінеральні речовини, рН 6,5-7,2). Далі слід провести розпушування, аерацію та вирівнювання ґрунту, наприклад, за допомогою культиватора на глибину близько 15 см. Після підготовчих робіт територію вирівнюють боронами та граблями. На підготовлений ґрунт висівають насіння. Норма висіву — 300 кг/га, глибина посіву — 0,5-1 см. Щоб мінімізувати вимивання насіння та поїдання птахами, його покривають верхнім шаром ґрунту та ущільнюють. До моменту росту трави територія перебуває під пильним доглядом. Після кожних опадів слід вирівнювати площу, за потреби доповнювати землю, а також усувати бур'яни та каміння. Перше косіння проводять, коли газон досягне однорідної висоти мінімум 10 см.

2.12.4 ВЛАШТУВАННЯ ПАРТЕРНОГО ГАЗОНУ

Партерні газони закладають на території, на яких необхідно отримати швидкий декоративний ефект, зокрема в історико-культурних парках та на рекреаційних зелених територіях. Під час вибору матеріалу важливо правильно підібрати травосуміш, склад якої має відповідати ґрунтовим умовам і рівню освітленості ділянки. Оптимальний термін для закладання рулонного газону припадає на ранню весну, тобто квітень-травень (з урахуванням поливу в разі періодичної відсутності опадів) та на осінь, тобто вересень-жовтень.

Закладання рулонного газону реалізується таким чином:

Перед початком робіт проводять очищення території від усіх видів сміття, зокрема каміння, гілок та грудок землі. Далі виконують вирівнювання поверхні ґрунту граблями та видалення бур'янів. Для забезпечення належних умов росту рослин здійснюють підживлення території азотними добривами в дозі, рекомендованій виробником. Наступним кроком є ущільнення ділянки за допомогою валика. З метою поліпшення ґрунтових умов та забезпечення відповідними мікро- та макроелементами, необхідними для досягнення очікуваного ефекту, землю підживлюють компостом шаром мінімум 5 см (торф'яний субстрат — низький торф, багатий на мінеральні речовини, рН 6,5-7,2). Після цього проводять глибоке розпушування ґрунту на глибину близько 15 см, а далі виконують вирівнювання та розрівнювання поверхні граблями. Перед укладанням дернини допускається внесення гідрогелю в кількості не менше 0,5 кг/м². Безпосередньо перед укладанням виконують розпушування поверхні ґрунту та рясний полив території водою.

Рулони дернини укладають зі зміщенням кожного наступного ряду відносно попереднього, забезпечуючи щільне прилягання рулонів один до одного. Утворення щілин між рулонами не допускається. Після завершення укладання проводять ущільнення поверхні валком та рясний полив усієї площі газону. До моменту укорінення дернини та її проростання в ґрунт територія потребує регулярного та інтенсивного зволоження.

2.12.5 ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНАМИ

- **Аерація газону** — це агротехнічний захід, спрямований на покращення росту трав'яного покриття шляхом насичення ґрунту повітрям. Метою аерації є підвищення доступності води та поживних речовин для кореневої системи рослин. Процедура полягає у проколюванні поверхні газону за допомогою ручного або механічного аератора (бензинового, самохідного, акумуляторного тощо). Проведення робіт рекомендується здійснювати на початку весни.
- **Вертикуляція** — це процедура, що полягає в надрізанні трави та збиранні повсті, тобто відмерлої трави, небажаних рослин та моху. Роботи виконують за допомогою ручного або механічного вертикулятора (бензинового, самохідного, акумуляторного тощо). Рекомендується виконувати навесні та/або восени.
- **Полив газону** застосовується при його новому влаштуванні. Газон слід поливати малим струменем води, щоб не пошкодити молоді рослини, у ранкові або вечірні години. До моменту повного укорінення трав'яного покриття реко-

мендується підтримувати стабільну вологість ґрунту, проводячи полив у бездошові періоди з нормою 5–10 л/м² газону.

- **Рекультивация газону** — це захід, спрямований на відновлення його зовнішнього вигляду та функцій. Роботи, пов'язані з відновленням властивостей і функцій газону, виконуються в місцях витоптування або пошкодження газону. Перед початком робіт територію очищають від каміння та сміття, потім вносять тонкий шар родючого ґрунту та змішують його з наявним ґрунтом. На підготовлену таким чином територію висівають насіння, а далі валкують територію. З метою захисту рекультивованого газону територію до моменту зростання огорожують за допомогою дерев'яних стовпчиків з мотузкою.

2.12.6 ПІДЖИВЛЕННЯ ГАЗОНІВ

Підживлення застосовується в разі інтенсивного скошування, коли важливо підтримувати газони в дуже високій якості (низькі газони як фон для експонування клумб або в дуже репрезентативних місцях). У таких випадках добрива можна застосовувати одноразово навесні (добрива довготривалої дії) або багаторазово — залежно від потреб окремих сумішей трав та виду добрив. Їх слід застосовувати в дозі, вказаній виробником. У разі тривалої посухи та високих температур слід відмовитися від підживлення. Якщо газони не зрошуються та не поливаються, добрива слід застосовувати перед очікуваними опадами дощу.

- Азотне підживлення застосовується з метою підтримання зеленого кольору та росту.
- Калійне підживлення впливає на

покращення стійкості трави до шкідників та хвороб.

- Фосфорне підживлення стимулює правильне укорінення та кущіння, а також сприяє поліпшенню морозостійкості.
- Магнієве підживлення застосовується з метою підтримання правильного процесу фотосинтезу та забарвлення стебел трави.

2.12.7 СТВОРЕННЯ КВІТКОВИХ ЛУК

Квіткові луки — це угруповання багаторічних та однорічних рослин, найчастіше місцевих квітів та трав. Вони відіграють важливу роль в екосистемах та стають декоративним елементом міст. Квіткові луки не тільки покращують естетику, але й приносять багато користі урбанізованим територіям. Кореневі системи лугових рослин проникають глибоко в землю, що робить рослинність стійкою до умов, що панують у містах. У період посухи на луках затримується вода, завдяки чому покращується мікроклімат. Луки також утримують воду в ґрунті, що знижує ризик підтоплень. Перераховуючи переваги створення луків, не можна не згадати про збільшення біорізноманіття, оскільки рослини дають притулок багатьом видам тварин, у тому числі надзвичайно потрібним запилювачам. Завдяки зменшенню інтенсивності косіння цих територій вартість їх утримання значно нижча, ніж традиційних газонів.

Залежно від призначення та очікуваної функції, луки, що створюються в місті, можна розділити на:

- природну луку, яку закладають у природному середовищі, найчастіше через збереження природної рослинності та обмеження косіння вибраних зон на певному об'єкті або території. Видовий склад ба-

зується на видах, що зустрічаються в певному середовищі існування. Її завдання — покращення мікроклімату, ретенція води, а також приваблення запилювачів;

- луку з естетичними властивостями, яку закладають для покращення естетики певного місця. У більшості її складають декоративні види, що мають на меті збільшити привабливість території. Може вимагати щорічного додаткового посіву декоративних видів, підживлення та агротехнічних заходів;
- рекреаційну луку, яку закладають найчастіше в місцях відпочинку, а також там, де вона може забезпечити бажані екосистемні послуги на наявній території. Складається з чужорідних та місцевих видів. Стійка до витоптування;
- луку для комах, яка характеризується переважанням медоносних рослин із великою кількістю пилку, що приваблює комах. Видовий склад підбирається так, щоб рослини цвіли почергово. Додатково така лука є укриттям і джерелом живлення для комах.

Перед початком робіт зі створення квіткового луку знімають верхній шар дерну та ґрунту товщиною приблизно 4-6 см. Територію очищають від бур'янів, каменів та неорганічних забруднень. Далі розпушують верхній шар ґрунту на глибину до 15 см, а потім боронують територію. З метою покращення ґрунтових умов на територію вносять родючий ґрунт та розрівнюють його. Шар нової землі після розпланування повинен становити щонайменше 5 см. Щоб забезпечити належні умови для росту рослин, ділянку слід удобрити вапном, що забезпечить належний рівень рН ґрунту. На так

підготовлене підґрунтя висівають суміш методом «хрест-навхрест». Потім територію ущільнюють валком та поливають. Частоту поливу слід підбирати відповідно до погодних умов. З метою збереження ефекту застосовують щорічну рекультивацію лук. Ця процедура має на меті збереження бажаних властивостей луки та первісного видового складу. Рекультивацію проводять на початку весни.

Перед початком процедури слід видалити з поверхні луки забруднення, каміні, гілки тощо. Рекомендується провести неглибоку вертикуляцію (поза вегетаційним періодом), а потім застосувати посів суміші насіння, змішаної з садовою землею та піском. Далі висівають насіння. Його не слід покривати, лише притиснути валком. Насіннева суміш повинна містити щонайменше 30 видів рослин, без інвазивних чужорідних видів (IGO). У насінневій суміші слід врахувати додавання однорічних видів у кількості близько 20% складу суміші. Жоден із компонентів суміші (видів) не може перевищувати 15% загальної маси суміші. Використані рослини повинні мати максимально тривалий період цвітіння (мінімум 3,5 місяці). Види повинні бути підібрані з урахуванням різних термінів цвітіння. Насіннева суміш повинна мати схожість не менше 60%. Рослинний матеріал (насіння) має бути вироблений у країнах із подібною кліматичною зоною та містити у своєму складі види, характерні для місцевої флори. Недопустимі дефекти рослинного матеріалу: механічні пошкодження, сліди пошкодження шкідниками, ознаки хвороб. Норма посіву становить 2 г насіння на 1 м² поверхні.

СУЧАСНІ ПРАКТИКИ, ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ, ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

3.1

КРАЩІ ПРАКТИКИ ПРОЄКТУВАННЯ НОВИХ ЗЕЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Міські зелені насадження є одним із ключових елементів сталого розвитку. Вони мають велике значення у формуванні міського середовища та в покращенні якості життя його мешканців, виконуючи екологічні, технічні та соціальні функції (як-от позитивний вплив на здоров'я). До найважливіших із них належать покращення якості повітря, зниження температури, інфільтрація дощових вод та зменшення шуму. Крім того, наявність зелених насаджень істотно впливає на естетику громадського простору завдяки підвищенню візуальної привабливості міста (Czerwieniec, Lewińska 2000).

Міські зелені насадження позитивно впливають на рекреаційні властивості, відпочинок, сприяють туризму та соціальній інтеграції (Łukaszewicz 2009).

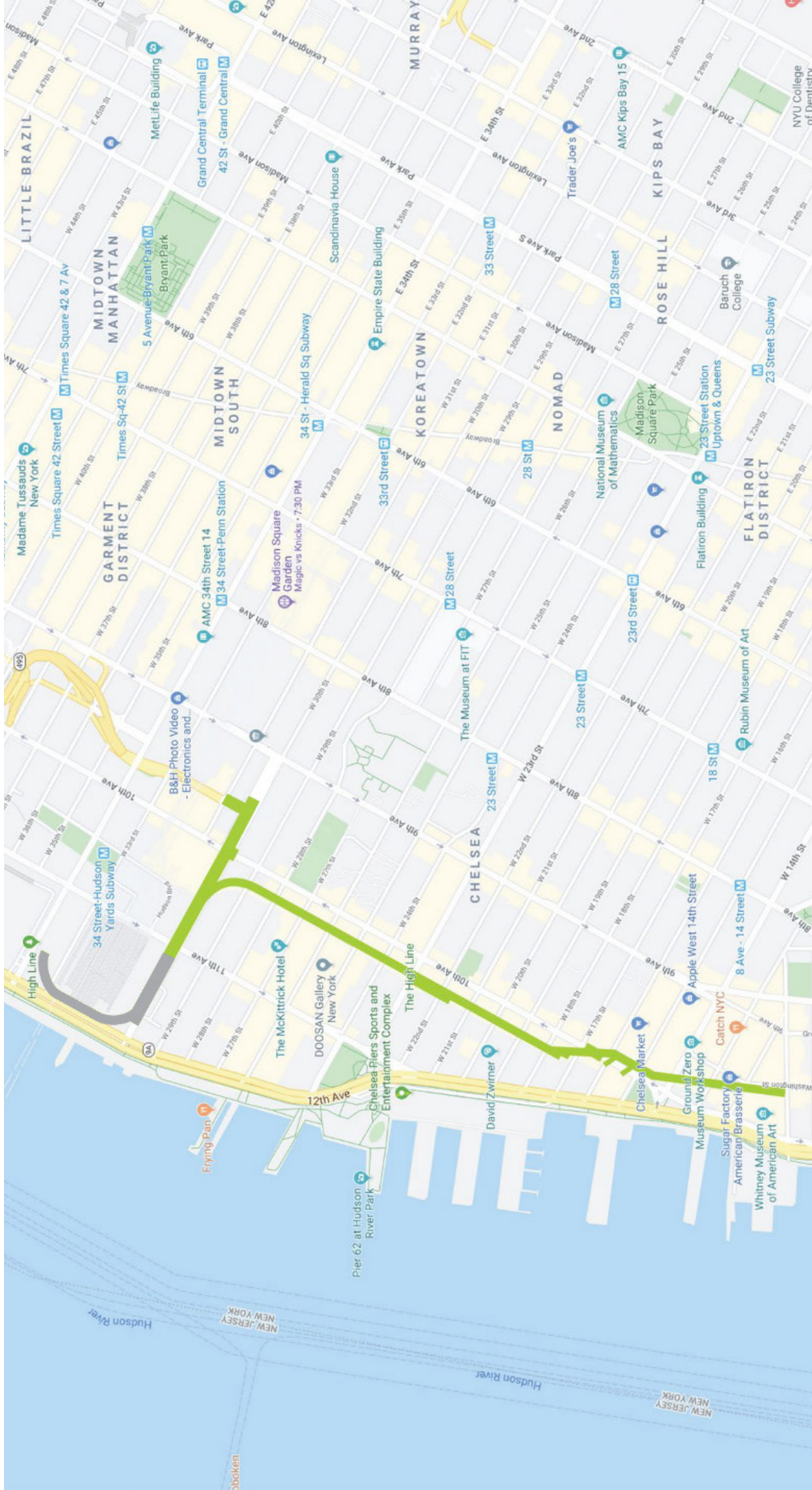
Попри численні переваги та важливість зелених насаджень, вони постійно конкурують за простір у багатьох сучасних містах. Доступність зелених територій обмежується потенційними інвестиційними площами, призначеними для житлової або комерційної забудови (Mierzejewska 2008).

Загрозою для екологічної рівноваги в містах є також зростання чисельності населення та явище урбаністичного розростання, тобто поширення забудови на приміські території. Для протидії цим негативним тенденціям необхідно впровадити системний підхід до планування та управління міською зеленою зоною. Ключове значення має створення зелених буферних зон між забудовою та про-

єктування цілісних систем зелених насаджень, що включають парки, сквери, зелені зони, громадські сади та захисні зони (Wycichowska 2012).

Найкращим прикладом сталого планування міських зелених насаджень є такі міста, як Копенгаген, Відень чи Цюрих, які послідовно реалізують стратегії, засновані на ревіталізації громадських просторів та створенні нових зелених територій. Одним із таких рішень є перетворення незабудованих та постіндустріальних територій на парки та житлові квартали з проєкологічним характером. При цьому враховується збереження наявних елементів природного середовища та впровадження рішень, спрямованих на покращення якості життя, як-от пішохідні та велосипедні доріжки, громадські сади, обмеження руху автотранспорту, енерго-ефективні технології, ретенція дощової води та раціональне поводження з відходами (Kusińska 2007).

Подібним прикладом є High Line Park у Нью-Йорку — лінійний парк, створений на недіючих залізничних коліях, яким керує Департамент парків та рекреації міста Нью-Йорк, або Low Line Underground Park, розташований у коридорі колишнього трамвайного терміналу Williamsburg Trolley Terminal, а також сади на дахах — так звані «зелені дахи» (green roofs), які ефективно знижують температуру міського теплового острова, покращують водний баланс та сприяють фільтрації повітря (Kowalczyk 2011).



Карта розміщення парку High Line New York



Територія парку High Line New York до реконструкції

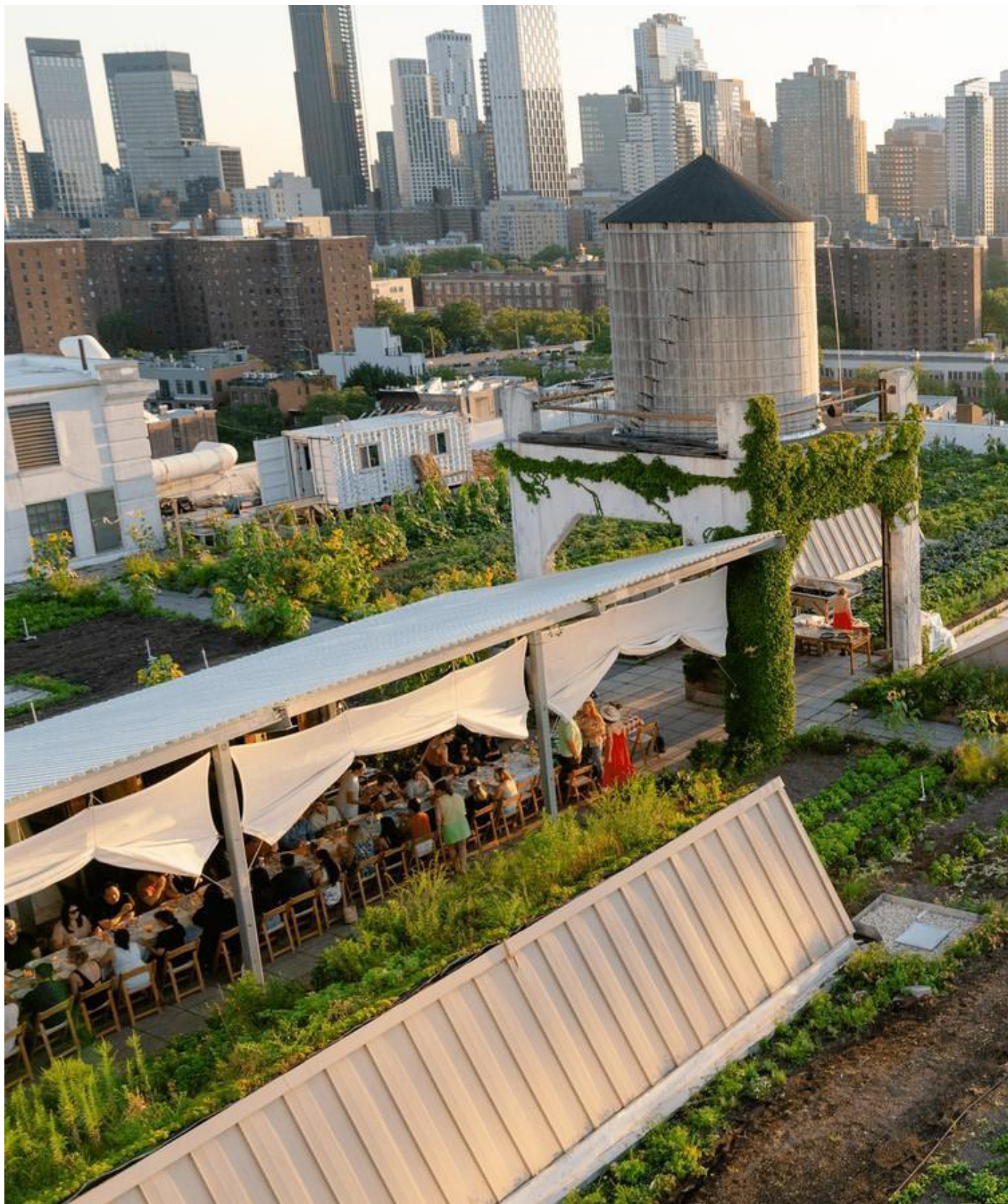


Сучасна територія парку
High Line New York



У містах зі щільною забудовою особливо популярними є міські сільсько-господарські сади (urban farming), які створюють на пустирях, дахах будівель та постіндустріальних територіях. При-

кладом такої ініціативи є Brooklyn Grange Farm у Нью-Йорку, метою якої є сприяння контакту з природою, підвищення екологічної свідомості та підтримка здорового способу життя (Kwiecińska, Szalata 2012).



Brooklyn Grange Farm New York



**BROOKLYN
GRANGE**

www.brooklyngrange.com

У Польщі та Україні аналогом урбан-фармінгу є дачні ділянки, які наразі, через розростання забудови, часто розташовані в центральних частинах міст і стають усе більш привабливими інвестиційними територіями (Pawlikowska-Piechotka 2009).

Формування міської зелені повинно базуватися на продуманому доборі видів рослин, правильному компонуванні зелених структур та використанні технологічних рішень, що протидіють негативним наслідкам урбанізації (Hanzl, Rembeza 2022). Важливо також враховувати комфорт та безпеку користувачів, місцевий культурний контекст та створювати простори, що сприяють соціальній інтеграції та підвищують ландшафтну цінність (Michalak 2020).

Сучасні дослідження підтверджують, що міські зелені насадження значно впливають на покращення якості життя мешканців, а підтримка балансу між забудованими та зеленими територіями є необхідною для належного функціонування міського середовища (Djekic et al. 2018; Wikantiyoso, Tutuko 2013; Bajwoluk, Langer 2023).

На прикладі Кракова, планування систем міського озеленення повинно базуватися на кількох ключових принципах, які будуть розкриті в наступних пунктах:

1. Планування з урахуванням місцевого контексту

Під час проектування нових зелених територій необхідно враховувати наявні елементи, як-от поточний урбаністичний устрій, умови середовища та клімату, рельєф місцевості або зв'язки території, наприклад, транспортні, композиційні. Також слід враховувати наявні природні елементи з високою цінністю, наприклад, старі дерева, природні водойми та

заболочені території, та інші цінні місця проживання, особливо рідкісних видів флори й фауни. Важливо враховувати соціальні потреби, особливо в контексті доступності зелених територій, рекреації, а також освіти та інтеграції мешканців.

2. Проектування різноманітних форм зелених насаджень

Проектування зелених територій повинно враховувати багатоступовість і біологічне різноманіття, що дозволяє не тільки досягти естетичного ефекту, а й підвищує стійкість насаджень до атмосферних чинників та хвороб. Проектовані зелені території повинні складатися з окремих ярусів:

- **Ярус дерев** — різної висоти, форми та з різними послідовними періодами цвітіння. Присутність дерев у міському просторі є важливою, перш за все через тінь, яку дають їхні крони, а також через мікроклімат, який вони створюють у містах, очищуючи повітря та знижуючи рівень шуму.
- **Ярус кущів** — листяних та хвойних, як місце прихистку для птахів та дрібних ссавців, бар'єр для відокремлення місць, недоступних для пішоходів, збагачення біорізноманіття, корм для птахів.
- **Ярус багаторічних рослин, трав і цибулькових** — у вигляді клумб для досягнення цілорічних візуальних ефектів, а також всесезонної кормової бази для комах-запилювачів.
- **Квіткові луки** — як альтернатива газонам, які підтримують біорізноманіття, покращують ретенцію води та зменшують витрати на догляд.

- **Дощові сади** — для покращення умов ретенції води в містах, сприяють накопиченню водних ресурсів і повільному їхньому вивільненню в ландшафт, що сприяє покращенню мікроклімату.
- **Сади на дахах та вертикальні насадження** — використання витких рослин і невибагливих багаторічників для озеленення архітектурних об'єктів з метою покращення естетики, а також як складові елементів екологічних коридорів для комах і птахів (якщо проєктуються системно). Різноманітний видовой підбір рослин сприяє збагаченню біорізноманіття. Водночас зелені екрани виконують функції акустичних бар'єрів. Озеленені фасади поглинають пилові забруднення та утримують дощову воду.

3. Проєктування багатофункціональної зеленої інфраструктури:

Добре спроєктоване озеленення в місті повинно одночасно виконувати кілька функцій:

- **Естетична функція** — підбір видів, візуально привабливих протягом усього року, з урахуванням кольору листя, квітів, кори та сезонних змін.
- **Екологічна функція** — підтримка місцевого біорізноманіття, створення екологічних коридорів, впровадження медоносних видів.
- **Експлуатаційна функція** — проєктування зеленої інфраструктури, доступної для мешканців, наприклад, у формі рекреаційних зон у парках і садах, городів у інтеграційних просторах (наприклад, громадських садів).
- **Освітня функція** — впровадження маркувань видів рослин, освітніх

табличок та елементів, що дозволяють спостерігати за природою (наприклад, будиночки для комах, шпаківні).

4. Підтримка біорізноманіття:

- Використання місцевих (аборигенних) видів, медоносних та плодових рослин, стійких до міських умов.
- Створення напівдиких та екстенсивних територій (наприклад, квіткові луки, зони з обмеженим втручанням, охорона природних боліт, збереження так званих «ремізів» у парках).
- Створення місць для прихистку та харчування комах, птахів і дрібних ссавців: готелі для комах, шпаківні, мертва деревина, колоди.

5. Водне господарство та ретенція води

- Проєктування зелено-блакитної інфраструктури: дощові сади, водопоглинаючі ями, водозбірні резервуари, водопроникні покриття, збір дощової води для поливу рослин, збереження біологічно активних поверхонь при проєктуванні багатоквартирних житлових комплексів.

6. Доступність та соціальна інтеграція

- Забезпечення загальної доступності: алеї, дитячі майданчики, місця відпочинку, пристосовані для осіб з інвалідністю та людей різних вікових груп.
- Проєктування зон рекреації та освіти: вуличні спортмайданчики, навчальні стежки, громадські сади.

7. Стійкість до змін клімату

- Підбір рослин, стійких до посухи, високих температур та забруднення.
- Проєктування просторів з урахуванням захисту від міських «теплових островів»: забезпечення достатньої кількості тіні та біологічно активних поверхонь.

8. Естетика та функціональність

- Продумана кольорова композиція та сезонна змінність рослинності.
- Забезпечення чітких комунікаційних шляхів та місць для відпочинку і спостереження за природою.
- Обмеження елементів, які важко доглядати та які потребують інтенсивного обслуговування.

9. Безпека та довговічність

- Проєктування прозорих просторів без «мертвих зон», що обмежують видимість.
- Вибір довговічних матеріалів малої архітектури, стійких до вандалізму та атмосферних умов.

- Врахування правил безпеки при розташуванні елементів ігор та зон відпочинку.

10. Екологічна освіта

- Проєктування просторів з освітніми елементами: інформаційні таблиці, сенсорні сади, природні стежки.
- Підтримка проєкологічних позицій через інформування про доцільність обмеженого косіння або присутності диких рослин.

11. Довгострокове управління

- Вибір рішень із низькими вимогами до догляду.
- Врахування витрат та графіку подальшого утримання вже на етапі проєктування.
- Проєктування, що дає змогу адаптуватися до мінливих потреб і кліматичних умов.

ДЕТАЛЬНІ ПРОЄКТНІ НАСТАНОВИ ДЛЯ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ**МІСЬКИЙ ПАРК**

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

Відпочинок, рекреація, контакт із природою, покращення якості повітря та мікроклімату.

КЛЮЧОВІ ПРОЄКТНІ ЕЛЕМЕНТИ:**КОМУНІКАЦІЇ:**

- Головні алеї: мінеральне або проникне покриття, мінімальна ширина 2,5 м
- Бічні стежки: мінімальна ширина 1,2 м

ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ:

- Високі дерева, що забезпечують тінь, доповнені кущами та багаторічними рослинами
- Створення квіткових лук на мінімум 30 % трав'яних площ
- Уникання монокультур

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ:

- Тихі зони (споглядання, спостереження за природою)
- Активні зони (дитячі майданчики, вуличні тренажерні майданчики, спортивні майданчики)
- Напівдикі зони (квіткові луки, природні деревостани)

МАЛА АРХІТЕКТУРА:

- Лавки зі спинками в сонячних та затінених місцях
- Сміттєві баки з поділом на фракції відходів
- Поїлки та станції ремонту велосипедів

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Дощові сади, резервуари для води, проникне покриття

ДОСТУПНІСТЬ:

- Пішохідні маршрути та місця відпочинку, пристосовані для осіб з інвалідністю

ВИДОВИЙ ДОБІР ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЛЯ МІСЬКИХ ПАРКІВ

ДЕРЕВА

- Клен звичайний (*Acer platanoides* L.)
- Липа дрібнолиста (*Tilia cordata* Mill.)
- Дуб звичайний (*Quercus robur* L.)
- Береза бородавчаста (*Betula pendula* Roth)
- Вільха чорна (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.)
- Вільха сіра (*Alnus incana* (L.) Moench)
- Каштан червоний (*Aesculus xcarnea* Hayne)
- Граб звичайний (*Carpinus betulus* L.)
- Гінкго дволопатеве (*Ginkgo biloba* L.)
- Горобина (*Sorbus* sp.)
- Сосна чорна (*Pinus nigra* J.F.Arnold)
- Сосна гірська (*Pinus mugo* Turra)

КУЩІ

- Дерен кров'яний (*Cornus sanguinea* L.)
- Калина звичайна (*Viburnum opulus* L.)
- Глід однорічковий (*Crataegus monogyna* Jacq.)
- Барбарис (*Berberis* sp.)
- Шипшина дика (*Rosa canina* L.)
- Ґрунтопокривні троянди (*Rosa* sp.)
- Ялівець (*Juniperus* sp.)
- Пухироплідник калинолистий (*Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.)

**БАГАТОРІЧНІ ТА
ҐРУНТОПОКРИВНІ
РОСЛИНИ**

- Хоста (*Hosta* spp.)
- Барвінок малий (*Vinca minor* L.)
- Герань червона (*Geranium sanguineum* L.)
- Очиток величний (*Sedum spectabile* (L.))
- Орляк звичайний (*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn)
- Астильба китайська (*Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. & Sav.)

КВІТКОВІ ЛУКИ**СУМІШІ З
ПЕРЕВАЖАННЯМ:**

- Мак польовий (*Papaver rhoeas* L.)
- Волошка синя (*Centaurea cyanus* L.)
- Ромашка лікарська (*Matricaria chamomilla* L.)
- Деревій звичайний (*Achillea millefolium* L.)
- Конюшина лучна (*Trifolium pratense* L.)
- Конюшина повзуча (*Trifolium repens* L.)

ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ МАСИВІВ

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

Щоденний контакт мешканців із природою, покращення естетики, утримання води.

КЛЮЧОВІ ПРОЄКТНІ ЕЛЕМЕНТИ:

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ:

- Сусідські простори (лавки, дитячі майданчики, місця для інтеграції)
- Пішохідні та велосипедні стежки з екологічним покриттям

ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ:

- Алеї та дерева, які дають тінь (види, стійкі до посухи та засоленості)
- Бар'єрні кущі, природні живоплоти
- Ґрунтопокровні рослини замість газону у важкодоступних місцях
- Квіткові луки в менш відвідуваних частинах житлового масиву

МАЛА АРХІТЕКТУРА:

- Альтанки, перголи, лавки, велосипедні стійки
- Громадські сади (грядки, трав'яні та декоративні клумби)

БЕЗПЕКА:

- Прозорість простору, хороша видимість на перехрестях стежок
- Освітлення вздовж головних алей

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Обмеження непроникних поверхонь
- Системи утримання дощової води біля будівель

ВИДОВИЙ ДОБІР ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ МАСИВІВ

ДЕРЕВА

- Горобина звичайна (*Sorbus aucuparia* L.)
- Скумпія звичайна (*Cotinus coggygria* Scop)
- Слива (*Prunus cerasifera* 'Nigra')
- Клен польовий (*Acer campestre* L.)
- Слива алича (*Prunus cerasifera* Ehrh.)
- Глід (*Crataegus x media* Bechst.)

КУЩІ

- Спірея японська (*Spiraea japonica* L.)
- Ірга горизонтальна (*Cotoneaster horizontalis* Decne.)
- Гортензія волотиста (*Hydrangea paniculata* Siebold)
- Пухироплідник калинолистий (*Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.)
- Бирючина звичайна (*Ligustrum vulgare* L.)
- Барбарис (*Berberis* sp.)
- Вейгела квітуча (*Weigela florida* (Bunge) A.DC.)
- Айва японська (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach)
- Кипарис (*Chamaecyparis* sp.)
- Калина звичайна (*Viburnum opulus* L.)

**БАГАТОРІЧНІ ТА
ҐРУНТОПОКРИВНІ
РОСЛИНИ**

- Війник гостроквітковий (*Calamagrostis acutiflora* (Schrud.) DC.)
- Осока Морроу (*Carex morrowii* Boott)
- Осока птахонога (*Carex ornithophoda* Willd.)
- Котяча м'ята (*Nepeta faassenii* Bergmans)
- Шавлія дібровна (*Salvia nemorosa* L.)
- Лаванда вузьколиста (*Lavandula angustifolia* Mill.)
- Цибуля гігантська (*Allium giganteum* Regel)
- Сідач (*Eupatorium* sp.) альтернатива будлеї Давида (*Buddleja davidii*)
- Хоста (*Hosta* sp.)
- Костриця (*Festuca gautierii, glauca* etc.)
- Півонія (*Paeonia* sp.)
- Лілійник (*Heimerocallis* sp.)
- Пеларгонія зональна (*Pelargonium zonale* (L.) L'Hér.)
- Нарциси, тюльпани, крокуси (*Narcissus* spp., *Tulipa* spp., *Crocus* spp.)
- Герань (*Geranium* sp.)
- Рудбекія блискуча *Rudbeckia fulgida* Aiton
- Ехінацея пурпурова *Echinacea purpurea* (L.) Moench
- Шавлія лучна *Salvia pratensis* L.

КВІТКОВІ ЛУКИ

СУМІШІ З
ПЕРЕВАЖАННЯМ:

- Конюшина біла (*Trifolium repens* L.)
- Чебрець повзучий (*Thymus serpyllum* L.)
- Вероніка дібровна (*Veronica chamaedrys* L.)
- Деревій звичайний *Achillea millefolium* L.

ЗЕЛЕНА ЗОНА БІЛЯ ШКОЛИ АБО ДИТЯЧОГО САДКА

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

Природнича освіта, безпечна рекреація, підтримка сенсорного розвитку дітей.

КЛЮЧОВІ ПРОЄКТНІ ЕЛЕМЕНТИ:

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ:

- Активні зони: дитячі майданчики з натуральним покриттям (кора, пісок, трава)
- Освітні зони: овочеві сади, квіткові луки, природничі стежки
- Зони відпочинку: альтанки, лавки під деревами

ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ:

- Дерева з широкою кроною (наприклад, клени, липи)
- Кущі та багаторічні рослини нетоксичні, без колючок, без сильних алергенів
- Сенсорні рослини: різноманітні запахи, кольори, текстури

МАЛА АРХІТЕКТУРА:

- Освітні столи, інформаційні дошки
- Затінені зони: альтанки, перголи з виткими рослинами

БЕЗПЕКА:

- Обмеження висоти елементів малої архітектури (відповідно до норм дитячих майданчиків)
- Уникнення отруйних рослин (наприклад, тис, конвалія, золотий дощ)

ОСВІТА:

- Маркування рослин, освітні стежки про фауну та флору міста.
- Можливість проведення занять на свіжому повітрі.

ВИДОВИЙ ДОБІР ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЛЯ МІСЬКИХ ПАРКІВ

ДЕРЕВА

- Липа дрібнолиста (*Tilia cordata* Mill.) — важлива для бджіл
- Клен польовий (*Acer campestre* L.) — невеликі розміри, підходить для шкіл
- Горобина звичайна (*Sorbus aucuparia* L.) — приваблива пожива для птахів
- Груша звичайна (*Pyrus communis* L.) — плодові дерева (низькорослі)

КУЩІ

- Смородина червона (*Ribes rubrum* L.) — плодовий кущ, освітній компонент
- Дика троянда (*Rosa canina* L.) — безпечний сорт з невеликими шипами
- Дерен білий (*Cornus alba* L.) — швидкий ріст, невибагливий
- Калина звичайна (*Viburnum opulus* L.) — важлива для біорізноманіття, освітній компонент

БАГАТОРІЧНІ ТА ҐРУНТОПОКРИВНІ РОСЛИНИ

- Лаванда вузьколиста (*Lavandula angustifolia* Mill.) — запах, сенсорні властивості
- Котяча м'ята (*Nepeta faassenii* Bergmans) — сприятлива для бджіл, пахуча
- Шавлія опушена (*Salvia nemorosa* L.) — сенсорно тактильна
- М'ята перцева (*Mentha × piperita* L.) — запах, освітній компонент
- Суниця лісова (*Fragaria vesca* L.) — їстівна, сенсорна, безпечна
- Меліса (*Melissa officinalis* L.) — запах, підходить для сенсорних ділянок
- Нагідки (*Calendula officinalis* L.) — яскрава, навчальна, безпечна

КВІТКОВІ ЛУКИ ТА НАВЧАЛЬНІ КЛУМБИ

- Низькорослі квіткові луки
- Городні та трав'яні клумби (наприклад, морква, кріп, полуниця)

НЕРЕКОМЕНДОВАНІ ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ ШКІЛ ТА ДИТЯЧИХ САДКІВ

Тис ягідний

(*Taxus baccata* L.) — Усі частини рослини (крім м'якоті арілу) отруйні; ризик отруєння дітей.

Конвалія травнева

(*Convallaria majalis* L.) — Сильнодіючі серцеві глікозиди; отруйні ягоди; небезпечна при випадковому споживанні.

Золотий дощ (лабурнум)

(*Laburnum anagyroides* Medik.) — Отруйне насіння та плоди; високий ризик отруєння.

Барбарис

(*Berberis* spp.) — Колючки можуть спричиняти травмування; небажаний біля ігрових зон.

Глід	(<i>Crataegus</i> spp.) — Колючі пагони; можливі травми під час активних ігор.
Інші отруйні декоративні інтродуценти	(наприклад <i>Aconitum</i> , <i>Datura</i> , <i>Digitalis</i> spp.) — Токсичні алкалоїди, небезпека при контакті або споживанні.

ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ВЗДОВЖ УЗБІЧЧЯ ДОРІГ

РОСЛИНИ ВЗДОВЖ УЗБІЧЧЯ ДОРІГ ПОВИННІ БУТИ:

- стійкими до посухи, засолення та забруднення повітря (вихлопні гази, пил);
- стійкими до змінних умов вологості та високих температур (ефект міського теплового острова);
- малочутливими до сильного сонячного випромінювання та вітру;
- не слід використовувати види, які створюють густі, непрозорі «стіни» зелені, що обмежують видимість, особливо на перехрестях, поворотах та заїздах;
- не рекомендується застосовувати види з колючками, отруйні або з сильними алергенними властивостями в безпосередній близькості від пішохідного та велосипедного руху;
- перевагу слід надавати видам, які не вимагають особливого догляду та мають високу стійкість;
- слід вибирати рослини, стійкі до обрізки, з низькою схильністю до експансії;
- хорошим рішенням є рослини, що формують щільне покриття (ґрунтопокривні), яке обмежує розвиток бур'янів.

ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ

- Рекомендується впровадження аборигенних видів для цієї місцевості, які підтримують місцеве біорізноманіття.
- Доцільно створювати зелені смуги, які виконують функцію буферів, що фільтрують забруднення та утримують воду.
- Хорошим рішенням є використання квіткових луків у широких розділових смугах — низькі витрати на догляд, візуальна привабливість та підтримка комах-запилювачів.

ЕСТЕТИКА ТА СЕЗОННІСТЬ

- Варто komponувати багаторівневі насадження з рослин із різними термінами цвітіння, різноманітним забарвленням листя, квітів, плодів.
- Слід уникати експансивних видів, які можуть витіснити інші рослини або швидко домінувати в смузі зелені.

ВИДОВИЙ ДОБІР ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЛЯ ТЕРИТОРІЙ ВЗДОВЖ ДОРОЖНИХ СМУГ

ДЕРЕВА

- Клен гостролистий (*Acer platanoides* L.)
- Клен-явір (*Acer pseudoplatanus* L.)
- Липа дрібнолиста (*Tilia cordata* Mill.)
- Граб звичайний (*Carpinus betulus* L.)
- Ялина сербська (*Picea omorica* (Pančić) Purk.)
- Яблуня декоративна 'Royalty' (*Malus 'Royalty'*)
- Береза повисла (*Betula pendula* Roth)
- Груша Каллері «Шантеклер» (*Pyrus calleryana* Decne. «Chanticleer»)

КУЩІ:

- Дерен білий (*Cornus alba* L.)
- Пухироплідник калинолистий (*Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.)
- Сосна гірська 'Pumilio' (*Pinus mugo* Turra 'Pumilio')
- Троянда ґрунтопокровна (*Rosa* sp.)
- Троянда зморшувата (*Rosa rugosa* Thunb.)
- Барбарис Тунберга (*Berberis thunbergii* DC.)
- Спірея японська (*Spiraea japonica* L.)
- Спірея сіра (*Spiraea x cinerea* Zabel)
- Ялівець лежачий (*Juniperus procumbens* (Endl.) Miq.)
- Ялівець горизонтальний (*Juniperus horizontalis* Moench)
- Піраканта червона (*Pyracantha coccinea* M.Roem.)
- Форзиція проміжна (*Forsythia x intermedia* Zabel)
- Бересклет японський (*Euonymus japonica* Thunb.)
- Бересклет Форчуна (*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz.)
- Гортензія волотиста (*Hydrangea paniculata* Siebold)

ТРАВИ:

- Пеннісетум лисохвостий (*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.)
- Імперата циліндрична 'Red Baron' (*Imperata cylindrica* (L.) Raeusch. 'Red Baron')
- Колосняк піщаний (*Leymus arenarius* (L.) Hochst.)
- Куничник гостроквітковий (*Calamagrostis x acutiflora* (Schrud.) DC.)
- Просо прутоподібне (*Panicum virgatum* L.)

БАГАТОРІЧНІ РОСЛИНИ:

- Очиток видний (*Hylotelephium spectabile* (Boreau) H.Ohba)
- Шавлія дібровна (*Salvia nemorosa* L.)
- Котовник Фассена (*Nepeta x faassenii* Bergmans ex Stearn)
- Просо прутоподібне (*Panicum virgatum* L.)

ПРОЄКТУВАННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

- Захист екологічної цілісності річки.
- Створення рекреаційного простору при мінімальному втручанні в навколишнє середовище.
- Захист від повеней та природне утримання води.
- Підтримка біорізноманіття та створення екологічних коридорів.

КЛЮЧОВІ ПРОЄКТНІ ЕЛЕМЕНТИ:

ЗОНУВАННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ:

Зона екотопу (прибережна, 0-10 м від лінії води)

- Мінімальне втручання.
- Захист болотної рослинності, очеретів, вербових заростей.
- Відсутність твердих укріплень берегів (переважно рослинні або м'які укріплення).

Рекреаційна зона (близько 10-30 м від берега)

- Пішохідні та велосипедні маршрути, створені меандрично (звивистим способом), віддалені від берегової лінії.
- Точкові виходи до води (наприклад, понтони, оглядові тераси з обмеженою площею).

Зона обслуговування/комунікаційна (понад 30 м)

- Елементи малої архітектури, рекреаційні території, дитячі майданчики, спортивні зони зі збереженням великої кількості високої зелені.

ЗЕЛЕНЬ ТА БІОРИЗНОМАНІТТЯ:

Бажані рослини:

- Аборигенні види, стійкі до періодичного затоплення та посухи.
- Болотна рослинність (очерет звичайний, каміш водяний, іриси).
- Кущі та дерева, що зміцнюють береги: верби, вільхи, тополі, дерен.

Рекомендації:

- Уникати газонів у безпосередній близькості до води — віддавати перевагу квітковим лукам та природним зонам.
- Використовувати буферні смуги з рослинністю для фільтрації забруднень, що стікають.

Водне господарство та протипаводковий захист

- Збереження природних меандрів річок та їх відтворення там, де це можливо.
- Використання заплав як природних водосховищ.
- Відмова від бетону — укріплення берегів слід виконувати за допомогою фашин, габіонів із насадженням рослин, зміцнення корінням рослинності.

ІНФРАСТРУКТУРА ТА МАЛА АРХІТЕКТУРА

- Доріжки з водопроникного покриття (щебінь, решітчасті плити).
- Пірси, містки, оглядові платформи з дерева або екологічних матеріалів.
- Обмеження освітлення — чутливі нічні екосистеми; використання низького та спрямованого вниз освітлення.
- Місця відпочинку: лавки, оглядові тераси, інтегровані в зелені зони.

ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА АКТИВІЗАЦІЯ

- Освітні таблички про фауну, флору та функції прибережних територій.
- Організація освітніх стежок та наземних спостережних пунктів (наприклад, спостережні вежі біля середовищ існування водоплавних птахів).
- Можливість проведення екологічних майстер-класів та соціальних заходів (наприклад, прибирання берегів).

ВИДОВИЙ ДОБІР ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЛЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ

Болотна зона: формується в безпосередній близькості до урізу води та охоплює ділянки з періодичним або постійним перезволоженням ґрунтів через періодичне затоплення.

Рослини болотяної зони: зміцнюють берегову лінію; покращують якість води шляхом біологічної фільтрації; створюють місця існування для водоплавних птахів, амфібій та безхребетних; зменшують швидкість поверхневого стоку та хвильову ерозію; фільтрують поживні речовини та надлишок азоту й фосфору.

- Рогіз (*Typha sp.*)
- Ірис жовтий (*Iris pseudoacorus L.*)
- Очерет звичайний (*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.*)
- Очеретянка звичайна (*Phalaris arundinacea L.*)
- Сит розлогий (*Juncus effusus L.*)
- Осока прибережна (*Carex riparia Curtis*)
- Незабудка болотна (*Myosotis palustris L.*)
- Осока пухирчаста (*Carex vesicaria L.*)
- Осока гостра (*Carex acuta L.*)
- Стрілолист звичайний (*Sagittaria sagittifolia L.*)

Волога прибережна зона: розташовується на підвищених ділянках берегової смуги, що знаходяться вище постійного рівня води, але зберігає підвищену вологість ґрунтів та може затоплюватися.

Рослини вологої зони: стабілізують верхню частину берегового схилу; затримують поверхневий стік і запобігають змиву ґрунтів; поглинають надлишок поживних речовин із дощових вод; формують буферну смугу між водоймою та рекреаційними зонами; підвищують декоративність прибережного ландшафту; створюють середовище для комах-запилювачів;

- Плакун верболистий (*Lythrum salicaria L.*)
- Бруннерія великолиста (*Brunnera macrophylla (Adams) I. M. Johnst.*)

- М'ята прибережна (*Mentha aquatica* L.)
- Вербозілля монетчасте (*Lysimachia nummularia* L.)
- Герань болотна (*Geranium palustre* L.)
- Хоста (*Hosta* sp.)
- Бергенія серцеподібна (*Bergenia cordifolia* (Haw.) Sternb.)
- Лігулярія помаранчева (*Ligularia dentata* (A.Gray) H.Hara)
- Ірис (*Iris* sp.)
- Валеріана лікарська (*Valeriana officinalis* L.)
- М'ята довголиста (*Mentha longifolia* L.)
- Вербозілля звичайне (*Lysimachia vulgaris* L.)

Прибережна буферна смуга: розташована вище зони постійного затоплення, але може зазнавати періодичного перезволоження.

Кущі та невеликі дерева прибережної смуги: укріплюють береги завдяки потужній кореневій системі; зменшують ерозію та зсувні процеси; стабілізують структуру ґрунту; перехоплюють поверхневий стік із прилеглих територій; поглинають надлишок поживних речовин і забруднень; створюють вітрозахисну та шумозахисну смугу; формують середовище для птахів та дрібних тварин; підвищують естетичну та рекреаційну цінність прибережних зон.

- Вербка біла (*Salix alba* L.)
- Вільха чорна (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.)
- Дерен кровавий (*Cornus sanguinea* L.)
- Калина коралова (*Viburnum opulus* L.)
- Черемха звичайна (*Prunus padus* L.)
- Смородина чорна (*Ribes nigrum* L.)
- Вербка ламка (*Salix fragilis* L.)
- Вербка козяча (*Salix caprea* L.)
- Жимолость чорна (*Lonicera nigra* L.)

ПРИМІТКА

Формування переліку рекомендованих деревних порід здійснювалося з пріоритетом аборигенних та добре акліматизованих видів, які характеризуються високою екологічною пластичністю, стабільністю в кліматичних умовах Ряшева та Івано-Франківська та кращою інтеграцією в місцеві екосистеми. Такі види забезпечують вищу стійкість насаджень, підтримку локального біорізноманіття та менші витрати на догляд.

З цієї причини для Івано-Франківська не рекомендовано використання *Fraxinus excelsior* L. та *Ulmus laevis* Pall., які потребують фітосанітарного контролю, з огляду поширення на територіях Прикарпаття небезпечних захворювань (халарове всихання ясена та голландська хвороба в'язів) та використання *Berberis* sp через масове ураження борошнистою росою.

3.2

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ПРИРОДООХОРОННИХ
ЗАХОДІВ У МІСЬКОМУ ОЗЕЛЕНЕННІ ТА ЗАХИСТ
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ**3.2.1 БЕЗПОСЕРЕДНІ ЗАХОДИ НА
ПІДТРИМКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛО-
ГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ**

У рамках збереження різноманітних рослинних та тваринних організмів проводяться дії, спрямовані, серед іншого, на створення для них сприятливих місць існування та розвитку, зокрема через обмеження косіння газонів, що дає можливість дозрівання та посіву насіння квітучих рослин (наприклад, конюшина, нечуйвітер, кульбаба, деревій, ромашка, крес-салат чи розхідник звичайний), які одночасно є джерелом їжі та притулком для комах і птахів. Для збагачення біорізноманіття рекомендується на території парків створювати групи плодових кущів (ірга, вогнянка, барбарис, кизил, троянди), клумби з багаторічними та цибулинними рослинами, з довгим періодом цвітіння від ранньої весни до пізньої осені. Створення груп квіткових луків або клумб із багаторічними та трав'янистими рослинами, призначених для певної групи комах, наприклад, метеликів (сад метеликів) або джмелів. Реалізація цих заходів передбачає встановлення «будиночків для комах» або будівництво спеціальних «курганів» для джмелів.

Щоб привабити та допомогти оселитися новим видам птахів і ссавців на території парків і зелених зон, окрім заходів, пов'язаних із залишенням, наприклад, мульчі або зон із незібраним листям і дрібними гілками, рекомендується встановлювати гніздівлі для серпокрильців, білок або укриття для їжаків.

На незаселених територіях або тих, що рідко відвідуються мешканцями, зали-

шаються ділянки без втручання людини. Цілі масиви некошених лук, неформованих дерев — це фантастичні місця для гніздування та живлення сотень видів представників фауни.

Зменшення інтенсивності косіння або повне/часткове виключення ділянок із процесу косіння сприяє збільшенню біорізноманіття, кількості затриманої води, підвищенню стійкості до посухи, покращує міський мікроклімат, а в економічному аспекті — зменшує споживання енергії, палива та шумове забруднення.

При створенні нових рекреаційних територій, на місцях, раніше визначених як пустирі, слід звертати особливу увагу на збереження наявних великих дерев, скупчень кущів та трав'янистих рослин і використання цього потенціалу для створення тематичних просторів, наприклад, фруктового саду.

**3.2.2 ПІДБІР ВИДОВОГО СКЛАДУ
РОСЛИН**

У сильно урбанізованому середовищі слід прагнути не лише до отримання максимальної біологічно активної площі, а й площі, що активно асимілюється, через впровадження великих дерев, ліан та зелених стін. Основним принципом формування рослинних насаджень у міському середовищі має бути використання потенціалу рослин для пом'якшення та адаптації до змін клімату, а також для покращення якості життя мешканців міст.

Вибір видового складу рослин залежить від багатьох чинників, як-от:

- кліматичні умови (середні температури, опади, вітри та морози);

- тип ґрунту (рН ґрунту, сухі, заболочені, важкі, легкі, родючі, бідні тощо);
- освітленість (сонячне, затінене або напівзатінене місце);
- вологість (важлива доступність води як від опадів, так і від рівня ґрунтових вод);
- функція території (рекреаційні, виробничі або житлові зони, зелень на дитячих майданчиках, біля лікарень, захисні та ізоляційні смуги тощо);
- забруднення повітря, пов'язане з діяльністю людини;
- доступний простір як надземний, так і підземний (щоб рослини мали достатньо місця для розвитку і для уникнення конфліктів із підземними комунікаціями, будівлями, вуличним освітленням тощо в майбутньому);
- ріст та розвиток рослин (необхідно передбачити темпи росту та кінцеві розміри рослин, щоб уникнути проблем у майбутньому).

На міських територіях, де є забруднення та просторові обмеження, рекомендуються види, стійкі до таких умов, як-от клен звичайний, липа дрібнолиста чи ясен звичайний. Для зелених зон виробничого та сервісного характеру варто розглядати піонерні та експансивні види, які стійкі до стресу та мають фіторемедіаційні властивості.

Бажаними характеристиками рослин є пластичність, відносна стійкість, стійкість до міських умов, включаючи періодичні посухи, засолення, ущільнення ґрунту, обмежений простір для укорінення, забруднення, явище теплового острова тощо.

Важливе значення має кліматотворча роль рослин та надання ними екосистем-

них послуг. Тому рекомендується використовувати види рослин, що розвивають велику асиміляційну масу (великі дерева, експансивні ліани тощо), з фіторемедіаційними властивостями та високою біоценотичною цінністю (середовище існування та їжа для міської фауни).

При виборі посадкового матеріалу слід керуватися характеристиками морозостійкості, притаманним конкретно-му місцю й обирати рослини для цієї або холоднішої зони. При підборі дерев слід враховувати майбутні розміри рослини, динаміку росту, біологічні властивості та стійкість до міських умов, хвороб і шкідників, естетичні та природні цінності, а також функцію і специфіку місця:

- У репрезентативних та історичних просторах рекомендуються види, що гармоніюють із ландшафтом та наявною рослинністю, з високими декоративними якостями, історично пов'язані з вибраним місцем.
- У зоні центральної міської забудови рекомендуються таксони, стійкі до пошкоджень, міських умов, хвороб і шкідників, з морфологічними характеристиками, що відповідають специфіці та розмірам простору, з високими естетичними якостями протягом року.
- На територіях із виробничою та сервісною функцією рекомендуються піонерні, експансивні види дерев, стійкі до забруднення та стресових чинників, з фіторемедіаційними, буферними та ізоляційними властивостями.
- На відкритих територіях, впорядкованих зелених зонах та природоохоронних ділянках рекомендуються місцеві та акліматизовані види, біоценотично цінні, адаптовані до умов середовища.
- Рослини акумулюють шкідливі спо-

луки та метали переважно в коренях та листках. Бажані властивості рослин, що ростуть у міських умовах:

- висока морозостійкість;
- висока здатність адаптації до складних умов середовища;
- стійкість до хвороб та шкідників;
- толерантність до посухи, засоленості та забруднення повітря;
- стійкість до механічних пошкоджень (здатність до загоєння ран);
- сила росту та форма, відповідна для місця;
- фіторемедіаційна, фітосанітарна та ізоляційна функції;
- естетичні та ландшафтні якості.

ПІДБІР ХВОЙНИХ ДЕРЕВ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ ТА АДАПТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Таксономія		Екологічні вимоги			Адаптаційні властивості		
Назва виду (укр.)	Назва виду (лат.)	Волога ґрунту	Освітлення	Кислотність ґрунту	Зимостійкість	Посухостійкість	Стійкість до міських умов
Сосна звичайна	<i>Pinus sylvestris</i> L.	сухі-свіжі	сонце	кислий-нейтральний	висока	висока	висока
Сосна чорна кримська	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold subsp. <i>pallasiana</i> (Lamb.) Holmboe	сухі-свіжі	сонце	слабокислий-лужний	висока	висока	висока
Сосна кедрова європейська	<i>Pinus cembra</i> L.	свіжі	сонце	кислий	висока	середня	середня
Ялина звичайна	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	свіжі-вологі	напівтінь	кислий	висока	низька	середня
Ялина сербська	<i>Picea omorika</i> (Pančić) Purk.	свіжі	сонце-напівтінь	кислий-нейтральний	висока	середня	висока
Ялина колюча	<i>Picea pungens</i> Engelm.	свіжі	сонце	нейтральний	висока	середня	висока
Ялиця біла	<i>Abies alba</i> Mill.	свіжі-вологі	тінь-напівтінь	кислий	висока	низька	низька
Ялиця одноколірна	<i>Abies concolor</i> (Gordon) Lindl. ex Hildebr.	свіжі	сонце	кислий-нейтральний	висока	середня	середня
Ялиця Нордмана	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach	свіжі	сонце-напівтінь	кислий	середня	середня	середня
Дугласія зелена	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	свіжі	сонце-напівтінь	кислий-нейтральний	висока	середня	середня
Ялівець віргінський	<i>Juniperus virginiana</i> L.	сухі-свіжі	сонце	нейтральний-лужний	висока	висока	висока
Ялівець скельний	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg.	сухі-свіжі	сонце	нейтральний-лужний	висока	висока	висока
Ялівець звичайний	<i>Juniperus communis</i> L.	сухі-свіжі	сонце	кислий-нейтральний	висока	висока	середня
Ялівець смердючий	<i>Juniperus foetidissima</i> Willd.	сухі-свіжі	сонце	нейтральний-лужний	висока	висока	висока
Тсуга канадська	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	свіжі-вологі	тінь-напівтінь	кислий	висока	низька	низька
Модрина європейська	<i>Larix decidua</i> Mill.	свіжі	сонце	кислий-нейтральний	висока	середня	середня

Кипарисовик Ловсона	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.	свіжі—вологі	сонце—напівтінь	кислий—слабокислий	середня	низька	середня
Туя західна	<i>Thuja occidentalis</i> L.	свіжі—вологі	сонце—напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
Туя гігантська	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don	свіжі—вологі	сонце—напівтінь	кислий	висока	середня	середня
Тис ягідний	<i>Taxus baccata</i> L.	свіжі	тінь—напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
Тис середній	<i>Taxus x media</i> Rehder	свіжі	тінь—напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
Гінкго дволопатевий	<i>Ginkgo biloba</i> L.	свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока

ПІДБІР ХВОЙНИХ ДЕРЕВ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ ТА АДАПТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Таксономія		Екологічні вимоги			Адаптаційні властивості		
Назва виду (укр.)	Назва виду (лат.)	Волога ґрунту	Освітлення	Кислотність ґрунту	Зимостійкість	Посухостійкість	Стійкість до міських умов
Клен гостролистий ‘Crimson King’	<i>Acer platanoides</i> L. ‘Crimson King’	свіжі	сонце—напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
Клен явір	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	свіжі	сонце—напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
Клен польовий	<i>Acer campestre</i> L.	сухі—свіжі	сонце—напівтінь	нейтральний—лужний	висока	висока	висока
Клен татарський	<i>Acer tataricum</i> L.	сухі—свіжі	сонце—напівтінь	нейтральний—лужний	висока	висока	висока
Платан кленолистий	<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh.	свіжі—вологі	сонце	нейтральний	середня	середня	висока
Липа серцелиста	<i>Tilia cordata</i> Mill.	свіжі	сонце—напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока

Дуб звичайний	<i>Quercus robur</i> L.	свіжі– вологі	сонце	кислий– нейтральний	висока	середня	середня
Граб звичайний	<i>Carpinus betulus</i> L.	свіжі	сонце– напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
Бук лісовий	<i>Fagus sylvatica</i> L.	свіжі– вологі	напівтінь	нейтральний	висока	низька	низька
Ясен звичайний	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	свіжі– вологі	сонце– напівтінь	нейтральний	висока	середня	середня
Ясен манний	<i>Fraxinus ornus</i> L.	сухі–свіжі	сонце	нейтральний– лужний	висока	висока	висока
Катальпа прекрасна	<i>Catalpa speciosa</i> (Warder ex Barney) Warder ex Engelm.	свіжі	сонце	нейтральний	середня	середня	висока
Горобина звичайна	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	свіжі	сонце– напівтінь	кислий– нейтральний	висока	висока	середня
Горобина круглолиста	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	сухі–свіжі	сонце	нейтральний– лужний	висока	середня	висока
Яблуня пурпурова	<i>Malus x purpurea</i> (Barbier) Rehder	свіжі	сонце	нейтральний	висока	середня	висока
Церцис канадський	<i>Cercis canadensis</i> L.	свіжі	сонце	нейтральний	середня	середня	середня
Ліщина ведмежа	<i>Corylus colurna</i> L.	сухі–свіжі	сонце– напівтінь	нейтральний– лужний	висока	висока	висока
Сакура Слива дрібнопильчаста 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	свіжі	сонце	нейтральний	середня	середня	середня
Слива розчепірена "Пісарді"	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. "Pissardii"	свіжі	сонце	нейтральний	висока	середня	висока
Магнолія кобус	<i>Magnolia kobus</i> DC.	свіжі	сонце– напівтінь	кислий– нейтральний	середня	середня	середня
Магнолія Суланжа	<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod.	свіжі	сонце– напівтінь	кислий– нейтральний	середня	середня	середня
Магнолія ліліїцвіта	<i>Magnolia liliiflora</i> Desr.	свіжі	сонце– напівтінь	кислий– нейтральний	середня	середня	середня
Бундук дводомний	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K.Koch	сухі–свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока

ПІДБІР ЛИСТЯНИХ КУЩІВ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ ТА АДАПТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Таксономія		Екологічні вимоги			Адаптаційні властивості		
Назва виду (укр.)	Назва виду (лат.)	Волога ґрунту	Освітлення	Кислотність ґрунту	Зимостійкість	Посуhostійкість	Стійкість до міських умов
Кизильник Даммера	<i>Cotoneaster dammeri</i> C.K.Schneid.	сухі-свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока
Кизильник горизонтальний	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	сухі-свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока
Магонія падуболиста	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	свіжі	напівтінь	кислий-нейтральний	висока	середня	висока
Бруслина Форчуна	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. - Mazz.	свіжі	сонце-напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
Калина звичайна	<i>Viburnum opulus</i> L.	вологі	сонце-напівтінь	нейтральний	висока	низька	середня
Калина гордовина	<i>Viburnum lantana</i> L.	сухі-свіжі	сонце	нейтральний-лужний	висока	висока	висока
Калина зморшкуватолиста	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	свіжі-вологі	сонце-напівтінь	нейтральний-слабокислий	середня	середня	середня-висока
Бирючина звичайна	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока
Скумпія звичайна	<i>Cotinus coggygia</i> Scop.	сухі-свіжі	сонце	нейтральний-лужний	висока	висока	висока
Кольквиція чудова	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	свіжі	сонце	нейтральний	висока	середня	середня
Жасмин садовий	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	свіжі	сонце-напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
Клокичка периста	<i>Staphylea pinnata</i> L.	свіжі	сонце-напівтінь	нейтральний	висока	середня	середня

Форзичія проміжна	<i>Forsythia × intermedia Zabel</i>	свіжі	сонце	нейтральний	висока	середня	висока
<i>Irga Ламарка</i>	<i>Amelanchier lamarckii F.G.Schroed.</i>	свіжі	сонце	кислий–нейтральний	висока	середня	висока
<i>Дерен білий</i>	<i>Cornus alba L.</i>	вологі	сонце–напівтінь	нейтральний	висока	висока	висока
<i>Дерен пагононосний</i>	<i>Cornus sericea L.</i>	вологі	сонце–напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
<i>Бузок звичайний</i>	<i>Syringa vulgaris L.</i>	свіжі	сонце	нейтральний–лужний	висока	середня	висока
<i>Бузок угорський</i>	<i>Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.</i>	свіжі	сонце–напівтінь	кислий–нейтральний	висока	середня	середня
<i>Шипшина собача</i>	<i>Rosa canina L.</i>	сухі–свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока
<i>Шипшина зморшкувата</i>	<i>Rosa rugosa Thunb.</i>	свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока
<i>Ліщина звичайна</i>	<i>Corylus avellana L.</i>	свіжі	сонце–напівтінь	нейтральний	висока	середня	висока
<i>Маслинка зонтична</i>	<i>Elaeagnus umbellata Thunb.</i>	сухі–свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока
<i>Спірея Вангутта</i>	<i>Spiraea × vanhouttei (Briot) Zabel</i>	свіжі	сонце	нейтральний	висока	середня	висока
<i>Барбарис оттавський</i>	<i>Berberis × ottawensis C.K.Schneid.</i>	сухі–свіжі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока
<i>Рододендрон жовтий</i>	<i>Rhododendron luteum Sweet</i>	свіжі	напівтінь	кислий	висока	низька	середня
<i>Спірея сіра 'Грефшейм'</i>	<i>Spiraea × cinerea 'Grefsheim'</i>	свіжі	сонце	нейтральний–лужний	висока	висока	висока
<i>Глідівець червоний</i>	<i>Pyracantha coccinea</i>	свіжі	сонце	нейтральний–лужний	висока	висока	висока
<i>Барбарис Тунберга</i>	<i>Berberis thunbergii</i>	свіжі	сонце–напівтінь	слабокислий–нейтральний	висока	висока	
<i>Гортензія волотиста</i>	<i>Hydrangea paniculata</i>	свіжі	сонце–напівтінь	слабокислий–нейтральний	висока	середня	висока

ПІДБІР ХВОЙНИХ КУЩІВ ТА ЛІАН ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ ТА АДАПТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Таксономія		Екологічні вимоги			Адаптаційні властивості		
Назва виду (укр.)	Назва виду (лат.)	Волога ґрунту	Освітлення	Кислотність ґрунту	Зимостійкість	Посуhostійкість	Стійкість до міських умов
Хвойні кущі							
Ялівець козацький	<i>Juniperus sabina</i> L.	сухі–свіжі	сонце	нейтральний–лужний	висока	висока	висока
Ялівець середній	<i>Juniperus × media</i> Rehder	сухі–свіжі	сонце	нейтральний–лужний	висока	висока	висока
Ялівець горизонтальний	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	сухі	сонце	нейтральний	висока	висока	висока
Мікробіота перехреснопарна	<i>Microbiota decussata</i> Kom.	свіжі	сонце–напівтінь	слабокислий–нейтральний	висока	середня	середня
Виткі рослини							
Жимолость Генрі	<i>Lonicera henryi</i> Hemsl.	свіжі	сонце–напівтінь	кислий–нейтральний	висока	середня	середня
Кампсис укорінливий	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	сухі–свіжі	сонце	нейтральний–лужний	висока	висока	висока
Виноград прибережний	<i>Vitis riparia</i>	свіжі	сонце–напівтінь	слабокислий–нейтральний	висока	висока	висока
Дикий виноград п'ятилистий	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	свіжі	сонце–напівтінь–тінь	слабокислий–нейтральний	висока	висока	висока
Дикий виноград трикінчастий	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	свіжі	сонце–напівтінь–тінь	слабокислий–нейтральний	висока	висока	висока

ПРИМІТКИ

1. Вологість ґрунту

У таблицях використано узагальнену дендрологічну класифікацію умов зволоження:

Сухі ґрунти — добре дреновані, з низькою вологоємністю, з глибоким рівнем ґрунтових вод (>2 м), швидко пересихають у вегетаційний період.

Свіжі ґрунти — зволожені, без застою води, з достатнім водопостачанням кореневої системи протягом більшої частини року.

Вологі ґрунти — ґрунти з високою вологоємністю, часто з близьким рівнем ґрунтових вод ($<1-1,5$ м), але без тривалого підтоплення.

2. Освітлення

Сонце — ділянки з прямим освітленням понад 6 год на добу.

Напівтінь — освітлення розсіяне або пряме до 3–6 год.

Тінь — постійно затінені місця, характерні для піднаметових умов.

3. Кислотність ґрунту

Для оцінки використано орієнтовні інтервали рН:

Кислі ґрунти — $\text{pH} < 6,0$

Слабокислі-нейтральні — $\text{pH} 6,0-7,0$

Нейтральні

Слабколужні-лужні — $\text{pH} > 7,0$

У таблицях вказано діапазони, у межах яких вид проявляє найвищу життєздатність і декоративність.

4. Зимостійкість

Висока — вид стабільно витримує зими регіону без значних пошкоджень.

Середня — можливі підмерзання пагонів у суворі зими.

Низька — вид потребує захищених умов або колекційного використання.

5. Стійкість до міських умов

Оцінка враховує:

- толерантність до ущільнення ґрунту;
- газостійкість;
- пиlostійкість;
- здатність до відновлення після стресу.

3.2.3 МЕТОДИ НАКОПИЧЕННЯ ДОЩОВИХ ВОД НА ЗЕЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Рекомендується використовувати зелені насадження та формувати простір так, щоб збільшувати ретенцію дощових вод. Раціональне водокористування стає ключовим елементом належного функціонування міської екосистеми. На території міста слід прагнути до розбудови так званої зелено-блакитної інфраструктури, тобто зелених зон, правильно спроектованих водотоків, дощових садів або резервуарів для води, які можуть заповнюватися під час інтенсивних опадів.

Головним негативним наслідком відсутності зелених та води в місті є так звані теплові острови, які викликають відчуття перегрітого повітря. Це особливо відчутно в нічний час, коли асфальт або бетон «віддають» тепло в навколишнє середовище. Зменшити це явище може наявність великої кількості газонів або дерев, а також створення водопроникних поверхонь на місці ділянок із твердим покриттям.

На зелених територіях можна застосовувати різні методи збору дощової води, щоб зменшити ризик підтоплень та мінімізувати негативні наслідки теплових островів.

Методи накопичення дощових вод на зелених територіях:

- **Дощові сади** — заглиблення території, засаджене рослинністю, яка очищує та приймає дощову воду. Можуть бути вистелені фільтрувальним гравієм або плівкою та поєднані з дощеприймальними мережами.

- **Наземні резервуари** — популярне рішення для збору дощової води, звідки її можна використовувати для поливу рослин.
- **Підземні резервуари** — альтернатива наземним, часто використовуються для утримання та фільтрації води в ґрунті.
- **Інфільтраційні канали** — викопані канали, заповнені гравієм, які сповільнюють стік води та дозволяють їй проникати в ґрунт.
- **Інфільтраційні колодязі** — колодязі, заповнені фільтрувальним матеріалом, які відводять воду в глибші шари ґрунту.
- **Зелені дахи** — дахи, покриті шаром рослинності, яка затримує дощову воду та зменшує стік.
- **Водопроникні покриття** — покриття з матеріалів, які дозволяють дощовій воді вільно проникати в ґрунт.
- **Резервуари-лунки** — заглиблення на території, які збирають воду та дозволяють їй повільно проникати в ґрунт.
- **Гідрофітні ставки** — штучні водойми, які очищують та накопичують дощову воду.
- **Розгерметизація твердих поверхонь** — видалення покриття з дуже низьким коефіцієнтом проникності, наприклад, асфальтового, бетонного або земляного, і створення на цьому місці клумби, газону або дощового саду з багатошаровим профілем, що накопичує дощові води. Вибір відповідного методу накопичення дощових вод залежить, зокрема, від проникності ґрунту, розміру території, її функції та місцевих інфраструктурних умов.

Технологія створення дощового саду.

Дощовий сад може мати практично будь-який розмір і форму. Важливою є його конструкція, яка дозволяє утримувати та очищати воду в дощовому саду. Він може бути виконаний у ґрунті — тоді він має форму заглиблення з мінімальною глибиною 50-80 см, але також може бути створений дощовий сад у контейнері.

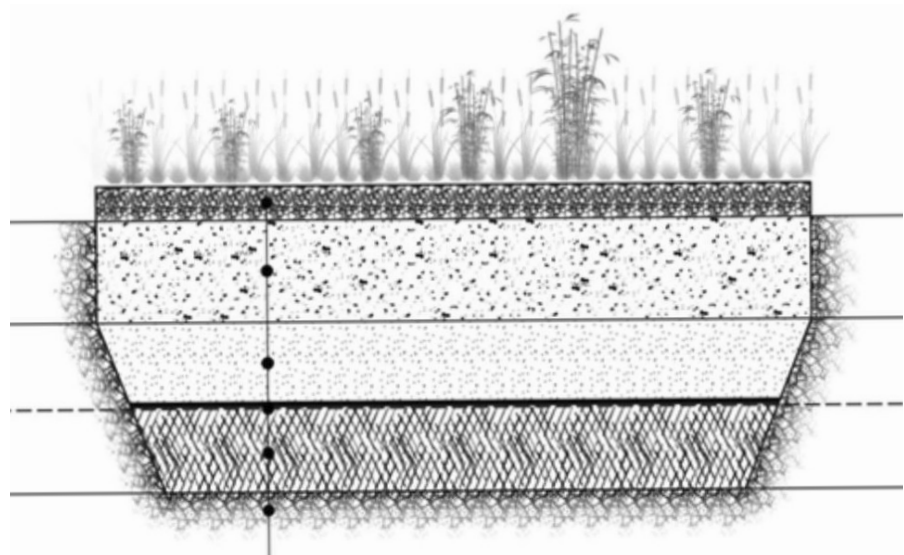


Дощовий сад (розташований в кишеньковому саду у мікрорайоні Баранувка, Ряшів, Польща)

Характерною особливістю дощового саду є його шаровість, яка утворюється завдяки використанню в дощовому саду різних типів матеріалів із різною проник-

ністю (наявність непроникних і проникних поверхонь).

Переріз дощового саду в ґрунті зверху вниз:



Джерело: власна розробка —
Управління міського озеленення в Ряшеві

Противерозійний шар (5-10 см) — запобігає ерозії ґрунту, виконується з промитого гравію або каменю. Декоративний камінь (фракція від 16-32 мм, можна додавати декілька великих каменів з естетичною або технічною метою для збільшення приймання води.

Вегетаційний шар (10 см) — родючий ґрунт для посадки рослин.

Шар ґрунту, що складається з 60% родючого ґрунту (не глинистого), 30% доломітового щебеню, 5% компосту, 5% піску.

Фільтрувальний шар (10 см) — очищує дощову воду. Шар з піску.

Геотекстиль — для розділення шарів.

Дренажний шар (10 см) — виконаний зі щебеню (промитого, доломітового, керамзитового) фракцією 8-16 мм. Його завданням у дощовому саду є відведення надлишку води.

Родючий ґрунт — не ущільнений.

Крім того, дощовий сад може бути обладнаний гідроізоляційним шаром, якщо ґрунт має низьку проникність. У цьому випадку використовуються аварійні пе-

реливи, щоб запобігти переливу води під час сильного дощу.

Дощові сади можуть об'єднуватися в складну систему, яка підтримує невелике утримання води та дозволяє ефективніше захищати від поверхневого стоку дощових вод.

3.2.4 СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ДЕРЕВ У ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

Стандарти охорони дерев охоплюють 3 етапи інвестиційного процесу — підготовку інвестиційного проєкту, проєктування та реалізацію інвестиційного проєкту.

Етап підготовки будівництва починається з аналізу отриманих рішень та умов проведення робіт, а також законодавства щодо охорони природи та навколишнього середовища, вивчення умов території та визначення втручання запроєктованого будівництва в зелену зону. Далі виконується дендрологічна інвентаризація з визначенням зон захисту дерев або дендрологічний звіт на території будівництва, а також розробляється проєкт захисту зелених насаджень.

Етап проектування повинен базуватися на описі, який відображає результати аналізу умов, а також на проведеній дендрологічній інвентаризації зі звітом та на проєкті захисту зелені. Слід розробити проєкт управління наявними зеленими насадженнями. Далі необхідно обрати такі проєктні рішення та технології виконання земляних робіт, які захищають дерева та є оптимальними для їх розвитку (структуровані підкладки, проники поверхні, опорні поверхні, точкові фундаменти, кореневі доріжки, кореневі екрани, антикомпресійні системи) та дозволяють уникнути конфліктів із дорослими деревами. Слід визначити способи захисту всіх частин дерев, обсяг можливих робіт по догляду за деревами, місця зберігання будівельної техніки, будівельних матеріалів, викопаного ґрунту, тимчасові дороги, заїзди та виїзди з території забудови.

Охорона дерев на етапі реалізації будівельних робіт повинна ґрунтуватися на розроблених документах — дендрологічній інвентаризації, проєкті управління наявними зеленими насадженнями та проєкті захисту зелених насаджень — під постійним дендрологічним наглядом. До заходів захисту належать:

- модульні огороження, тимчасові бар'єри або дерев'яні парканчики;
- захист стовбурів дерев за допомогою обшивки;

- захист крон дерев шляхом підв'язування, встановлення захисної сітки або геотекстилю, а в крайньому разі — їхнє скорочення в межах, що унеможливорює неконтрольоване пошкодження;
- захист кореневої системи у відкритих котлованах через покриття стін котловану матеріалом, що утримує вологу;
- захист ґрунту від ущільнення та забруднення шляхом визначення безпечних технічних маршрутів.

На території будівництва не допускаються дії, що можуть негативно вплинути на стан дерев. Категорично заборонено в зоні захисту дерев розміщувати тимчасові об'єкти, зберігати будівельне обладнання, матеріали, ґрунт чи щебінь, розміщувати обладнання та техніку, скидати та заливати відходи, що утворюються в процесі будівництва.

Необхідно забезпечити захист усіх дерев ще до початку будівельних робіт. Крім того, потрібно доглядати за цими деревами під час виконання робіт шляхом поливу, прополювання або підживлення, а також постійно контролювати стан їхнього здоров'я та стан захисних конструкцій. Після завершення будівництва слід упорядкувати територію, прибрати всі відходи та захисні конструкції та продовжувати моніторинг стану дерев.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

**European Tree Protection Standard****Європейський стандарт захисту дерев**

<https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etprs>

3.2.5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ШИРШОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Сталий розвиток зелених територій міст Ряшева та Івано-Франківська потребує переходу від фрагментарних заходів догляду до системного впровадження природоорієнтованих рішень (nature-based solutions) та екосистемного управління. Представлені нижче рекомендації спрямовані на масштабування ефективних практик, підвищення екологічної стійкості міського середовища, інтеграцію зелених насаджень у ширший контекст кліматичної адаптації та можуть бути використані іншими містами.

1. Стратегічні рішення щодо інтеграції природоорієнтованих рішень (nature-based solutions) у міське управління:

- включення цілей збереження біорізноманіття до планів розвитку міст;
- розробка спеціальних стратегій і програм з управління міськими зеленими насадженнями та збереження біорізноманіття;
- розробка короткострокових та довгострокових планів озеленення міста;
- сприяння створенню та охороні об'єктів природно-заповідного фонду в межах міста;
- розробка стратегій з адаптації до зміни клімату з урахуванням останніх європейських тенденцій щодо адаптації до зміни клімату (прикладом має слугувати нова стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату);
- інтеграція питань адаптації до зміни клімату в планування міст, місто-

будівну документацію, а також під час розробки комплексних стратегій розвитку;

- формування комплексної локальної кліматичної політики в містах: оцінка вразливості, плани дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату, оцінка потенціалу скорочення викидів та переходу на відновлювальні джерела енергії;
- проведення перепідготовки та періодичне підвищення кваліфікації фахівців державних і місцевих органів влади, які за посадовими обов'язками організовують і контролюють питання щодо створення та утримання зелених насаджень.

2. Фінансові рішення:

- забезпечення фінансування об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- забезпечення фінансування громадських проєктів у сфері охорони та збереження біорізноманіття та підтримка відповідних громадських ініціатив і стартапів;
- пошук фінансових можливостей у рамках долучення до Європейського зеленого курсу;
- залучення коштів для зелених інвестицій;
- врахування в бюджетах міст потреб щодо адаптації до зміни клімату;
- використання практик приватного фінансування озеленення на основі публічно представлених проєктів.

3. Партнерство зацікавлених сторін та участь громадськості:

- вивчення й використання кращого досвіду та практик європейських міст;

- створення партнерств та розвиток співробітництва з європейськими містами;
- співпраця мерів, створення коаліцій екологічно орієнтованих міст для обміну досвідом та кращими практиками з адаптації до зміни клімату;
- партнерство між владою, бізнесом та громадськістю для забезпечення збереження біорізноманіття в процесі розвитку міста;
- створення кліматичних партнерств між різними зацікавленими сторонами в містах (влада — громадськість — бізнес);
- проведення інформаційних кампаній для мешканців щодо важливості питань охорони довкілля для їхнього життя та добробуту;
- посилення інформування мешканців про потреби в адаптації міста до зміни клімату та підвищення їхньої кліматичної свідомості, популяризація рішень з адаптації;
- інформування громадян про наявні можливості та підтримка їх активного залучення в охорону біорізноманіття;
- залучення громадськості до розробки та обговорення стратегій адаптації до зміни клімату;
- популяризація проведення вільного часу на природі;
- підтримка й популяризація громадських ініціатив зі збереження зелених міських зон;
- організація та проведення невеликих волонтерських ініціатив та проєктів із залученням мешканців (невеликі акції зі збирання сміття, очищення річок та озер, озеленення міста тощо);
- системна робота із підприємствами-забруднювачами для пошуку

рішень щодо зменшення забруднення міста;

- підвищення екологічної свідомості мешканців, зокрема через долучення лідерів думок до просування екологічних ідей та цінностей, а також залучення культурно-мистецького середовища;
- забезпечення зручного доступу до зрозумілої інформації про стан довкілля в місті.

4. Інфраструктурні рішення:

- пілотні та демонстраційні проєкти створення зелених зон;
- виділення місць під міські городи й сади та їх облаштування;
- демонстраційні проєкти з вирощування овочів і фруктів у школах та закладах дошкільної освіти;
- впровадження системного екологічного моніторингу для своєчасного реагування на загрози, що сприятиме розробці та впровадженню дієвих заходів зі збереження довкілля в містах.

5. Перехід до екосистемного управління міськими зеленими територіями.

Зелені насадження мають розглядатися не лише як елемент благоустрою, а як функціональні екосистеми, що забезпечують регулювання мікроклімату, фільтрацію повітря, інфільтрацію води, підтримку біорізноманіття та соціальний добробут мешканців.

Рекомендується запровадити зонування територій, градацію інтенсивності догляду та ширше застосування природоорієнтованих рішень, зокрема:

- **впровадження чергування косіння та створення квіткових лук:**

Ці заходи передбачають виділення зон у межах парків та інших зелених територій, які підлягають рідшому косінню й мають значний вплив на різні аспекти міського середовища. Рідше скошені ділянки та квіткові луки краще поглинають забруднювальні речовини й завислі частки пилу, сприяють зниженню рівня шуму (зокрема від транспорту), захищають ґрунт від пересихання, під час цвітіння слугують кормовою базою для комах та середовищем існування для дрібної фауни. Крім екологічних переваг, обмеження косіння також має й економічне обґрунтування.

- **впровадження обмеження збирання листя:**

Застосування такого підходу суттєво впливає на колообіг органічної речовини в екосистемах і має економічне обґрунтування. Опале листя утримує вологу, збагачує ґрунт органічною речовиною, захищає кореневу систему рослин від перепадів температур, а також слугує укриттям і кормовою базою для комах, дощових черв'яків та дрібних тварин.

- **впровадження контрольованого використання мертвої деревини як елемента біорізноманіття:**

Мертва деревина слугує субстратом для ксилобіонтних грибів, безхребетних, мохів і лишайників; забезпечує місця гніздування та укриття для птахів, дрібних ссавців і амфібій; сприяє збереженню мікроклімату та регулюванню вологості ґрунту; є осередком поступового розкладу органічної речовини, акумулює вуглець, бере участь у колообігу поживних елементів, а також створює мікробіотиопи для різних трофічних груп організмів.

Контрольований характер такого підходу передбачає визначення оптимальної кількості, просторового розподілу та ступеня розкладу залишеної деревини

з урахуванням пожежної безпеки, фітосанітарного стану міських насаджень та господарських цілей.

- **впровадження стандартів ґрунтового менеджменту:**

Міські ґрунти є ключовим фактором життєздатності зелених насаджень. Рекомендується:

1. застосування мікоризації в складних міських умовах;

Попри науково підтверджену ефективність, цей підхід поки що не має широкого впровадження. З огляду на підвищене антропогенне навантаження та стресові умови урбанізованих екосистем, систематичне застосування мікоризації є доцільним і потребує масштабнішої інтеграції у практику озеленення та відновлення насаджень;

2. Використання гумусових і фульвових кислот у межах науково обґрунтованих програм;

Застосування гумусових і фульвових кислот є неінвазивним методом оптимізації структури та агрохімічних властивостей ґрунтів в урбанізованих умовах. Порівняно з традиційними меліоративними заходами, цей підхід характеризується вищою ресурсною ефективністю, меншими трудовитратами та збереженням високої екологічної результативності;

3. Мульчування як обов'язковий елемент нових посадок із метою зменшення випаровування вологи та запобігання промерзанню ґрунту навколо кореневої системи;

4. Контроль ущільнення ґрунтів;

5. Використання структурних субстратів для дерев у зонах інтенсивного навантаження;

6. Впровадження гідрогелів за потреби підвищення водоутримувальної здатності ґрунту;

7. Захист від засолення — застосування захисних матів у придорожніх смугах, а також використання добрив із низьким вмістом солей для рослин у контейнерах, де коренева система ізольована від природного ґрунту.

- **впровадження системного моніторингу:**

Моніторинг стану зелених насаджень є надзвичайно важливим для забезпечення безпеки мешканців та їхнього майна. Враховуючи несприятливі погодні явища, впровадження заходів із системного моніторингу дозволяє виявити потенційно небезпечні дерева та застосовувати відповідні заходи управління. Моніторинг зелених насаджень має включати:

- регулярні огляди дерев із застосуванням методик візуальної оцінки;
- створення цифрового реєстру насаджень;
- оцінку ризику падіння;
- документування стану кореневої системи та крони;
- інтеграцію даних моніторингу з GIS-платформами.

- **впровадження кліматичної адаптації для рослинності:**

- розширення асортименту видів, стійких до посухи, засолення та міського теплового навантаження;
- використання рослин із фітосанітарно-регульовальними властивостями;
- захист рослин від сильного вітру та фізіологічної посухи шляхом мульчування, а також тимчасового затінення рослин за допомогою тіньової сітки, соломи чи агроволокна (особливо в періоди клі-

матичного стресу та різких температурних коливань);

- використання вічнозелених рослин у затінених ділянках для підвищення стабільності зелених насаджень упродовж року.

- **зменшення площі твердих покриттів:**

Розрихлення або демонтаж частини непроникних поверхонь слід розглядати як стратегічний інструмент, що має багатогранний вплив на місцеве середовище та якість життя мешканців.

Таке рішення впливає на:

- регулювання водного балансу;
- зниження температури міського середовища;
- покращення мікроклімату;
- створення нових біотопів;
- підвищення якості громадського простору;
- зменшення негативних впливів автотранспорту;

- **впровадження заходів із підтримки міського біорізноманіття:**

Мета заходів полягає у створенні та розміщенні в парках і зелених зонах елементів, спрямованих на підтримку різних груп фауни та покращення умов їхнього існування, зокрема:

- встановлення гніздових конструкцій для птахів і кажанів;
- створення інсект-готелів;
- формування укриттів для дрібних ссавців (стоси органічної сировини);
- використання потенціалу міських територій шляхом адаптації залишкових природних елементів, зокрема створення плодкових садів і локальних агроландшафтних елементів на місцях колишніх господарських об'єктів.

- **раціоналізація систем зрошення:**

Рекомендується застосовувати адресно — переважно для молодих посадок та декоративних зон підвищеної цінності. Доцільно застосовувати:

- **Системи дощування** — вода розподіляється через стаціонарні ротаційні розпилювачі, що створюють ефект дощу або туману. Застосовуються для поливу газонів із високими естетичними властивостями (наприклад, газон біля квіткових клумб).
- **Крапельні системи** — вода подається безпосередньо до кореневої зони через емітери або лінії з крапельницями. Використовується для поливу рослин у контейнерах та на квіткових клумбах.
- **Підґрунтні системи** — інтегровані системи з трубами, прокладеними під землею, що подають воду до коренів. Використовується для поливу цінних дерев у контейнерах.

- **масштабування систем малої водної ретенції:**

Усі інженерно-екологічні рішення з водної ретенції мають розглядатися як компонент інтегрованої системи управління дощовими та талими водами в місті. Їх створення має бути спрямоване на локальне затримання, інфільтрацію та повторне використання дощових і талих вод у межах міської території з метою зменшення поверхневого стоку, ерозії та навантаження на дренажні мережі.

ВИСНОВОК

Запропоновані рекомендації спрямовані на формування узгодженої моделі екологічно відповідального управління зеленими територіями міст Ряшева та Іва-

но-Франківська. Їх ширше впровадження сприятиме підвищенню кліматичної стійкості, збереженню біорізноманіття, покращенню якості життя мешканців та раціональному використанню бюджетних ресурсів на утримання міської інфраструктури.

3.2.6 МЕРТВА ДЕРЕВИНА НА МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Мертва деревина в межах міських зелених насаджень формується внаслідок як природних, так і антропогенних чинників, що зумовлює її різноманітність за походженням, морфологічними характеристиками та екологічним значенням.

У природному контексті її виникнення пов'язане з процесами відмирання дерева або його окремих частин унаслідок фізіологічного старіння, ураження фітопатогенами чи шкідниками, а також дії несприятливих абіотичних умов. У таких випадках мертва деревина є природним етапом розвитку насаджень і компонентом сукцесійних процесів.

Водночас її утворення може бути зумовлене припиненням життєвих функцій дерева під впливом зовнішніх чинників. До них належать стихійні явища (вітровал, сніголами, падіння сусідніх дерев), механічні пошкодження, вплив тварин, а також наслідки господарської діяльності

людини — санітарні рубки, формувальне чи омолоджувальне обрізування, аварійне видалення дерев, реконструкція насаджень або будівельні роботи.

Сукупність механізмів формування зумовлює варіативність морфологічних параметрів і просторового розміщення мертвої деревини в міському середовищі. Що своєю чергою потребує диференційованого підходу до управління нею з урахуванням її екологічних функцій та вимог громадської безпеки в умовах урбанізованого середовища.

У міських екосистемах мертва деревина є не лише залишковим продуктом відмирання рослинності, а й важливим структурним елементом міської зеленої інфраструктури, що виконує низку екологічних, кліматичних та соціальних функцій.

Види мертвої деревини

Мертву деревину в межах міських зелених насаджень доцільно класифікувати за морфологічними, просторовими та функціональними ознаками. За просторовим розташуванням слід виділити три основні групи. Такий поділ охоплює всі типи відмерлих і видалених дерев чи їхніх частин, включаючи як надземні елементи, так і кореневі системи.

СТОЯЧА МЕРТВА ДЕРЕВИНА (СУХОСТІЙ)

зберігає вертикальне положення

- сухостійні дерева або дерева, що відмирають;
- мертва деревина на живих деревах (сухі вершини, великі сухі гілки, сучки, провідники, некрози частини стовбура)

ЛЕЖАЧА МЕРТВА ДЕРЕВИНА

контактує із ґрунтом

- лежачі мертві дерева (зламані, повалені);
- колоди зрубаних дерев;
- зрізані або зламані гілки

МЕРТВА ДЕРЕВИНА В ҐРУНТІ

розташована «при землі» або «в» ґрунті

- пні після видалених дерев;
- кореневі системи дерев, що загинули або були видалені

Екологічне обґрунтування збереження (залишення) мертвої деревини

Мертва деревина в межах міських зелених насаджень — парків, скверів, бульварів і прибудинкових територій — є важливим структурним елементом урбоєкосистеми, що виконує комплекс екологічних, ґрунотвірних, біотопних і біоценотичних функцій. Її роль на міських та приміських територіях полягає не лише в підтриманні природних процесів, а й у підвищенні стійкості урбанізованого середовища.

Наявність мертвої деревини та природні процеси її розкладу сприяють формуванню умов, наближених до природних екосистем, і є одними з ключових чинників збереження та зростання біорізноманіття.

Вона слугує оселищем для численних груп організмів — грибів, мохів, лишайників, комах-ксилофагів, птахів-дуплогнізників та дрібних ссавців, забезпечуючи їм кормову базу, місця розмноження та укриття, і тим самим підтримує трофічні зв'язки в межах біоценозу. У процесі деструкції мертва деревина поступово повертає до ґрунту органічну речовину та біогенні елементи, зокрема азот, фосфор

і калій, що сприяє гумусоутворенню, покращенню структури ґрунту й підвищенню його родючості. Лежача деревина виконує також водорегулювальну функцію: акумулює вологу, зменшує поверхневе випаровування й обмежує ерозійні процеси, що є особливо важливим для стабілізації мікроклімату й підтримання водного балансу міських насаджень. Крім того, мертва деревина бере участь у довготривалому депонуванні вуглецю: хоча частина його повертається в атмосферу під час розкладу, значна частка інтегрується до ґрунтової органічної речовини, забезпечуючи пролонговане зберігання.

Приклади використання мертвої деревини в міських умовах (на зелених територіях)

Повторне використання дерев у міському середовищі передбачає збереження мертвих дерев або тих, що відмирають (повністю чи частково), у їх первісному або модифікованому вигляді з метою виконання ними природних, освітніх, рекреаційних, архітектурних і культурних функцій. Такий підхід розглядається як ресурсозаощаджувальна альтернатива використанню деревини виключно в енергетичних цілях як паливо. Збере-

ження та раціональне використання відповідає принципам сталого розвитку та циркулярної економіки.

Отже, на міських територіях мертва деревина може використовуватися для забезпечення зазначених далі функцій.

Природні та екосистемні функції

Мертва деревина в структурі міських зелених територій може бути цілеспрямовано інтегрована в просторову організацію зелених насаджень для забезпечення оселищних і ґрунтотвірних процесів.

Реалізація оселищної функції для комах:

- Залишення частини сухостійних стовбурів заввишки 3–6 м із природними тріщинами та пошкодженнями.
- Формування «ентомологічних колод» — горизонтально розміщених стовбурів різного діаметра.
- Створення мікроукриттів шляхом часткового збереження кори.
- Улаштування компактних куп гілля на периферії парку.
- Розміщення фрагментів деревини різного ступеня розкладу для формування різновікової структури субстрату.

Реалізація оселищної функції для дрібних ссавців:

- Часткове заглиблення лежачих стовбурів у ґрунт.
- Створення «тихих зон» із мінімальним втручанням.
- Розміщення деревини вздовж меж зелених масивів або поблизу чагарникових груп.
- Формування компактних природних укриттів із гілля та колод.

Реалізація функцій субстрату для мохоподібних та лишайників:

- Збереження вертикальних сухостійних стовбурів у напівзатінених ділянках.
- Розміщення лежачих колод у вологих мікролокаціях.
- Обмеження механічного очищення поверхні деревини.
- Забезпечення різної орієнтації стовбурів (північ-південь) для формування мікрокліматичних відмінностей.

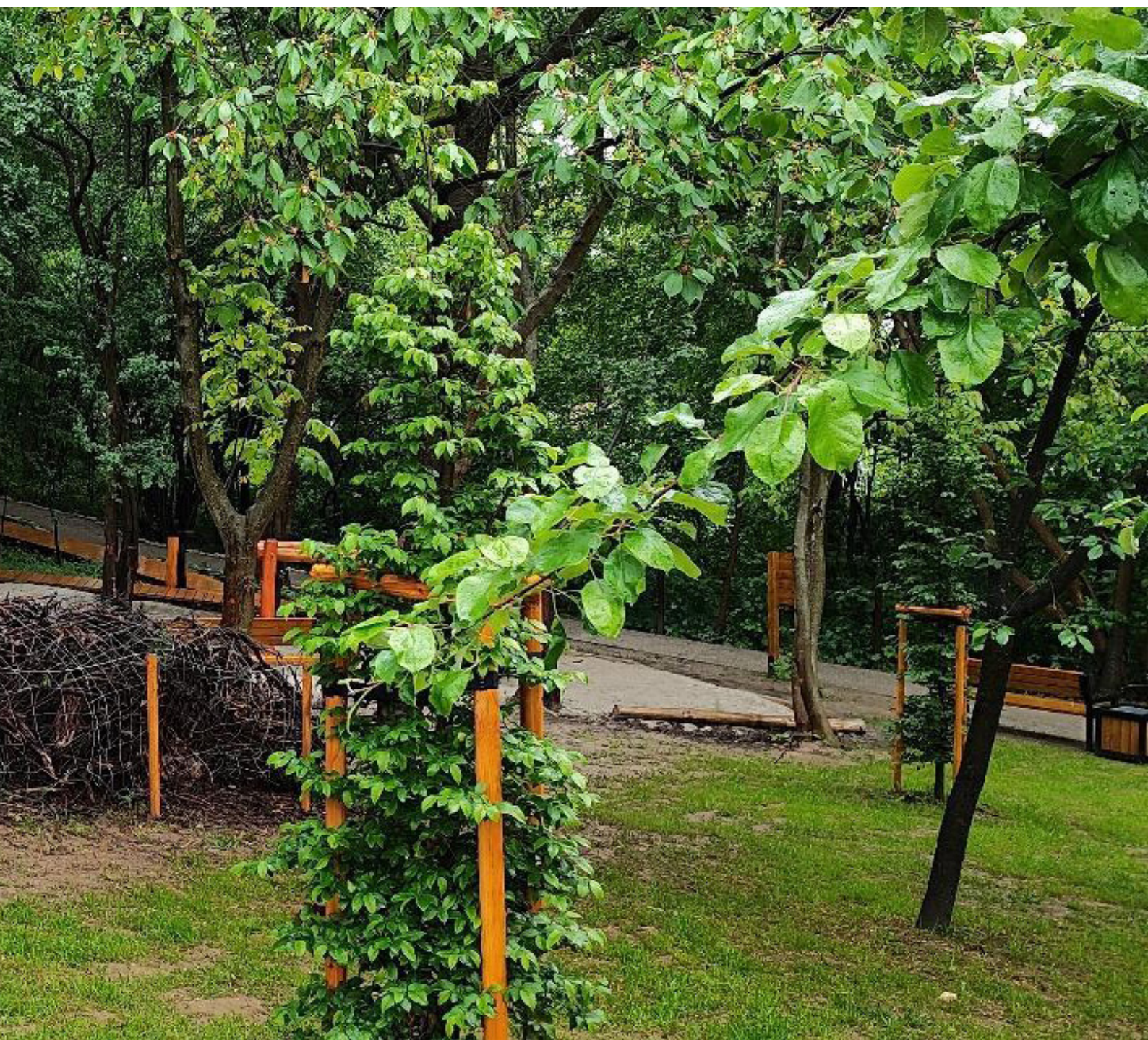
Реалізація функцій субстрату для грибів:

- Залишення деревини різних порід.
- Збереження як свіжої, так і частково розкладеної деревини.
- Формування ділянок із мінімальним прибиранням органічних решток.
- Улаштування «природних зон розкладу» у віддалених частинах парку.

Реалізація використання як матеріалу для мульчування молодих насаджень:

- Подрібнення гілля та тонкої деревини на щепу.
- Рівномірне нанесення шару мульчи товщиною 5–10 см навколо стовбурів молодих дерев.
- Формування мульчувальних кілець із відступом від кореневої шийки.
- Періодичне оновлення шару після часткової мінералізації.
- Використання кори для декоративно-функціонального покриття пристовбурних лунок.





Оселище для дрібних ссавців (кишеньковий парк у районі вулиць Школьна і Гайова, Ряшів, Польща)



Мульчування
молодих дерев
щепою,
виготовленою
з сухих гілок (Парк
ім. Т. Г. Шевченка,
Івано-Франківськ,
Україна)

Культурні функції

Стоячі відмерлі дерева, які мають історичне, меморіальне або соціальне значення, виходять за межі суто екологічної ролі та набувають статусу елементів культурного ландшафту.

Стоячі сухостійні дерева, що є пам'ятками природи, історичними свідками подій або символами певної місцевості, виконують функцію матеріальних носіїв колективної пам'яті. Вони можуть бути пов'язані з історичними подіями, видатними особами, традиційними місцями зібрань громади або локальною ідентичністю території. Навіть після втрати життєздатності такі дерева за можливості мають зберігатися та охоронятися, як знакові об'єкти, що мають культурну та емоційну цінність для населення.

Наприклад, у практиці охорони природи України трапляються випадки збереження старовікових дубів, лип чи інших дерев як ботанічних пам'яток природи місцевого або загальнодержавного значення, навіть якщо їхній фізіологічний стан є незадовільним. У ряді європейських країн відмерлі дерева історичних парків залишаються як ландшафтні домінанти або перетворюються на артоб'єкти, які зберігають символічне значення території.

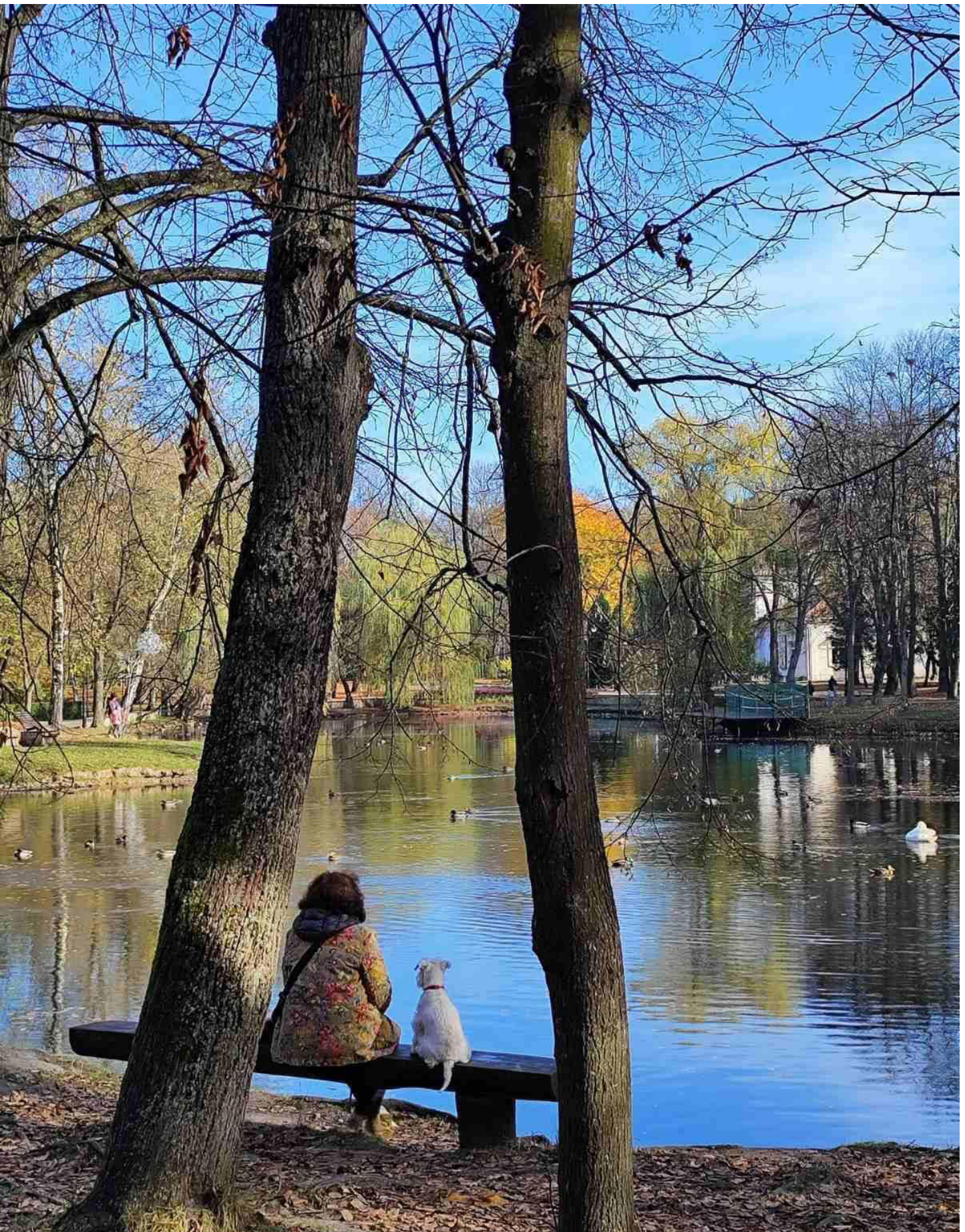
Архітектурні та декоративні функції

У сучасній практиці ландшафтного планування мертва деревина розглядається як повноцінний елемент просторової організації та художнього оформлення міського середовища. Її інтеграція в систему благоустрою дозволяє поєднати природоорієнтовані підходи з принципами сталої архітектури та ресурсоефективності.

Після повної чи мінімальної обробки (шліфування, антисептична стабілізація,

конструктивне укріплення) вона може бути адаптована для різних потреб міського простору:

- виготовлення та реставрація вуличних меблів, як елемент циркулярної економіки;
- велостійки та обмежувальні елементи — частково оброблені стовбури або вертикально встановлені сегменти деревини можуть виконувати функцію паркувальних стійок для велосипедів чи антипаркувальних бар'єрів;
- садові скульптури та артоб'єкти — збереження природної форми або її художня трансформація дозволяє створювати композиційні акценти, що підкреслюють екологічну ідентичність простору.



Лавка, виготовлена зі зрубу сухого дерева (Парк ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківськ, Україна)

Подрібнена мертва деревина (щепи, тріски, кора) може застосовуватися як:

- підсипка для природних спортивних майданчиків, бігових доріжок, воркаут-зон;
- амортизувальне покриття для дитячих майданчиків;



*Підсипка щепиою спортивного майданчика на зеленій зоні
(Парк Молодіжний, Івано-Франківськ, Україна)*

Фрагменти мертвої деревини можуть використовуватися у вигляді:

- поперечних зрізів стовбурів (дерев'яні «спилиці») для створення екологічного мощення;
- дерев'яних настилів на природних маршрутах;
- стабілізаційної підсипки під елементи благоустрою (лави, перголи, інформаційні стенди).

Такі рішення допомагають зменшити використання неекологічних штучних матеріалів (бетон, пластик), зменшити вуглецевий слід і підтримати місцевий колообіг біомаси.



Екологічне мощення (Парк ім. Т.Г. Шевченка,
Івано-Франківськ, Україна)



Екологічне мощення (Парк ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківськ, Україна)





Відпочинкова локація (Парк ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківськ, Україна)



Відпочинкова локація (кишеньковий парк у районі вулиць Шкільна і Гайова, Ряшів, Польща)

Рекреаційні функції

У рекреаційному аспекті мертва деревина сприяє формуванню більш природного, екологічно комфортного середовища відпочинку. Її інтеграція в структуру дитячих ігрових майданчиків або зон відпочинку відповідає концепції природоорієнтованого дизайну.

- На ігрових майданчиках дерев'яні колоди можуть виконувати роль балансувальних елементів, бар'єрів, інтерактивних конструкцій або природних лазалок.
- У зонах відпочинку лежачі стовбури або масивні пні формують неформальні рекреаційні місця в парках і скверах, сприяючи природній інтеграції меблів у ландшафт.

Освітні функції

Мертва деревина має значний потенціал у сфері екологічної освіти та просвіти, особливо в поєднанні з її природними функціями. Вона може бути елементом навчально-пізнавальних маршрутів, «екостежок» або відкритих лабораторій просто неба.

Освітній аспект реалізується через:

- демонстрацію процесів природного розкладу та колообіг речовин;
- спостереження за біорізноманіттям сапроксильних організмів;
- пояснення ролі мертвої деревини в підтриманні екосистемної рівноваги;
- формування у відвідувачів екологічно відповідального ставлення до природних ресурсів.



Навчальний клас просто неба
(Галицький національний природний парк, Крилос, Україна)

Приклади європейських практик управління мертвою деревиною на міських зелених територіях

У багатьох містах Європи мертва деревина розглядається як важливий елемент міських екосистем і вже інтегрується в систему управління зеленими територіями. Практика її збереження та екологічної інтерпретації стала компонентом підходів nature-based solutions та природоорієнтованого управління міськими ландшафтами.

Нижче наведено кілька прикладів таких підходів.

Відень (Австрія)

У міських парках та природоохоронних територіях Відня мертва деревина активно використовується для підтримки біорізноманіття. Особливу увагу приділяють збереженню біотопних дерев (Habitatbäume) — старих або частково відмерлих дерев, які слугують оселищами для численних видів організмів.

У межах міської програми управління зеленими насадженнями:

- частина сухостійних дерев залишається як біотопні стовбури;
- повалені дерева у природоорієнтованих зонах парків не прибираються;
- мертва деревина використовується для створення мікрооселищ.

Інформаційні таблички пояснюють відвідувачам роль мертвої деревини в підтримці біорізноманіття.

Берлін (Німеччина)

Берлін активно застосовує концепцію «дикої природи в місті» (Urban Wildnis). У багатьох парках та природних територіях міста мертва деревина залишена як структурний елемент екосистеми.

У межах міських природоохоронних програм:

- лежачі стовбури використовуються як природні укриття для безхребетних і дрібних хребетних;
- сухостійні дерева іноді модифікують до безпечної висоти;
- деревина застосовується у створенні природних дитячих майданчиків.

Подібні підходи реалізуються, зокрема, у природному парку Súdgelände, який є прикладом інтеграції природних процесів у міський ландшафт.

Краків (Польща)

У міських зелених зонах Кракова, особливо у великих парках і природних резерватах, застосовується принцип часткового збереження мертвої деревини.

У практиці управління зеленими територіями:

- частина повалених дерев залишаються в периферійних частинах парків;
- фрагменти деревини використовуються для мульчування;
- створюються спеціальні біотопні купи деревини для комах та грибів.

Подібні рішення застосовуються, наприклад, у ландшафтних парках та зелених зонах вздовж річки Вісла.

Цюрих (Швейцарія)

Цюрих активно впроваджує природоорієнтоване управління зеленими територіями в межах міської стратегії біорізноманіття. Мертва деревина тут розглядається як важливий ресурс для підтримки природних процесів.

Основні практики включають:

- залишення лежачих стовбурів у природних частинах парків;
- формування деревних куп для комах;
- використання пнів та колод як елементів природного дизайну.

Досвід європейських міст демонструє, що мертва деревина може ефективно інтегруватися в систему управління міськими зеленими.

УПРАВЛІННЯ МЕРТВОЮ ДЕРЕВИНОЮ НА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Сучасний підхід передбачає відхід від практики повного та безумовного видалення мертвої деревини.

Законодавча база

У Польщі та Україні відсутні загальнонаціональні конкретні рекомендації щодо управління мертвою деревиною на урбанізованих територіях. Непрямо на цю сферу можуть впливати загальні адміністративні, кримінальні та цивільні норми, що визначають відповідальність балансоутримувача території за громадську безпеку, а також закони та постанови, що стосуються управління деревами в цілому. Норми права також вказують на необхідність захисту середовищ існування, видів, що підлягають охороні, або місць гніздування птахів, які часто пов'язані з деревами або безпосередньо з мертвою деревиною.

Визначення можливості та доцільності залишення мертвої деревини в поточному місці

Управлінське рішення щодо мертвої деревини може включати: повне збереження, часткову модифікацію (зменшення висоти сухостою, стабілізацію), функціональну трансформацію або повне видалення (у разі аварійної небезпеки).

Рішення про залишення мертвої деревини в місці її утворення повинно враховувати:

- **вимоги щодо охорони та особливості місцевості (інтенсивність використання / вимоги законодавства);**

Деякі території, об'єкти або роботи можуть вимагати дозволів або узгоджень з відповідним органом (території, що перебувають під охороною, заповідники). Крім того, можуть існувати місцеві вказівки або правила, що впливають на управління мертвою деревиною на певній території.

- **оцінку стабільності та ймовірності падіння дерева або його частини з урахуванням характеристики використання території;**

Оцінка безпеки повинна проводитися для стоячих дерев та мертвих і великих гілок (діаметром понад 5 см), які варто залишити на дереві з огляду на цінність.

Оцінка має включати оцінку стабільності/ймовірності падіння дерева або його відмерлої частини та оцінку ймовірності присутності людей, які можуть зазнати травм, або майна, яке може бути знищене або пошкоджене.

- **оцінку ризику для довкілля в контексті інтенсивності використання території;**

Повинна базуватися на комплексній оцінці ризику, що враховує структурний стан об'єкта, просторове розташування, характер оточення та інтенсивність рекреаційного навантаження. Наприклад, враховувати просторове розміщення: відстань до пішохідних доріжок, дитячих майданчиків, спортивних зон, наявність інженерних мереж або об'єктів благоустрою, топографічні особливості (схили, ерозійні ділянки) та інтенсивність

використання території (центральні алеї, активні рекреаційні зони, зони помірного відвідування чи периферійні ділянки та природоорієнтовані зони).

- **оцінку заселення / природної цінності / форм охорони: вимоги, пов'язані з охороною видів, з охороною об'єктів (пам'ятки природи);**

Оцінка природної цінності повинна допомогти прийняти рішення, чи варто залишити певний об'єкт без істотних змін. Кожна мертва деревина має природну цінність, однак для деревини без видимих ознак розкладу ця цінність є меншою. Вона може бути призначена для інших функцій, ніж заселення іншими організмами або природний розпад. Також, необхідно перевірити, чи мертво дерево/деревина не є місцем проживання захищеного виду, а зокрема місцем гніздування птахів. У разі однозначного виявлення присутності захищених видів слід звернутися для оцінки до фахівців, що спеціалізуються на цьому виді організмів.

- **санітарну оцінку, включно з можливістю перенесення патогенів;**

Залишення в певній місцевості відмерлих дерев і мертвої деревини або їх перенесення для подальшого використання на іншу територію повинно враховувати наявність хвороб високого ризику або інвазивних чужорідних видів. Якщо є підозра, що загибель дерева або його частини є результатом дії чинників, що загрожують іншим деревам, рішення про подальші дії повинні враховувати оцінку їх наявності та пов'язаних із ними загроз. У разі виявлення хвороб високого ризику слід діяти відповідно до встановленої загрози, керуючись рекомендаціями фахівця (фітопатолога).

Варто пам'ятати, що більшість патогенів є небезпечними лише для дерев, які вже ослаблені, наприклад, внаслідок посухи, або для дерев, на яких були неправильно проведені роботи в кроні або кореневій системі.

- **оцінку поточних та потенційних функцій мертвої деревини як об'єкта;**

Визначення функції дерева вимагає врахування багатьох аспектів, обговорених вище, зокрема природної цінності та безпеки для довкілля.

- **визначення оптимальної для певної території кількості мертвої деревини для її природного розкладу в місцях її утворення;**
- **оцінку можливості залишення в контексті загальних принципів управління певною територією (наприклад, пов'язаних із підтриманням чистоти або частотою косіння).**

Подальші дії щодо залишеної мертвої деревини.

Усі мертві дерева або їх частини, як об'єкти на зелених територіях, потребують інвентаризації, обліку та моніторингу.

Інвентаризація повинна включати: вид мертвої деревини; розташування, з урахуванням типу території (використання, утримання) та GPS-координати; для дерева, що стоїть — інформацію про те, чи перебуває воно під охороною як пам'ятка, фото об'єкта. Під час інвентаризації можна також вводити інші змінні, що описують специфічні характеристики/функції, які виконує цей об'єкт (наприклад, місце проживання захищеного виду, естетичні, соціальні функції) або ризик для самого об'єкта (наприклад, вандалізм, підпал,

ризик крадіжки деревини), відповідно до прийнятих цілей інвентаризації та ресурсів балансоутримувача території.

Моніторинг інвентаризованих об'єктів має проводитися з погляду оцінки безпеки та виконання ним функцій відповідно до мети залишення, та охоплювати регулярні огляди (щорічні або сезонні); фіксацію змін стану; коригування управлінських рішень відповідно до динаміки розкладу.

За потреби можуть бути застосовані роботи, що зменшують ризик, наприклад, огороження території, скорочення крони, гілок, механічні засоби захисту; або роботи, що сприяють створенню мікросередовищ, наприклад, отвори в деревині, щілини або створення інших місць, сприятливих для заселення, як-от отвори для комах.

Усі проведені роботи разом із рекомендаціями щодо подальших дій мають документуватися.

Комунікація з мешканцями та екологічна інтерпретація мертвої деревини

Однією з важливих умов успішного впровадження природоорієнтованих підходів до управління міськими зеленими територіями є ефективна комунікація з мешканцями. У міському середовищі мертва деревина часто сприймається як ознака недостатнього догляду за територією або як потенційне джерело небезпеки. У зв'язку з цим залишення сухостійних дерев, повалених стовбурів або фрагментів деревини без належного пояснення може викликати негативну реакцію громадськості. Тому у практиці сучасного управління зеленими територіями важливо поєднувати екологічно обґрунтовані рішення із системною інформаційною та освітньою роботою. У місцях, де мертва деревина залиша-

ється як елемент природної структури екосистеми, доцільно використовувати короткі інформаційні повідомлення, які пояснюють її екологічну роль. Такі повідомлення можуть розміщуватися на інформаційних табличках або інтегруватися в систему екологічної навігації парку.

Мертва деревина може використовуватися як об'єкт екологічної інтерпретації. Для цього доцільно інтегрувати її в систему природничих маршрутів, екологічних стежок або навчальних локацій. У межах таких локацій можуть застосовуватися:

- інформаційні стенди;
- тематичні екологічні маршрути;
- QR-коди з доступом до додаткових матеріалів;
- мобільні додатки для спостереження за природою;
- інтерактивні освітні елементи.

Особливу роль у цьому процесі можуть відігравати університети, наукові установи та освітні заклади, які можуть використовувати такі локації для проведення навчальних занять і дослідницьких програм.

Залучення мешканців до спостереження за природними процесами може стати важливим елементом підтримки природоорієнтованого управління міськими зеленими територіями.

Для ефективної комунікації також важливе значення має візуальне оформлення інформації. Інформаційні елементи повинні бути зрозумілими, лаконічними та естетично інтегрованими у простір зелених територій. Рекомендується використовувати:

- іконографіку та схеми;
- короткі пояснювальні тексти;
- природні матеріали для оформлення інформаційних стендів;
- інтеграцію інформації в систему екологічної навігації парку.

Такий підхід дає змогу поєднати екологічну освіту, рекреацію та сучасний ландшафтний дизайн.

Системна комунікація з мешканцями є важливою передумовою впровадження природоорієнтованих підходів до

управління міськими зеленими територіями. Вона дозволяє формувати довіру до рішень органів місцевого самоврядування, підвищує рівень екологічної культури населення та сприяє сприйняттю міських парків як складних живих екосистем.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ



***Dead Wood Management in
Arboriculture Practice***

***Управління мертвою деревиною
в арбористичній практиці***

<https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etps>

1. European Tree Pruning Standard (2024). EAS 01:2024. European Arboricultural Standards (EAS), European Arboricultural Council.

Доступ до ресурсу: <https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etps>

2. European Tree Cabling/Bracing Standard (2022). EAS 02:2022. European Arboricultural Standards (EAS), Working group “Technical Standards in Tree Work (TeST)”.

Доступ до ресурсу: <https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etcbs>

3. European Tree Planting Standard (2022). EAS 03:2022. European Arboricultural Standards (EAS), Working group “Technical Standards in Tree Work (TeST)”.

Доступ до ресурсу: <https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etpls>

4. European Tree Assessment Standard (2025). EAS 04:2025. European Arboricultural Standards (EAS), Working group “European Consulting Standards in Tree Work (ECoST). EAS

Доступ до ресурсу: <https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etas>

5. European Tree Protection Standard (2025). EAS 06:2025. European Arboricultural Standards (EAS), Working group “European Consulting Standards in Tree Work (ECoST).

Доступ до ресурсу: <https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etprs>

6. Стандарти утримання зелених насаджень у містах (Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach) [Електронний ресурс] // авторські права: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Доступ до ресурсу: <https://zzm.wroc.pl/standardy-utrzymania/>.

7. Стандарти утримання зелених насаджень у містах (Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach) [Електронний ресурс] // авторські права: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. — 2022.

Доступ до ресурсу: <https://zzm.krakow.pl/standardy-utrzymania.html>

8. Стандарти утримання зелених насаджень у містах (Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach) [Електронний ресурс] // ав-

торські права: Fundacja Sendzimira. — 2022, ISBN 978-83-62168-17-0 (усі частини)

Доступ до пєсцпсу: <https://sendzimir.org.pl/>

9. Kamil Witkoś-Gnach. Inspekcja drzew. Podręcznik dla oceniających drzewa —poziom podstawowy / K. Witkoś-Gnach, Mariusz Krynicki, Beata Pachnowska, Piotr Tyszko-Chmielowiec, Zosia Gagoś — Wrocław: Instytut Drzewa, 2021. — 222 p.

Доступу до пєсцпсу: https://tree-assessor.dobrekadry.pl/wp-content/uploads/2018/02/inspekcja_drzew_final_interakt.pdf

10. Bajwoluk T., Langer P. (2023). The Pocket Park and Its Impact on the Quality of Urban Space on the Local and Supralocal Scale – Case Study of Krakow, Poland, “Sustainability”, том 15, № 6, С. 1–15, DOI: 10.3390/su15065153.

11. Czerwieniec M., Lewińska J. (2000). Зелень у місті. Інститут Просторового та Комунального Господарства, Краків [цит. за Hulicka A. 2015. Зелене місто — стале місто. Способи формування міських зелених територій відповідно до ідеї Green city. Географічні праці, Інститут Географії та Просторового Господарства Університету Ягеллонського, з. 141: С. 73–85. doi: 10.4467/20833113PG.15.010.4062]

12. Djekic J. та ін. (2018). Дослідження впливу зелених насаджень на зниження температури в міських районах, «Thermal Science», том 22, № 4, С. 1–12, DOI: 10.2298/TSCI170530122D.

13. Hanzl M., Rembeza M. (2022). Зелені насадження та міська форма проти здоров'я мешканців: оцінка модерністського житла в Лодзі та Гданську, «Urban Planning», том 7, № 4, С. 96–112, DOI: 10.17645/up.v7i4.5831.

14. Kowalczyk A. (2011). Зелені дахи як шанс на сталий розвиток урбанізованих територій, сталий розвиток – застосування, Варшава, том 2, С. 66–81.

15. Kusińska E. (2007). Місто майбутнього – стале житлове середовище, Міжнародна конференція Інституту Урбаністичного Проектування, Czasopismo Techniczne, Architektura, 104, 3-A: С. 163–169.

16. Kwiecińska K., Szałata Ł. (2012). Зелені дахи як елемент зелених міст, [в:] М. Kosmala (ред.). Зелень і соціальний клімат міста, монографія VIII конференції «Міська зелень — природне багатство міста», Польське об'єднання інженерів і техніків санітарії, відділ Торунь, С. 197–209.

17. Łukaszewicz A., Łukaszewicz Sz. (2009). Роль та формування міської зелені, Наукове видавництво UAM, Познань, с. 143.

18. Michalak H. (2020). Просторова безперервність як ключовий елемент функціонування системи міського озеленення, «Наукові записки Познанської Політехніки. Архітектура, Урбаністика, Архітектура інтер'єрів», з. 3, с. 119–150, DOI: 10.21008/j.2658-2619.2020.3.7.

19. Mierzejewska L. (2008). Сталий розвиток міста: планувальні аспекти, Бюлетень Інституту соціально-економічної географії та просторового господарства Університету ім. Адама Міцкевича у Познані, Серія «Регіональний розвиток та регіональна політика», № 5, с. 49–70.

20. Pawlikowska-Piechotka A. (2009). Садові ділянки в сталому розвитку сучасного міста, Problemy ekologii, № 2: с. 106–109.

21. Wikantiyoso R., Tutuko P. (2013). Огляд планування: підхід до проектування зеленого міста для попередження глобального потепління у Плані розвитку Сурабая, «International Review for Spatial Planning and Sustainable Development», том 1, № 3, с. 4–18, DOI: 10.14246/irspsd.1.3_4.

22. Wycichowska B. (2012). Формування системи міської зелені — напрямки розвитку, Architektura Krajobrazu, 1(33), с. 46–53.

23. Вісім ідей для зелених міст України / авт. кол.: С. Романко, Н. Андрусевич. — Київ: 350.org, 2020. — 56 с.

24. Rohovskyi, S. V. (2019). Сучасні проблеми створення та утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Scientific Bulletin of UNFU, 29(1), 9-15. <https://doi.org/10.15421/40290101>

25. Кохно М.А., Курдюк А.М. Теоретичні основи інтродукції рослин. — К.: Наукова думка, 1994.

26. Кохно М.А., Трофименко Н.М. Дендрологія України. — К.: Фітосоціоцентр, 2005.

27. Клименко Ю.О. Декоративні деревні рослини в озелененні міст України. — К.: Наукова думка, 2010.

28. Беляєва Т.О., Лісовий М.М. Екологія деревних рослин. — Харків: Основа, 2002.

29. Konijnendijk C. et al. *Urban Forests and Trees*. — Berlin: Springer, 2005.
30. Roloff A., Korn S., Gillner S. *The Climate-Species-Matrix to select tree species for urban habitats considering climate change*. Urban Forestry & Urban Greening, 2009.
31. Dirr M.A. *Manual of Woody Landscape Plants*. — Champaign: Stipes Publishing, 2009.
32. Krüssmann G. *Manual of Cultivated Conifers*. — Portland: Timber Press, 1985.
33. **FLL (2015)**. *Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Spaces (Landscape Development and Landscaping)*. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, Bonn.
34. **BS 8545:2014**. *Trees: from nursery to independence in the landscape – Recommendations*. British Standards Institution, London.
35. **BS 3936-1:1992**. *Nursery stock. Specification for trees and shrubs*. British Standards Institution.
36. **FAO (2016)**. *Guidelines on urban and peri-urban forestry*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
37. **UNECE (2020)**. *Guidelines on urban and peri-urban forestry for sustainable cities*. United Nations Economic Commission for Europe.
38. **Konijnendijk C. et al. (2005)**. *Urban Forests and Trees: A Reference Book*. Springer, Berlin.
39. **Watson G., Himelick E. (2013)**. *Principles and Practice of Planting Trees and Shrubs*. International Society of Arboriculture.

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про благоустрій населених пунктів» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України, Редакція від 30.08.2025, підстава - 4579-IX.

Доступ до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text>

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про природно-заповідний фонд України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України, Редакція від 11.03.2026, підстава - 4777-IX.

Доступ до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text>

3. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про рослинний світ» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України, Редакція від 15.11.2024, підстава - 4017-IX.

Доступ до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14#Text>

4. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України, Редакція від 08.08.2025, підстава - 3855-IX.

Доступ до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>

5. Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2006. Доступ до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06#Text>.

6. Порядок видалення зелених насаджень у населених пунктах [Електронний ресурс] // Верховна Рада України, Редакція від 29.05.2025, підстава - 604-2025-п.

Доступ до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF#Text>

7. ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій.

8. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій.

ПЕРЕЛІК ЦИТОВАНИХ ФОТОГРАФІЙ ТА ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Карта розміщення парку High Line New York

Джерело: <https://www.thehighline.org/>

Територія парку High Line New York до реконструкції

Джерело: <https://www.facebook.com/highlinenyc>

Сучасна територія парку High Line New York

Джерело: <https://www.instagram.com/highlinenyc>

Brooklyn Grange Farm New York

Джерело: <https://www.brooklyngrangefarm.com/>

<https://www.instagram.com/brooklyngrange/>

ДЖЕРЕЛО КП «ЦЕНТРРОЗВИТКУ МІСТАТА РЕКРЕАЦІЇ», ІВАНО-ФРАНКІВСЬК:

Дощовий сад (розташований в кишеньковому саду у мікрорайоні Баранувка, Ряшів, Польща)

Оселище для дрібних ссавців (кишеньковий парк у районі вулиць Шкільна і Гайова, Ряшів, Польща)

Мульчування молодих дерев щепою, виготовленою з сухих гілок (Парк ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківськ, Україна)

Лавка виготовлена зі зрубу сухого дерева (Парк ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківськ, Україна)

Підсипка щепою спортивного майданчика на зеленій зоні (Парк Молодіжний, Івано-Франківськ, Україна)

Екологічне мощення (Парк ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківськ, Україна)

Екологічне мощення (Парк ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківськ, Україна)

Відпочинкова локація (кишеньковий парк у районі вулиць Шкільна і Гайова, Ряшів, Польща)

Відпочинкова локація (Парк ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківськ, Україна)

Навчальний клас просто неба. (Галицький національний природний парк, Кринос, Україна)

Джерело: Національний природний парк «Галицький»

https://www.facebook.com/HalychNP/?locale=uk_UA

Рис. 2. Джерело: власна розробка – Управління міського озеленення в Рясеві

СПИСОК ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Агата Гайдек — д-р інж., доцент, завідувачка кафедри ландшафтної архітектури Ряшівського університету

Аніта Порадовська — д-р інж., доцент Ряшівського університету

Олександра Васович-Дух — магістр інж., директор Управління міських зелених насаджень в Ряшеві

Катажина Спачинська — магістр інж., керівник відділу міських зелених насаджень, Управління міських зелених насаджень в Ряшеві

Малгожата Бучковська — магістр інж., інспектор у Відділі міських зелених насаджень, Управління міських зелених насаджень в Ряшеві

Малгожата Щигель — магістр інж., інспектор у Відділі міських зелених насаджень, Управління міських зелених насаджень в Ряшеві

Матеуш Кендзор — магістр, інспектор Відділу міських зелених насаджень, Управління міських зелених насаджень в Ряшеві

Малгожата Карпюк — магістр, інспектор Відділу міських зелених насаджень, Управління міських зелених насаджень в Ряшеві

Роберт Глушак — магістр інженер, головний спеціаліст у відділі охорони природи, департамент клімату та навколишнього середовища, міська рада міста Ряшів

Анна Малах — магістр інженер, старший інспектор у відділі повітря та кліматичних змін, департамент клімату та навколишнього середовища, міська рада міста Ряшів

Руслана Василюк — директор комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації»

Ольга Закапко — начальник відділу з утримання території та благоустрою комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації»

Надія Різничук — кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, куратор дендрологічного парку «Дружба» загальнодержавного значення Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Миленька Мирослава Миронівна — кандидат біологічних наук, директор Міжнародного навчально-наукового центру «Обсерваторія», професор кафедри біології та екології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ:

Назва: «Міські парки мають значення – новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешуві»

Акронім: ParksMatter

Номер проєкту: PLUA.01.03-IP.01-0012/23

Партнери проєкту:

Головний партнер: Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради.

Партнер: Муніципалітет міста Жешув (Польща)

Загальний бюджет проєкту: 1 168 843,06 євро

Співфінансування ЄС (90%): 1 051 958,74 євро

Початок проєкту: 01.10.2024

Мета проєкту: Проєкт «Міські парки мають значення — новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешуві» (ParksMatter) має на меті розробити та впровадити новий сталий підхід до управління міськими зеленими насадженнями з посиленням експертних компетенцій та підвищенням екологічної обізнаності населення у транскордонному регіоні.

Дисклеймер: Проєкт «Міські парки мають значення — новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешуві (ParksMatter)» впроваджується в рамках програми Interreg NEXT Poland — Ukraine 2021-2027. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.

ЗМІСТ

Вступ	1
-------------	---

АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ

1.1 Аналіз викликів і загроз, пов'язаних з утриманням міських зелених насаджень у місті Ряшів	2
1.2 Аналіз викликів і загроз, пов'язаних з утриманням міських зелених насаджень у місті Івано-Франківськ.....	5

СТАНДАРТИ ДОГЛЯДУ ТА УТРИМАННЯ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

2.1 Періодичні огляди та моніторинг дерев.....	20
2.2 Доглядові та санітарні обрізки.....	23
2.2.1 Доглядова обрізка крон дерев.....	23
2.2.2 Доглядові та санітарні обрізки кущів і витких рослин	25
2.2.3 Обрізка та стрижка живоплотів	26
2.2.4 Обрізка декоративних кущів, що квітнуть	26
2.2.5 Топіарна стрижка рослин.....	27
2.3 Догляд за клумбами з багаторічними рослинами	27
2.3.1 Обрізка багаторічних рослин.....	27
2.3.2 Видалення бур'янів.....	28
2.4 Полив	29
2.4.1 Полив дерев	29
2.4.2 Полив кущів і багаторічних клумб	30
2.4.3 Полив під час фізіологічної посухи	30
2.5 Підживлення рослин	31
2.5.1 Підживлення рослин після висадки.....	32
2.5.2 Підживлення дорослих рослин.....	32
2.5.3 Підживлення багаторічних квітників.....	32
2.6 Допоміжні заходи	33
2.6.1 Гумінові та фульвові кислоти.....	33
2.6.2 Мульчування.....	33
2.6.3 Мікоризація	33
2.6.4 Суперабсорбенти (гідрогелі)	34
2.6.5 Аерація ґрунту	34
2.6.6 Біологічний та хімічний захист від патогенів.....	34
2.7 Захист дерев та кущів	36
2.7.1 Захист стовбурів дерев	36
2.7.2 Укриття хвойним лапником.....	36
2.7.3 Протисольові захисні екрани.....	36

2.7.4 Підгортання.....	37
2.7.5 Обробка після механічних пошкоджень.....	37
2.7.6 Фіксація надламаних гілок	37
2.7.7 Механічна стабілізація дерев.....	37
2.7.8 Відтяжки	39
2.8 Висадка дерев та кущів	39
2.8.1 Загальні директиви.....	39
2.8.2 Висадка кущів, ліан та живоплотів	43
2.8.3 Вимоги до посадкового матеріалу дерев	45
2.8.4 Висадка дерев.....	48
2.9 Видалення дерев і кущів	52
2.9.1 Вирубка дерев	52
2.9.2 Видалення кущів	53
2.9.3 Корчування дерев.....	53
2.10 Роботи з упорядкування	53
2.10.1 Видалення порослі та самосіву.....	53
2.10.2 Осіннє збирання листя.....	54
2.11 Догляд за однорічними рослинами	55
2.11.1 Полив	55
2.11.2 Підживлення	55
2.11.3 Видалення бур'янів	55
2.11.4 Інші доглядові роботи	55
2.12 Догляд за газонами та квітковими луками.....	56
2.12.1 Визначення термінів і обсягів косіння трави	56
2.12.2 Частота косіння.....	57
2.12.3 Влаштування посівного газону	58
2.12.4 Влаштування партерного газону	59
2.12.5 Догляд за газонами	59
2.12.6 Підживлення газонів.....	60
2.12.7 Створення квіткових лук	60

СУЧАСНІ ПРАКТИКИ, ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ, ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

3.1 Кращі практики проєктування нових зелених територій.....	62
3.2 Інноваційні напрями природоохоронних заходів у міському озелененні та захист зелених насаджень	82
3.2.1 Безпосередні заходи на підтримку та збереження біологічного різноманіття	82
3.2.2 Підбір видового складу рослин	82
3.2.3 Методи накопичення дощових вод на зелених територіях.....	91
3.2.4 Стандарти захисту дерев у процесі будівництва	93
3.2.5. Рекомендації до ширшого застосування.....	95
3.2.6 Мертва деревина на міських зелених територіях	100

БЕЗКОШТОВНА КОПІЯ

Interreg



Співфінансується
Європейським Союзом

NEXT Польща – Україна

